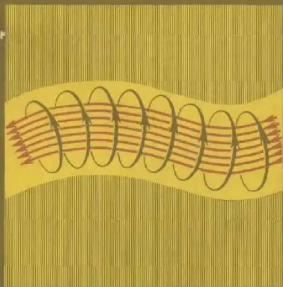

FISICA
AL ALCANCE DE TODOS

FISICA DEL PLASMA

V. Milántiev
S. Temkó



EDITORIAL MIR MOSCU



FISICA

AL ALCANCE DE TODOS

FISICA AL ALCANCE DE TODOS

В. П. Милантьев, С. В. Темко

**ФИЗИКА
ПЛАЗМЫ**

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ»

FISICA AL ALCANCE DE TODOS

FISICA

DEL PLASMA

V. Milántiev, S. Temkó

EDITORIAL MİR MOSCU



**Traducido del ruso por el ingeniero
Antonio Ballesteros Elías**

Impreso en la URSS

На испанском языке

© Издательство «Просвещение», 1983

© traducción al español, editorial Mir, 1987

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	6
Capítulo 1	
DESCARGAS EN LOS GASES	15
Capítulo 2	
MÉTODOS EXPERIMENTALES DE INVESTIGACIÓN DEL PLASMA	23
Capítulo 3	
PROPIEDADES TERMODINÁMICAS DEL PLASMA	30
Capítulo 4	
PROCESOS ELEMENTALES Y FENÓMENOS DE TRANSPORTE EN EL PLASMA	41
Capítulo 5	
EL PLASMA EN EL CAMPO ELÉCTRICO	51
Capítulo 6	
EL PLASMA EN EL CAMPO MAGNÉTICO	59
Capítulo 7	
EL PLASMA COMO UN FLUIDO	81
Capítulo 8	
OSCILACIONES Y ONDAS EN EL PLASMA	94
Capítulo 9	
PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS RADIOELÉCTRICAS EN EL PLASMA	101
Capítulo 10	
EFFECTOS NO LINEALES EN EL PLASMA Y TURBULENCIA	105
Capítulo 11	
RADIACIÓN DEL PLASMA	112
Capítulo 12	
ONDAS DE CHOQUE EN EL PLASMA	120
Capítulo 13	
SOBRE EL FUTURO DEL PLASMA	123
Capítulo 14	
EL PLASMA EN EL UNIVERSO	138

INTRODUCCIÓN

El vocablo "plasma" fue pronunciado por primera vez por los fisiólogos a mediados del siglo pasado; designaba el componente líquido e incoloro de la sangre, la leche o de los tejidos vivos. La indicada palabra tuvo semejante sentido hasta el año 1923, cuando los físicos estadounidenses I. Langmuir y L. Tonks llamaron plasma a cierto estado singular del gas ionizado. Desde este momento comenzaron a distinguir dos sentidos, diferentes en absoluto, del vocablo "plasma". A pesar de los llamamientos de los biólogos con el fin de que a la palabra "plasma" se le dejara sólo su sentido primario, es decir el biológico, este concepto entró firmemente en las ciencias físicas, en el lenguaje de los físicos, los que de ninguna manera piensan renunciar a su empleo.

Así, pues, ¿a qué llaman plasma los físicos? El plasma es una mezcla de partículas cargadas eléctricamente en la que la carga negativa total de las partículas es igual en módulo a la carga positiva sumaria. De modo que en conjunto el plasma es un medio eléctricamente neutro que conduce, a la perfección, la corriente eléctrica. Claro está, que en cierto momento de tiempo puede resultar que en un pequeño volumen del plasma la carga positiva total no sea igual a negativa sumaria. En tal caso en el plasma surgen campos eléctricos muy fuertes que obstaculizan la posterior distribución de las cargas y que provocan tales desplazamientos de éstas que conducen al restablecimiento de la neutralidad eléctrica del mencionado volumen de plasma. Con otras palabras: la concentración de electrones (el número de electrones por unidad de volumen del plasma) no difiere en grado considerable de la concentración de las partículas de carga positiva. Esta es la condición de cuasineutralidad del plasma.

Distinguimos el plasma débil y fuertemente ionizado. El primero contiene, en lo fundamental, electrones e iones positivos. En el segundo, además de electrones e iones, asimismo hay átomos y moléculas excitados y neutros. En general, los electrones, iones, átomos y las moléculas en el plasma tienen diversas temperaturas; en semejante caso hablamos del plasma no isotérmico. Si, por lo contrario, los indicados componentes tienen la misma temperatura, decimos que el plasma es isotérmico.

Aunque el desarrollo de la física del plasma sólo comenzó en los años 20 de nuestro siglo, algunos científicos, sin que ellos lo advirtiesen, ya trataron el plasma en sus experimentos.

Ya en 1667 los científicos de la Academia de Ciencias de Florencia descubrieron que la llama del quemador tenía la propiedad de conducir la electricidad. En 1698, en Inglaterra, el doctor Woll al estudiar la electrización del ámbar, frotaba éste con asiduidad con un trocito de lana, haciéndolo sin piedad hacia sí mismo. De pronto, del ámbar saltó una chispa. De este modo, inesperadamente para el científico inglés, él obtuvo por primera vez una pequeña descarga eléctrica en el aire. Semejante descarga en el aire es sólo posible cuando se crea una suficiente cantidad de partículas cargadas y el aire se convierte en un gas conductor de la electricidad, o sea, en plasma.

Casi cincuenta años después de lo relatado, una descarga eléctrica fue observada con ayuda de la botella de Leiden y, a comienzos del siglo XIX, el académico ruso V. V. Petrov descubrió el arco eléctrico o, como suelen llamarlo, la descarga en arco. Su estudio mostró que las propiedades del gas, en el que transcurre la descarga eléctrica, tanto se diferencian de las del gas en estado no conductor de la electricidad, que el plasma fue considerado como un estado nuevo de la materia, el cuarto. El físico inglés W. Crookes, que estudiaba la descarga eléctrica en tubos con aire enrarecido, acerca de dicho estado escribía en 1879: "Los fenómenos en los tubos vaciados abren a las ciencias físicas un nuevo mundo en el que la materia puede existir en el cuarto estado".

Ya en la profunda antigüedad los pensadores consideraban que el Universo constaba de cuatro simples elementos: la tierra, el agua, el aire y el fuego. ¡En general tenían razón! A estos elementos corresponden los estados sólido, líquido y gaseoso de la materia, así como su estado en forma de plasma.

Cada uno de los estados de toda sustancia existe en un determinado intervalo de temperaturas. Por ejemplo, a temperaturas negativas (según la escala de Celsius) el agua está en estado sólido (hielo). En un margen de 0 a 100°C el agua es un líquido. Si la temperatura sobrepasa los 100°C obtendremos vapor de agua (gas). A temperaturas mucho mayores los átomos y moléculas del gas neutro pierden parte de sus electrones y se convierten en iones positivos. Cuando la temperatura alcanza 10 000°C el gas ya se transforma en plasma. En general, a temperaturas mayores de 10 000°C todas las sustancias se encuentran en su cuarto estado, en forma de plasma.

El conocido físico soviético L. D. Landáu expuso la hipótesis de la posibilidad de que en la naturaleza exista, además, el quinto estado de la materia que denominó neutrónico. Dicho estado sólo puede existir en las entrañas de algunas estrellas altamente contraídas, en las que la densidad de la materia constituye decenas y centenas de miles de

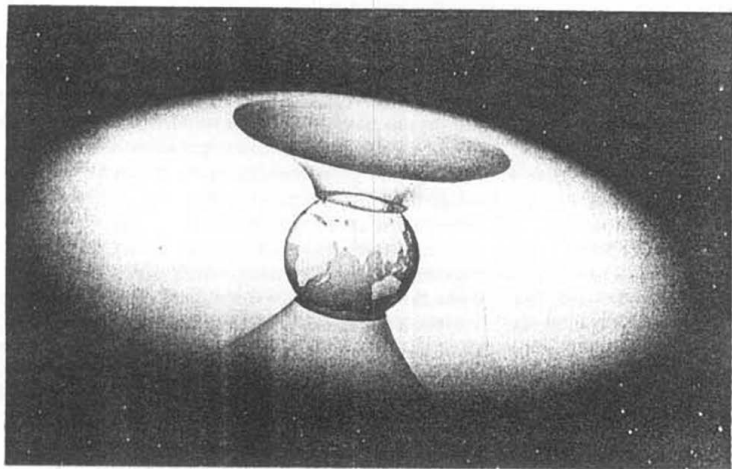


FIG. 1. *Cinturón de radiación de la Tierra.*

toneladas por centímetro cuadrado. En semejantes condiciones los protones (núcleos de los átomos de hidrógeno) comienzan a capturar los electrones y convertirse en neutrones. Del estado plasmático la materia pasa al neutrónico.

En la actualidad los físicos consideran que en ese estado la sustancia se encuentra en ciertas estrellas descubiertas hace poco tiempo, en los llamados pulsares.

Así, pues, los científicos tropezaron con el plasma en sus laboratorios hace ya bastante tiempo. ¿Pero hay plasma en la naturaleza que nos rodea? ¡Hay y, además, en grandes cantidades! ¡Los científicos han calculado que el 99% (según la masa) de la materia en el Universo se halla en forma de plasma! A ella se refieren las estrellas, nuestro Sol, el gas interestelar. En el Universo sólo cerca del 1% de la materia está constituido por tales cuerpos celestes como nuestro planeta, el polvo cósmico... La Tierra también está rodeada de plasma. Las capas altas de la atmósfera terrestre están formadas por un gas ionizado, o sea, plasma; dichas capas reciben el nombre de ionosfera. Las investigaciones realizadas con satélites artificiales han mostrado que la "cubierta" plasmática (fig. 1), que lleva el nombre de cinturón de radiación o de van Allen, protege con fiabilidad la Tierra contra el efecto dañino de la radiación corpuscular del Sol sobre los

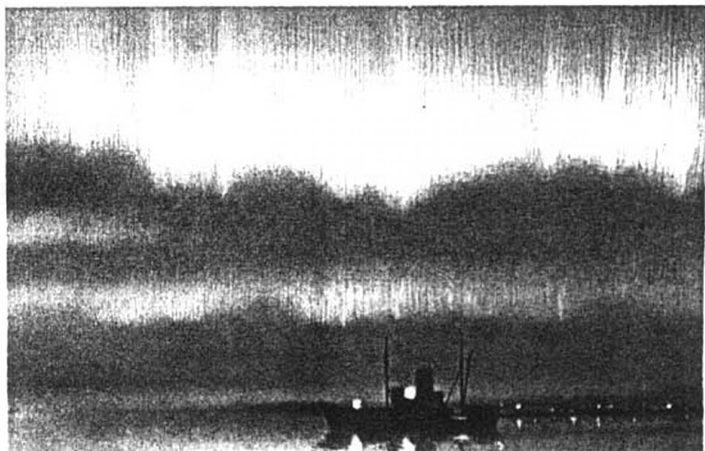


FIG. 2. *Aurora polar.*

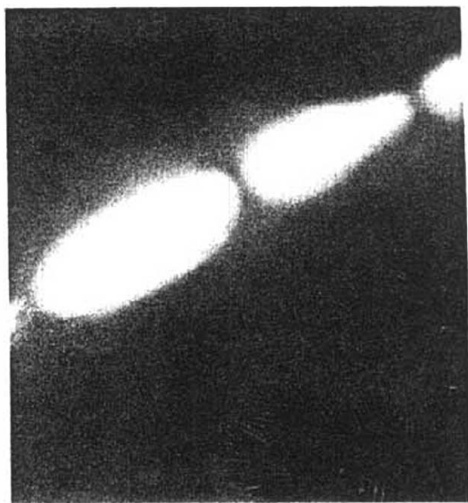


FIG. 3. *Huella luminosa de un rayo en bola.*

organismos vivientes. Las auroras polares (fig. 2), el relámpago y el rayo en bola (fig. 3), son diversos tipos de plasma que cada uno de nosotros puede ver en condiciones naturales en la Tierra.

El estudio de los fenómenos de la naturaleza no se limita en la aclaración de su esencia y el hallazgo de las regularidades a que están subordinados. Las ciencias tienden a que los fenómenos estudiados sean dirigidos a beneficiar a la Humanidad. Esto también se refiere al estudio del plasma. Den por la tarde un paseo por las calles de una gran ciudad. En todo lugar advertirán las alegres luces multicolores de los anuncios. En ellos el plasma está al servicio del hombre. El plasma emite luz, con la particularidad de que el color de la luminiscencia depende del género de gas. El plasma de neón emite luz de un brillante color rojo-anaranjado, en tanto que el de argón tiene color azul pálido. Si el plasma de argón se encuentra en un tubo de descarga de vidrio amarillo, veremos luz verde. ¡Recurriendo tan sólo al plasma de neón y argón podemos obtener cualquier color! Con este objeto la parte interior del tubo de descarga ha de cubrirse por dentro de una fina película de un polvo especial llamado luminóforo. "Alimentándose" de la luz del plasma de neón o argón el luminóforo, en función de su composición, puede emitir luz de cualquier color. Son bien conocidas por todos las lámparas de luz diurna, en cuya creación tiene grandes méritos el gran físico soviético, el académico S. I. Vavilov. Las lámparas corrientes de incandescencia son poco económicas. Su rendimiento es de cerca del 2,5%. En el espectro de estas lámparas predominan los rayos rojos, naranja y amarillos, mientras que hay muy pocos azules. Por dentro los tubos de vidrio de las lámparas de luz diurna se cubren de un luminóforo de composición muy complicada. "Alimentándose" de los rayos ultravioleta emitidos por el plasma de vapores de mercurio, en el interior del tubo de descarga, el luminóforo emite luz que por su composición es próxima a la diurna. En este mismo principio se basa el funcionamiento de las potentes lámparas de luz diurna del tipo "Sirius" (potencia 300 kW), empleadas para iluminar los aeropuertos, estadios, etc. Podemos hacernos una idea sobre la potencia de esta lámpara si tenemos en cuenta que una chapa de aluminio se funde alejada de ella a ~ 20 cm. ¡En verdad, es un pequeño sol artificial! Todo lo dicho se refiere a la aplicación del plasma en luminotecnia.

¡Pero cuántas aplicaciones de otra índole encuentra el plasma en las ciencias y la técnica! Rectificadores plasmáticos de corriente eléctrica, estabilizadores plasmáticos de la tensión, amplificadores y generadores plasmáticos de frecuencias superelevadas, contadores de partículas cósmicas, tal es la "hoja de servicios" incompleta del plasma. En todos los ámbitos indicados se hace uso del llamado

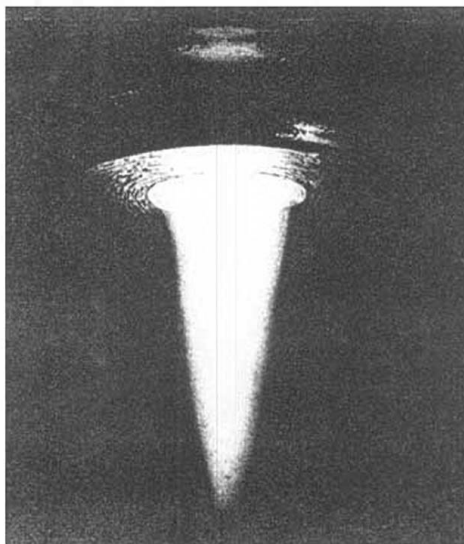


FIG. 4. Flujo de plasma frío que sale de la tobera de un plasmatrón.

plasma de baja temperatura, es decir, de aquel cuya temperatura “sólo alcanza” unos diez mil grados.

Muchas de las aplicaciones del plasma de baja temperatura son posibles gracias a la creación de generadores de dicho tipo de plasma, los denominados plasmatrones (fig. 4). Éstos se distinguen por su estructura, pero todos se basan en el empleo del arco eléctrico. Mediante estos aparatos puede ser concentrada una enorme cantidad de calor en un pequeño volumen y calentar casi todos los gases hasta temperaturas de 7000–10 000 K (en el transcurso de décimas e incluso milésimas de segundo! Con la creación de los plasmatrones surgió un nuevo ámbito de química: la del plasma. Resulta que en un chorro de plasma muchas reacciones químicas se aceleran, los procesos multietápicos se transforman volviéndose monoetápicos. ¡En la industria minera el chorro de plasma del plasmatrón perfora pozos en las más duras rocas! ¡No existe sólido alguno capaz de resistir la temperatura de 10 000 K! En la industria han sido puestas en servicio instalaciones para el corte plasmático de chapas de metal. Como una afilada cuchilla el fuego azul –un flujo de gas ionizado

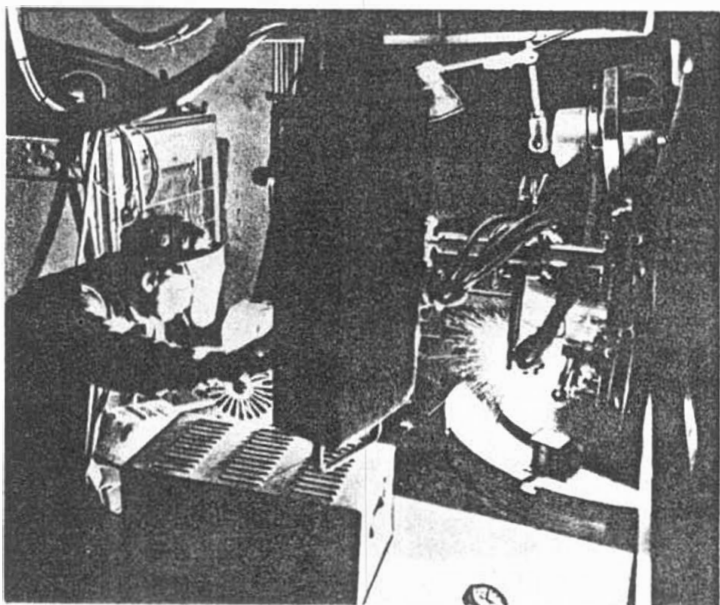


FIG. 5. Torno vertical con "cuchilla plasmática".

a temperaturas de 5 mil a 30 mil grados— corta los materiales más termorresistentes, gruesas chapas de acero. Con ello, el canto no requiere el posterior maquinado, necesario con otros procedimientos de corte de los metales. La fig. 5 nos ofrece la vista de un torno vertical con "cuchilla plasmática".

En la actualidad han sido creadas instalaciones experimentales para el tratamiento con un chorro de plasma de las superficies de los materiales de la construcción. La corriente que sale de la tobera del generador de plasma a una temperatura de 8000–10 000 K funde, en el transcurso de fracciones de segundo, la capa superficial de los artículos de cerámica y de otros materiales de la construcción, cubriéndolos de una resistente "camisa". Si en la corriente de plasma se introducen diferentes colorantes es posible aplicar dibujos en las paredes de las obras arquitectónicas (es decir, crear revestimientos de protección de cualquier color, véase la fig. 6).

Pocos son aquellos que en nuestros días no han oído nada acerca de los maravillosos generadores de luz de una fantástica potencia que alcanza millones de vatios. Nos referimos a los láseres. Por los trabajos dedicados a la creación de los láseres los físicos soviéticos N. G. Bázov y A. M. Prójorov, así como el científico estadounidense Ch. Townes, fueron galardonados con el premio Nóbel. En los primeros láseres se utilizaron cristales de rubí. Pero, a continuación, se crearon láseres a gas, en los que trabajaba el plasma de helio, neón y otros gases.

Los físicos prevén perspectivas aún más impresionantes y fantásticas en el empleo del plasma cuya temperatura constituye millones e incluso decenas y centenares de millones de kelvin. Este recibe el nombre de plasma de alta temperatura. En las condiciones terrenales, así como en el Sol y otras estrellas, en semejante plasma deben transcurrir reacciones termónucleares con desprendimiento de enormes cantidades de energía. Precisamente con el objetivo de realizar tales reacciones, los físicos manifestaron en su tiempo elevado interés por el plasma. Pero éste resultó ser "desobediente y caprichoso"; fueron descubiertas tales inesperadas propiedades que hasta la fecha desconciertan a sus investigadores.

Sin embargo, los gigantescos esfuerzos de los físicos, orientados a domesticar el plasma de alta temperatura, no han sido inútiles y llevaron a magníficos descubrimientos y logros técnicos.

Ya hemos indicado que, en lo fundamental, la materia en el Universo se encuentra en forma de plasma. Por ello, las investigaciones astrofísicas se refieren, en alto grado, a la física del plasma. Particular puesto en dichas investigaciones ocupa el estudio de los procesos y fenómenos que transcurren en el Sol y en el espacio

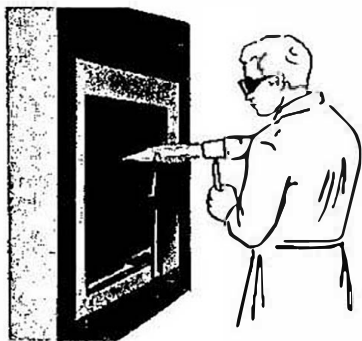


FIG. 6. Espolvoreo del óxido de aluminio con ayuda de un plasmatorn.

circunsolar, así como en la magnetosfera de la Tierra, ya que de estos procesos depende el tiempo atmosférico, la vida y la salud de la humanidad y diversos ámbitos de sus actividades laborales (navegación, radiocomunicación, etc.).

¿Qué es el plasma? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo investigar sus propiedades? ¿Cómo se comporta en diversas condiciones? ¿Cuál es el futuro del plasma? A éstas y otras preguntas hemos intentado dar respuesta en nuestro libro.

Capítulo 1

DESGARGAS EN LOS GASES

§ 1. DOS TIPOS DE DESCARGAS EN UN GAS

Es bien sabido que en condiciones corrientes todos los gases no conducen, prácticamente, la corriente eléctrica y son aisladores. No obstante, a temperaturas suficientemente altas o bien en un campo eléctrico fuerte, las propiedades del gas varían de modo sustancial: éste se ioniza convirtiéndose en conductor de la electricidad. En el transcurso de la ionización, los átomos y moléculas neutros del gas pierden parte de sus electrones y se transforman en partículas de carga positiva, o sea, en iones. Precisamente, semejante gas ionizado es el plasma. Éste contiene electrones, iones y átomos neutros. En ciertas condiciones se alcanza la ionización completa de todos los átomos que constituyen el gas.

El plasma que surge durante la descarga en un gas recibe el nombre de plasma de descarga gaseosa. Su estado se mantiene a expensas de la energía que cede la corriente de descarga que pasa por el plasma. Si el campo eléctrico exterior se liquida, el plasma de descarga gaseosa también desaparece con rapidez, transformándose en un gas corriente. El proceso de desaparición de dicho plasma, cuando él se deja a su propia suerte, lleva el nombre de desionización del gas.

Ahora, examinemos con mayor detalle las propiedades del plasma de descarga gaseosa.

Las descargas eléctricas en los gases se dividen en dos grandes grupos. Al primero de ellos se refieren las descargas no espontáneas, también llamadas mantenidas o no autónomas; al segundo, las automantenidas, autónomas o espontáneas.

En el caso de descargas no espontáneas la conductividad eléctrica del gas se mantiene mediante las fuentes exteriores de ionización, o sea, los llamados ionizadores. Los iones que se forman y los electrones libres, por el efecto del campo eléctrico, adquieren movimiento dirigido, es decir, surge corriente eléctrica.

En el caso de descargas autónomas la ionización del gas se produce, fundamentalmente, por la propia descarga. A iguales condiciones, la descarga espontánea se caracteriza por una densidad mucho mayor de la corriente eléctrica que la no espontánea, ya que en condiciones corrientes de laboratorio se emplean débiles ionizadores. En el espacio interestelar y en la atmósfera del Sol y las estrellas, don-

de el ionizador es una temperatura muy alta, tiene lugar la ionización casi completa de la sustancia, por lo que la descarga no autónoma puede acompañarse de una corriente eléctrica extremadamente fuerte.

§ 2. DESCARGA NO ESPONTÁNEA

Son conocidos dos medios fundamentales con los que se realiza la ionización de un gas con la descarga no espontánea: la alta temperatura y diferentes radiaciones.

Si calentamos un gas, parte de sus moléculas adquiere una energía bastante grande. Ella puede ser suficiente para la ionización de otras moléculas del gas al chocar éstas con las primeras. En semejante caso el gas se convierte en conductor de la electricidad. Debido precisamente a la ionización del gas al calentarlo (termoionización), la llama del quemador de gas adquiere cierta conductividad eléctrica.

La desintegración de un átomo o de una molécula en un electrón e ion, por el efecto de una radiación, recibe el nombre de fotoionización. No toda radiación es capaz de provocar la ionización de un gas. La luz, que posee gran longitud de onda, no puede "arrancar" un electrón de un átomo o de una molécula neutra. Sólo la radiación de onda corta tiene capacidad para ionizar un gas. Entre las radiaciones de dicho tipo se pueden enumerar los rayos ultravioleta, los rayos X, la radiación gamma y los rayos cósmicos que penetran en la atmósfera de nuestro planeta del espacio sideral.

La ionización de un gas es posible no sólo por la influencia de una radiación de onda corta que actúa sobre el gas desde el exterior, sino también puede ser provocada por la propia radiación de la misma descarga en un gas.

Las descargas no espontáneas condicionadas por la radiación de onda corta son utilizadas, por ejemplo, en las cámaras de ionización. Semejantes aparatos permiten juzgar, ateniéndose a la corriente conductiva, acerca de la cantidad de iones que aparecen en el gas y, por lo tanto, sobre la intensidad de la radiación que penetra en el mismo.

§ 3. DESCARGAS ESPONTÁNEAS

Se ha adoptado denominar espontáneas, automantenidas o autónomas, las descargas en los gases si, como ya hemos dicho con anterioridad, la conductividad eléctrica es mantenida por la propia descarga sin ninguna participación de una fuente exterior de calor o radiación.



FIG. 7. Relámpago.

Descarga de chispa. El más sencillo ejemplo de descarga autónoma en un gas puede ser la descarga entre dos placas metálicas paralelas. Cuando la tensión entre ellas es pequeña, el gas se comporta como un perfecto aislador. En el momento en que la tensión alcanza el valor de la llamada tensión disruptiva, de inmediato salta una chispa entre las placas. La descarga de chispa en los gases se caracteriza por su brevísima duración y gran intensidad de la corriente. En el momento de la disrupción del gas, en el espacio de gas entre los electrodos metálicos la tensión cae de manera brusca y la descarga cesa. La descarga de chispa pertenece al tipo de descargas intermitentes incluso cuando los electrodos están conectados a una fuente de tensión continua. Durante la descarga de chispa se crea un haz de bandas en zigzag, fuertemente ramificadas, muy finas, luminiscentes con alto brillo. Estas bandas son los canales de chispa. Éstos cruzan instantáneamente el espacio disruptivo entre los electrodos. La descarga de chispa más potente es el relámpago (fig. 7).

En el canal de la descarga de chispa se produce el desprendimiento de una considerable energía, por lo que la temperatura del gas alcanza valores del orden de 10^4 K. Tan alta temperatura conduce a que surja la ionización térmica del gas. La presión de éste en el canal de chispa también crece hasta valores muy grandes. La creación de una región de presión muy alta y su desplazamiento por el gas, es la causa de los efectos acústicos que acompañan a la descarga de chispa.

Cuando transcurre la disrupción por chispa sólo los electrones transportan la corriente eléctrica por el gas; durante el corto tiempo de desarrollo de la chispa los iones positivos no logran variar su posición, ya que su masa es muchas veces mayor que la de los electrones.

En el aire siempre hay cierta cantidad de electrones. En un fuerte campo eléctrico entre los electrodos metálicos se produce la aceleración de los electrones hasta grandes energías. Al chocar los electrones rápidos con las moléculas neutras del gas, los primeros provocan la desintegración de las segundas en electrones secundarios e iones positivos. Este proceso de ionización del gas crece a la velocidad de una explosión y por su carácter recuerda el desarrollo de una avalancha de nieve en las montañas (fig. 8). Tales procesos recibieron el nombre de en avalancha. A su vez, los iones positivos, al alcanzar el cátodo, arrancan de él electrones, lo que conduce a un proceso llamado multiplicación electrónica.

Si la longitud del espacio de descarga es pequeña, la descarga de chispa destruye el metal del ánodo, provocando la erosión de éste. Ésta surge en un estrecho sector de la superficie del ánodo. Haciendo uso del fenómeno de erosión los científicos soviéticos B. R. Lazarenko y N. I. Lazarenko crearon el interesantísimo procedimiento de maquinado por chisporroteo eléctrico de los metales, que en la actualidad encuentra extensa aplicación en la industria.

Descarga de arco. Como ejemplo de descarga espontánea de larga duración podemos aducir la descarga autónoma en arco que, por primera vez, fue observada por el académico ruso V. V. Petrov. Semejante descarga surge entre dos barras de carbón incandescentes a las que se alimenta la correspondiente tensión eléctrica. El canal de la descarga, que emite brillante luz, tiene la forma de arco. Esto se condiciona por el hecho de que sobre los gases, calientes en grado sumo, actúa la fuerza de empuje dirigida hacia arriba.

El cátodo de carbón incandescente emite electrones (emisión termoiónica). La descarga espontánea en arco entre barras de carbón incandescentes recibe el nombre de arco termoiónico. Debido a su



FIG. 8. *Avalancha electrónica (con redondeles se indican los átomos, con puntos negros, los electrones).*

alta temperatura, los extremos de las barras de carbón alumbran con brillante luz accecadora.

También puede obtenerse la descarga en arco entre electrodos metálicos. Por ejemplo, en las lámparas de arco de tungsteno la descarga surge entre electrodos esféricos de tungsteno de 1 mm de diámetro, distanciados entre sí a 1 mm. En la lámpara de tungsteno la descarga en arco proporciona de por sí muy poca luz y sólo está destinada a calentar los electrodos de tungsteno que son las fuentes fundamentales de luz.

Señalemos que si la descarga en arco transcurre a una presión igual a la atmosférica y más alta, las temperaturas de los electrones, iones y átomos son, aproximadamente, las mismas y constituyen unos 6000 K.

Puede surgir la pregunta: ¿de qué modo las paredes de las cámaras de descarga resisten semejantes temperaturas? La cuestión reside en que tan alta temperatura sólo se observa en la parte central del canal del arco, rodeada por la cubierta de gas más fría.

La descarga en arco se utiliza en iluminadores especiales, en los hornos de arco eléctrico para la fundición de aceros de alta calidad, en la soldadura eléctrica de metales, en las bombas y motores plasmáticos, etc.

§ 4. SOBRE LA EMISIÓN ELECTRÓNICA FRÍA

La descarga en arco puede mantenerse no sólo a cuenta de la emisión termoiónica, sino también con la emisión de electrones del cátodo frío. Semejante descarga en arco se realiza, por ejemplo, en un tubo que contiene vapores de mercurio a muy baja presión.

A temperatura ambiente la presión de éstos en el tubo sólo constituye 3 Pa. Por el efecto de un campo eléctrico de intensidad muy grande (más de 10^6 V/cm) los electrones se desprenden de la superficie del cátodo frío (por regla, de mercurio). Semejante emisión de electrones se denomina fría.

La descarga en arco en una atmósfera de vapores de mercurio, mantenida mediante la emisión fría de electrones, se emplea en las lámparas de cuarzo para la irradiación ultravioleta, así como en los rectificadores de mercurio.

La descarga en arco con emisión fría entre electrodos metálicos es utilizada para determinar la concentración de impurezas en la muestra que se investiga. Las concentraciones buscadas se establecen según la intensidad de las correspondientes rayas en el espectro óptico.

§ 5. DESCARGA LUMINISCENTE

Una importante variedad de descarga espontánea en los gases es la llamada luminiscente. Podemos obtenerla en un tubo de descarga con una presión del gas relativamente pequeña, del orden de 10^3 Pa (fig. 9). Con un régimen eléctrico determinado en el circuito y recurriendo a una refrigeración especial permanente del cátodo, la descarga luminiscente puede asimismo transcurrir en el aire a presión atmosférica.

En el caso de la descarga luminiscente, la emisión de electrones por el cátodo se produce, en lo fundamental, debido a las colisiones de los iones positivos contra el cátodo y el efecto en él de la radiación propia de la descarga.

En la descarga luminiscente podemos destacar tres sectores diferentes: catódico, anódico y columna positiva.

En el sector catódico los electrones, que crean la parte fundamental de la corriente eléctrica, surgen como resultado de la emisión del cátodo y la ionización del gas.

El sector anódico se dispone directamente junto al ánodo del tubo.

El plasma de descarga gaseosa, que se extiende desde el sector catódico hasta el anódico, forma una columna positiva que del resto de las partes de la descarga luminiscente se distingue por la constancia de las condiciones existentes a lo largo de toda su longitud.

Las mediciones muestran que la intensidad del campo eléctrico en la columna positiva de la descarga luminiscente es por doquier igual,

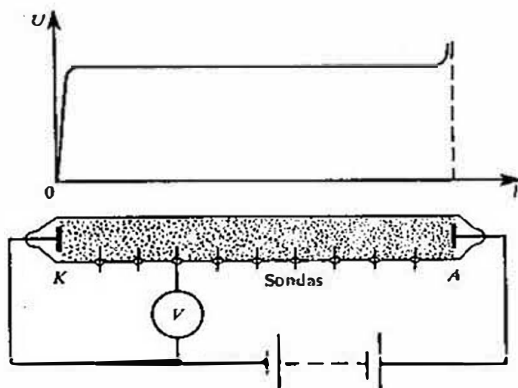


FIG. 9. Descarga luminiscente.

lo que está relacionado con que en el plasma de la columna positiva de la descarga luminiscente la densidad de electrones e iones es idéntica en todo lugar.

El plasma de la columna positiva de la descarga luminiscente es el ejemplo más característico de plasma de descarga gaseosa.

La fig. 9 nos muestra la distribución del potencial que se observa en la descarga luminiscente por la longitud del tubo. Dicha distribución puede ser determinada soldando a lo largo del tubo una serie de electrodos adicionales, llamados sondas. Entre el cátodo y la correspondiente sonda se conecta un voltímetro de alta resistencia interior. De la curva de distribución del potencial a lo largo del tubo se desprende que casi toda la caída de potencial en la descarga luminiscente corresponde a la región del espacio junto al cátodo. Semejante diferencia de potencial entre el cátodo del tubo de descarga y el límite de la luminosidad catódica recibió el nombre de caída catódica de potencial.

Debido a su potencia sumamente pequeña, los tubos de descarga luminiscente son utilizados en la práctica como indicadores del trabajo de diversos esquemas radiotécnicos. El funcionamiento de válvulas especiales, empleadas para estabilizar la tensión, está basado en el empleo de la descarga luminiscente.

§ 6. ¿QUÉ OCURRE EN EL CÁTODO?

En lo fundamental, todos los tipos de descargas eléctricas en los gases se distinguen entre sí por el mecanismo catódico, es decir, por aquellos procesos que transcurren en el cátodo y su entorno.

Por ejemplo, en lo que atañe a la descarga luminiscente es característica una emisión intensiva de electrones de la superficie del cátodo. Debido a la caída de potencial en éste, los electrones que salen de él comienzan a chocar con los átomos de gas sólo a cierta distancia del cátodo. La anchura del espacio catódico es igual, aproximadamente, a la longitud media del recorrido libre de los electrones en el gas; con la disminución de la presión, el espacio catódico se ensancha.

En la descarga luminiscente la caída de potencial en el cátodo es, aproximadamente, igual al potencial de ionización o bien al de excitación de los átomos del gas y, por regla, constituye 75-250 V.

La emisión del cátodo se realiza a cuenta del bombardeo de éste con los iones, cuantos de luz y átomos en movimiento rápido.

En la descarga en arco la caída de potencial en el cátodo es menor que en la luminiscente; en este caso el principal papel es desempeñado por la emisión termoiónica.

Por último, una fuerte emisión de electrones del cátodo frío puede ser condicionada por una gran intensidad del campo eléctrico.

Las propiedades del plasma de descarga gaseosa no dependen en directo del mecanismo catódico. El plasma creado al producirse descargas de diversos tipos tiene iguales propiedades. En todos los casos en el plasma de descarga gaseosa transcurren los mismos procesos.

No obstante, las propiedades del plasma dependen, como es lógico, de la intensidad de la corriente que pasa por el gas.

El plasma interestelar y el de las atmósferas de las estrellas y el Sol se diferencia del plasma obtenido en el laboratorio. En el cosmos sirven de electrodos las capas ionizadas de gas, cuya densidad es mayor que la del plasma entre dichas capas. Estas son fuentes de electrones y entre ellas se producen potentes descargas en el gas.

Como ejemplos de fenómenos cósmicos, que de por sí son descargas eléctricas, podemos indicar las protuberancias solares y las auroras polares (véase el capítulo 14).

Capítulo 2

MÉTODOS EXPERIMENTALES DE INVESTIGACIÓN DEL PLASMA

§ 1. PARTICULARIDADES DEL DIAGNÓSTICO DEL PLASMA

El estudio de las propiedades del plasma comienza por la descripción de los fenómenos observados y la determinación de las condiciones en las que ellos se desarrollan. La siguiente etapa consiste en la medición de los parámetros del plasma: la concentración de electrones e iones, la composición del plasma, la temperatura, etc. La realización de tales mediciones constituye un complicado problema, forma una parte especial de la física experimental que ha recibido el nombre de diagnóstico del plasma.

Un físico experimentador ocupado en el estudio de gases ordinarios, constituidos por moléculas neutras, ni siquiera puede darse una idea de las dificultades con que tropezará al estudiar el plasma. Para ello, en la mayoría de los casos, resultarán inútiles los métodos basados en la introducción de diferentes captadores en el medio a investigar. Cuando se trata del plasma, las mediciones de una misma magnitud física mediante diversos procedimientos proporcionan, con frecuencia, diferentes resultados. Son de mayor fiabilidad los métodos basados en registrar la variación de las manifestaciones exteriores del plasma, en investigar sus radiaciones, etc. Así, pues, las fuentes de información de las propiedades del plasma pueden ser los propios fenómenos físicos que transcurren en él. Cada uno de los métodos de análisis de las propiedades físicas del plasma encuentra su ámbito de aplicación en la práctica. Sin embargo, los datos obtenidos por medio de diversos métodos de diagnóstico del plasma se completan exitosamente entre sí y, como resultado, se consigue adquirir seguros conocimientos sobre un medio tan "caprichoso" como lo es el plasma.

Aquí vamos a hablar de los métodos de diagnóstico más importantes y extensamente aplicados en física del plasma.

§ 2. EL PLASMA "POSA" ANTE EL OBJETIVO FOTOGRAFICO

Con el fin de fijar la dinámica de variación de las singularidades estructurales exteriores del plasma se emplea la fotografía. Debido a que la duración de una descarga por impulso en un gas constituye,

por regla, sólo millonésimas fracciones de segundo, para tomar vistas del plasma hay que emplear las fotografía y filmación ultrarrápidas. En la actualidad, los físicos experimentadores disponen de aparatos cinematográficos y fotográficos ultrarrápidos que proporcionan más de 40 000 000 de cuadros por 1 s. Particular importancia tienen la fotografía y la filmación ultrarrápidas para investigar tales procesos de gran rapidez como, por ejemplo, las descargas de impulso, la descarga de chispa y el relámpago. La fotografía de los procesos que en el plasma se desarrollan con rapidez en el tiempo se efectúa con cámaras de objetivos móviles. En la cámara del fotorregistrador hay un espejo giratorio. Al reflejarse en él, la luz del tubo de descarga incide sobre la película fotográfica. El espejo giratorio se fabrica en forma de un prisma poliédrico especular. La película fotográfica está ubicada en un chasis en forma de arco (fig. 10). Como resultado de la rotación rápida del espejo, el rayo de luz recorre la película. Si el obturador del aparato fotográfico funciona correctamente, por medio de la fotografía ultrarrápida es posible obtener en la película el registro ininterrumpido de la conducta de la descarga en el transcurso de un intervalo de tiempo muy corto, en el que ella se produce. P. ej., de esta manera se obtuvo la demostración precisa de la inestabilidad de la descarga autostricta.

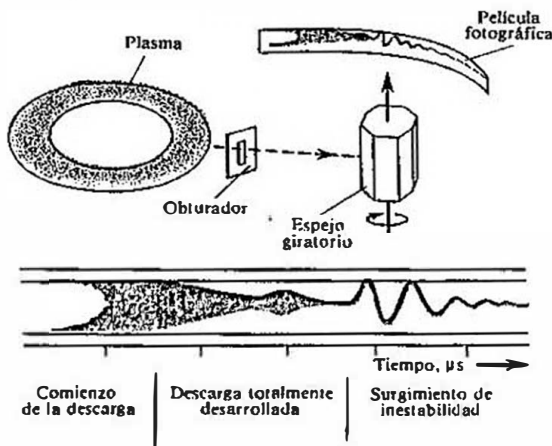


FIG. 10. Fotorregistrador de alta velocidad con espejo giratorio.

Junto con la cámara fotográfica ultrarrápida (fotorregistrator) son utilizados los transductores electrónico-ópticos. Con ellos se consigue obtener la imagen de la descarga durante un intervalo de tiempo del orden de tan sólo una millonésima de segundo. Los indicados transductores permiten elegir, con alta precisión, el instante en que debe tomarse la fotografía de la descarga. Si se hace una secuencia de fotos consecutivas en diversos momentos de tiempo, es posible obtener un cuadro suficientemente pormenorizado de la conducta del plasma.

Al estudiar una descarga espontánea es de gran utilidad el empleo de la cámara de niebla (de Wilson). Con su ayuda fue posible, por ejemplo, fijar el crecimiento de las avalanchas electrónicas iniciales en una descarga de chispa. La aplicación de la cámara de niebla permite conseguir una serie de fotografías de la distribución de los recorridos de las partículas ionizantes y llegar a conclusiones directas respecto de los procesos en el plasma.

§ 3. QUÉ NOS RELATA EL PLASMA LUMINISCENTE

En comparación con la fotografía, el análisis espectral de la luz que emite la descarga en un gas es un método de diagnóstico del plasma de mucha más importancia. La intensidad y la composición espectral de la radiación del plasma dependen de su temperatura y densidad. Apoyándonos en los datos obtenidos, usando el método del análisis espectral, podemos juzgar acerca de la temperatura de los electrones e iones, la composición y concentración de diversos componentes del plasma y el grado de su pureza. Los resultados de las mediciones espectroscópicas completan de forma considerable nuestras representaciones sobre los procesos que transcurren en el plasma.

El análisis espectral es un valioso método de diagnóstico del plasma, cuya temperatura no sobrepasa varios millones de grados. A temperaturas más altas el plasma muy puro emite poca luz visible. Por esta razón, la importancia de los métodos ópticos en el diagnóstico del plasma plenamente ionizado decrece en comparación con otros métodos experimentales.

§ 4. CÓMO "SONDEAR" EL PLASMA CON MICROONDAS, SONDAS MAGNÉTICAS Y ELÉCTRICAS

1. *Las microondas* son una radiación electromagnética de alta frecuencia. Investigando la absorción y dispersión de las microondas en el plasma es posible llegar a una conclusión acerca de la densidad de electrones en él. Mediante el estudio de las vibraciones de alta frecuencia del plasma podemos establecer la temperatura de los

electrones. Las vibraciones de microonda del plasma recibieron el nombre de ruidos.

Con el fin de comprender el contenido físico del método de microondas tenemos que estudiar primero, con más detalle, el problema de la propagación de las ondas electromagnéticas en el plasma. El cap. 9 de este libro está dedicado a dicho interesante e importante problema.

2. *Sondas magnéticas.* Al realizar muchos trabajos experimentales es preciso establecer la distribución de la inducción del campo magnético en el seno del plasma dentro del tubo de descarga. Éste es un importantísimo y complicadísimo problema del diagnóstico del plasma. La cuestión reside en que el campo magnético está íntimamente ligado con las propiedades del plasma. La inducción del campo magnético en cada punto del tubo de descarga es una de las magnitudes físicas que caracterizan las propiedades del plasma de descarga gaseosa. Si conocemos la estructura de los campos magnéticos podemos adquirir valiosa información de la distribución de las corrientes en el plasma. En ciertos casos, resulta incluso posible determinar la temperatura del plasma.

La sonda magnética tiene la forma de una diminuta bobina de alambre de cerca de 1 mm de diámetro (fig. 11). Esta bobina se fija en el extremo de un pequeño tubo de cuarzo. Semejante sonda puede ser introducida en cualquier parte de la cámara de descarga de un gas. Con ello, en la bobina de la sonda, debido a las variaciones del campo magnético, se induce fuerza electromotriz (fem). Según el valor de la tensión en los terminales de la bobina podemos juzgar sobre la velocidad de variación de la inducción del campo magnético en la cámara de descarga. La tensión en los extremos de la bobina se registra con un oscilógrafo.

Sin embargo, no siempre es posible utilizar las sondas magnéticas, en particular, debido a que la evaporación del material de las paredes de las sondas introduce impurezas en el plasma. Otra circunstancia de gran importancia está ligada con que la sonda influye sobre el carácter

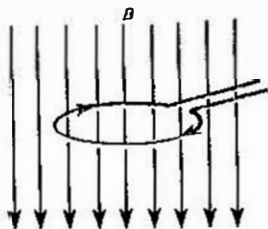


FIG. 11. Sonda magnética.

del transcurso de la descarga. Este hecho conduce a la distorsión de la imagen y, por lo tanto, a la reducción de la precisión de los datos que ofrece la sonda.

3. *Sondas eléctricas.* Estas están constituidas por un fino alambre metálico, aislado por toda su longitud a excepción sólo de su extremo. Con semejante sonda se pueden determinar la concentración de electrones y la temperatura del plasma. Introduciendo en el plasma la sonda metálica (fig. 12), en el circuito de ésta se mide la dependencia entre la intensidad de corriente y el potencial alimentado a la sonda.

El método de las sondas permite revelar una importante propiedad del plasma. Resulta que éste no se subordina a la ley de Ohm. Con grandes potenciales positivos la intensidad de corriente en el plasma tiende a cierto valor límite (fig. 13), que no depende del valor del potencial. Dicho valor límite de la intensidad de corriente lleva el nombre de corriente de saturación.

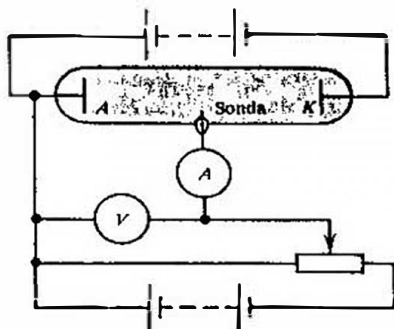


FIG. 12. Esquema de conexión de una sonda eléctrica ordinaria.

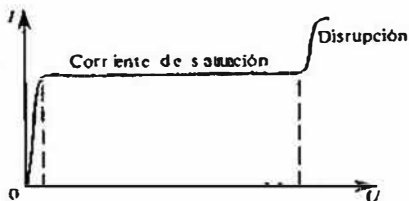


FIG. 13. Dependencia entre la intensidad de corriente de descarga y la tensión.

Durante su movimiento térmico los electrones chocan constantemente contra la superficie de la sonda. Conociendo el valor de la intensidad de corriente de saturación y la velocidad térmica de los electrones, podemos hallar su concentración en el plasma. Sin embargo, por el método de sondas es imposible determinar la concentración de átomos y moléculas excitadas. Como dijimos con anterioridad, semejante información se obtiene por métodos ópticos.

§ 5. ¿QUÉ NOS DICEN LOS NEUTRONES EMITIDOS POR EL PLASMA?

El método más satisfactorio de diagnóstico del plasma de muy alta temperatura puede ser la medición de la intensidad de emisión de neutrones por él. Cuando la temperatura del plasma es inferior a un millón de grados, la indicada intensidad es insignificante y no se consigue detectar los neutrones. Al crecer la temperatura el flujo de neutrones emitidos por el plasma aumenta.

Un procedimiento extremadamente sensible para determinar la temperatura del plasma se basa en la medición de la intensidad de emisión por éste de neutrones. Pero la utilización de este método para investigar el plasma se ve dificultado a expensas de que los neutrones no sólo se desprenden durante las llamadas reacciones de fusión en el interior del propio plasma, sino también a cuenta de otros procesos que pueden ser apreciados como ruidos. Debido a esto, algunas conclusiones pueden ser erróneas.

Existe una serie de procedimientos para observar la radiación neutrónica. En uno de ellos se emplean emulsiones fotográficas. En otros casos, para registrar los neutrones, se hace uso de contadores centelleantes. En ellos los neutrones arrancan núcleos del centelleador, lo que se acompaña de impulsos luminosos.

§ 6. SOBRE OTROS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DEL PLASMA

Además de los métodos de diagnóstico del plasma enumerados más arriba, encuentran aplicación otros procedimientos. Por ejemplo, la energía de los electrones puede ser determinada midiendo la intensidad de los rayos X que emite el plasma.

En la práctica experimental se emplea el diagnóstico corpuscular del plasma. Durante el diagnóstico pasivo se analizan las propiedades de las partículas (electrones, iones, átomos) que salen de los volúmenes del plasma irradiante. Con ello, la velocidad de salida de los electrones e iones del recinto de la descarga de un gas puede ser

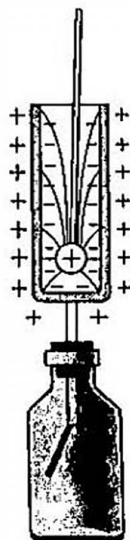


FIG. 14. *Cilindro de Faraday.*

determinada con el cilindro de Faraday (fig. 14) o bien con instrumentos análogos llamados colectores de partículas cargadas.

Con el diagnóstico activo se someten al análisis los cambios en las propiedades de los flujos de partículas con las que se sondea el plasma.

Para concluir, señalemos que con el fin de realizar el diagnóstico del plasma también se emplea el rayo de láser. Por medio del sondeo con láser hallan la concentración de electrones en el plasma.

Capítulo 3

PROPIEDADES TERMODINÁMICAS DEL PLASMA

§ 1. EQUILIBRIO TERMODINÁMICO

Cuando diversas partes de un mismo cuerpo tienen igual temperatura decimos que éste se halla en estado de equilibrio termodinámico o térmico.

Siendo considerable la densidad del gas, las colisiones entre las moléculas conducen con rapidez al estado de equilibrio térmico. Y a la inversa, en los gases fuertemente enrarecidos las colisiones son muy raras, por lo que en ellos pueden conservarse largo tiempo estados lejanos del equilibrio termodinámico.

Supongamos que el gas se encuentra en un recipiente cuyas paredes fueron previamente calentadas y todo el tiempo se mantienen a temperatura bastante elevada. Las moléculas del gas, que se hallan en el recipiente, están en rápido movimiento caótico. Desplazándose en desorden las moléculas del gas chocan entre sí, absorben y emiten energía, pierden y de nuevo adquieren electrones. Como resultado, en el gas surgen procesos cada uno de los cuales se compensa por el opuesto. Si cada proceso en el gas se equilibra por otro, inverso a él, podemos decir que tal gas se encuentra en equilibrio completo.

El plasma y los gases corrientes tienen mucho de común, incluso a pesar de que el plasma es un medio peculiar en el que desempeñan importante papel las fuerzas coulombianas, que actúan entre las partículas cargadas. La física del plasma estudia, en lo fundamental, las propiedades de la sustancia a temperaturas desde $2 \cdot 10^3$ hasta 10^9 K. En muchos casos, los estados del plasma pueden resultar en desequilibrio termodinámico, aunque tiempo prolongado es posible que se mantengan invariables.

§ 2. PROPIEDADES DE LOS GASES

Cuando la densidad es pequeña la distancia media entre las moléculas de un gas supera muchas veces las dimensiones de ellas mismas. Por esta razón, en semejante gas podemos despreocuparnos de las dimensiones de las moléculas y su interacción, o sea, que con enrarecimiento suficientemente grande un gas puede en plena medida considerarse perfecto. Si comprimimos un gas hasta un grado tal que las distancias entre sus partículas sean comparables con las dimensiones de las propias moléculas, sus propiedades diferirán considerablemente de las de un gas perfecto.

A altas temperaturas y pequeñas presiones todos los gases se comportan como perfectos. La interacción de las partículas cargadas en el plasma es la causa de cierta desviación de las condiciones con las que el gas se puede considerar rigurosamente perfecto. La toma en cuenta de dichas desviaciones conduce a representaciones nuevas, por completo, de las propiedades de un gas ionizado, es decir, del plasma. No obstante, si en él la energía de interacción entre las partículas es pequeña en comparación con la energía cinética media del movimiento térmico de las partículas, es posible considerar que el plasma, en el sentido termodinámico, se comporta como un gas perfecto. Cuando la densidad del plasma es grande en suficiente grado, su energía se determina no sólo por la energía cinética media del movimiento caótico de las partículas, sino también por la energía potencial de su interacción. Debido a las frecuentes colisiones entre las partículas, semejante plasma debe pasar con rapidez al estado de equilibrio termodinámico total, para el que la temperatura de los electrones y los iones es igual. El tiempo durante el que transcurre el establecimiento del equilibrio térmico recibe el nombre de tiempo de relajación. Con la posterior elevación de la densidad del plasma, éste cesa de comportarse como un gas perfecto, lo que lleva a la variación de las propiedades termodinámicas.

Las características fundamentales del estado de un gas perfecto (presión p , volumen V y temperatura T) están ligados por la ecuación de Clapeyron-Mendeléiev, que para 1 mol de gas tiene la forma:

$$pV = RT,$$

donde $R = 8,31 \cdot 10^3 \text{ J/(kmol} \cdot \text{K)}$ es la constante molar de los gases.

El número de moléculas en 1 kmol se determina por el número de Avogadro $N_A = 6,025 \cdot 10^{26} \text{ kmol}^{-1}$, en tanto que el número de moléculas en 1 m^3 de gas a condiciones normales ($T_0 = 273 \text{ K}$, $p_0 = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$), por el de Loschmidt, $n_0 = 2,687 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}$.

Una importante magnitud, que caracteriza el estado del gas, es la concentración n de moléculas, es decir, el número de ellas en 1 m^3 . Ya que

$$n = \frac{N_A}{V},$$

la ecuación de estado de un gas perfecto puede anotarse así:

$$p = nkT,$$

donde $k = \frac{R}{N_A} = 1,38032 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ es la llamada constante de Boltzmann.

§ 3. EL PLASMA. MEZCLA DE VARIOS GASES

Un importante corolario de la ecuación de estado de un gas perfecto es la ley de Dalton. En aquel caso, cuando un gas es la mezcla de varios componentes, que no reaccionan entre sí, con concentraciones de las partículas n_1 y $n_2, \dots$, cada uno de los componentes de la mezcla estará caracterizado por una presión determinada, llamada parcial. La presión parcial de cada uno de los componentes de la mezcla gaseosa es proporcional a la concentración de sus partículas:

$$p_i = n_i kT.$$

La presión total de la mezcla es igual a la suma de las presiones parciales:

$$p = p_1 + p_2 + \dots = (n_1 + n_2 + \dots) kT.$$

Decimos que una mezcla de gases se encuentra en equilibrio térmico si la temperatura de todos sus componentes es la misma. Esta condición se cumple casi siempre para los gases neutros, ya que en los gases constituidos por átomos y moléculas neutros transcurre un intensivo intercambio de energía entre las moléculas de los diversos componentes de la mezcla.

El plasma formado al ionizarse cualquier gas homogéneo también consta de diferentes partículas. Entre ellas hallaremos los átomos y las moléculas neutros del gas dado, electrones libres, iones positivos, cuantos de luz (fotones). En ocasiones, en el plasma se crean iones negativos de múltiples cargas. El conjunto de partículas de cada uno de los indicados géneros crea su propio gas: el de átomos y moléculas neutros, el gas electrónico, el iónico, el fotónico. El plasma es una mezcla de todos esos gases.

Si es igual la temperatura de todos los componentes del plasma, éste es denominado isotérmico, en caso contrario, no isotérmico. Con el primero se tropieza con la mayor frecuencia en condiciones cósmicas. En lo que atañe al plasma formado al haber una descarga eléctrica en los gases, por regla, éste no se encuentra en equilibrio térmico. El plasma de descarga gaseosa se calienta su interior a cuenta de la energía que se desprende al pasar la corriente eléctrica por el gas. Junto con su calentamiento, a expensas de la energía de la fuente de corriente, se produce su continuo enfriamiento debido al contacto con las paredes frías del tubo de descarga o bien con las capas que lo rodean del gas neutro. Diversos componentes del plasma de descarga gaseosa se caracterizan por distintos valores de la temperatura. Por regla, la temperatura T_e del gas electrónico es mucho mayor que la T_i

del gas iónico, pero ésta es más alta que la temperatura T_0 del gas neutro. Por fin, el gas fotónico debe tener una temperatura aún más alta que la del electrónico. Con ello, se entiende por temperatura del gas fotónico la de un cuerpo caliente que emite un flujo de fotones exactamente igual que el plasma.

La fuente exterior de energía eléctrica, que provoca la descarga en el gas, cede en directo dicha energía a los electrones del plasma. Los iones reciben la energía durante las colisiones con los electrones rápidos libres. Pero, debido a la enorme diferencia de masa, el electrón puede ceder al ion sólo una pequeñísima parte de su energía cinética; el electrón "rebota" en el ion del mismo modo que una pequeña bola de hueso lo hace al chocar con una pesada bola metálica. Sólo después de una enorme cantidad de choques consecutivos, el electrón puede transmitir por completo a los iones su exceso de energía. En el plasma de descarga gaseosa, junto con el intercambio de energía entre los electrones e iones, transcurre de forma permanente el reabastecimiento de los electrones con energía a cuenta de la fuente de corriente. Precisamente por esta causa, el plasma de descarga gaseosa será no isotérmico durante largo tiempo (con considerable diferencia entre la temperatura de los electrones y la de los iones).

Por ejemplo, en los tubos de descarga luminiscente, que se utilizan en los anuncios, en las lámparas de luz diurna, así como en las lámparas de descarga en gases, utilizadas para rectificar la corriente alterna, la temperatura de los electrones alcanza, por regla, decenas de miles de grados Kelvin, en tanto que la temperatura iónica y la del gas neutro no sobrepasan los 1000-2000 K.

En la descarga de arco la diferencia de temperatura de los componentes electrónico e iónico es menor. En semejante caso, la descarga se produce en un gas suficientemente denso, en el que las frecuentes colisiones entre los electrones y los iones conduce a la rápida nivelación de las temperaturas de los componentes. No obstante, aquí también la temperatura de los electrones constituye varias decenas de miles de grados Kelvin, en tanto que la del gas iónico y del gas de moléculas neutras sólo es igual a 6000 K.

§ 4. CÓMO SE DISTRIBUYEN LAS MOLÉCULAS DE UN GAS POR LAS VELOCIDADES

Una de las más importantes regularidades, que caracterizan a los gases, es la distribución de las moléculas del gas por las velocidades. Examinemos el ejemplo más sencillo de un gas que consta de

moléculas de un solo género. Si la temperatura de semejante gas homogéneo es mantenida a cierto nivel constante, esto no significará que todas las moléculas del gas poseen obligatoriamente iguales velocidades. Resulta que las moléculas que figuran en la composición de semejante gas pueden tener las más diferentes velocidades en módulo y sentido. A mediados del pasado siglo, el físico inglés Maxwell describió la ley a la que se subordina la distribución de las moléculas por las velocidades. ¿Qué entendemos por distribución de las moléculas por las velocidades? El gas consta de una enorme cantidad de moléculas en constante movimiento térmico. Si con ayuda de la fotografía ultrarrápida fuera posible hacer una serie de sucesivas fotos instantáneas del gas y de este modo determinar los módulos y los sentidos de las velocidades de las moléculas individuales del gas, sería posible revelar que las moléculas realizan el movimiento con las más diversas velocidades: algunas de ellas se mueven a velocidades muy grandes que superan, en alto grado, la velocidad media del movimiento térmico, en tanto que otras tienen velocidades muy pequeñas. Sin embargo, la mayoría aplastante de las moléculas del gas se mueven a velocidades que se diferencian de la media no más del doble. Mediante tales fotos hubiera sido posible determinar qué número de moléculas posee una u otra velocidad prefijada, es decir, cómo se distribuyen las moléculas por las velocidades.

Sea que un gas a temperatura T consta de moléculas de masa m . La velocidad media u del movimiento térmico de las moléculas se

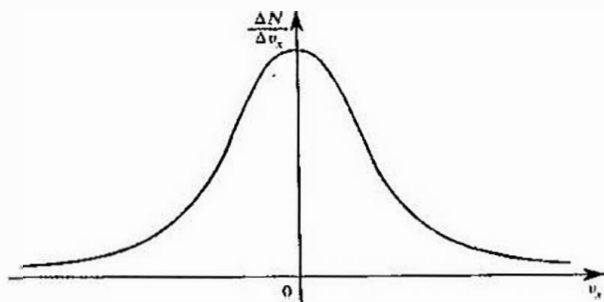


FIG. 15. Distribución maxwelliana de las moléculas por los valores de la

proyección de la velocidad en el eje dado en un gas homogéneo.

determina por la fórmula

$$u = \sqrt{\frac{kT}{m}}.$$

El número de moléculas ΔN a velocidades que se encuentran en un intervalo suficientemente estrecho Δv_x de valores de las velocidades, desde v_x hasta $v_x + \Delta v_x$, y se mueven en el sentido dado por el eje X , es función de la velocidad v_x . Esta dependencia se representa en forma gráfica con la curva que es, ni más ni menos, la distribución maxweliana de las moléculas del gas por las velocidades (fig. 15). En la realidad, las moléculas de gas se mueven no siguiendo un mismo eje y sus velocidades tienen direcciones arbitrarias en el espacio. La velocidad de toda molécula puede ser descompuesta por tres direcciones perpendiculares entre sí, las que, por regla, se toman como ejes de coordenadas. El número de moléculas para las que las proyecciones de la velocidad se encuentran en los márgenes desde v_x hasta $v_x + \Delta v_x$, desde v_y hasta $v_y + \Delta v_y$ y desde v_z hasta $v_z + \Delta v_z$ es función de los valores de v_x , v_y y v_z . Semejantes dependencias son iguales para los tres ejes de coordenadas.

Con frecuencia suele ser necesario indicar la distribución de las moléculas por los valores del módulo de las velocidades, en vez de hacerlo por los valores de las proyecciones. Esta distribución de las moléculas se representa gráficamente de forma asimétrica con la curva (fig. 16). Como vemos en la figura, dicha curva asciende desde cero hasta el valor máximo y, a continuación, se aproxima a cero con lentitud a medida que aumenta la velocidad. Los cálculos muestran que con la distribución de Maxwell de las moléculas por las velocidades, el número de moléculas que supera considerablemente la velocidad térmica media u es muy pequeño. Si calculamos el número relativo de moléculas de gas que tienen velocidades u , $2u$, $3u$, $4u$, $5u$

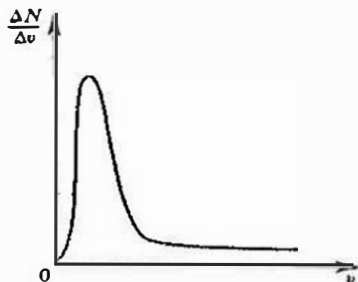


FIG. 16. Distribución maxweliana de las moléculas por los valores de los módulos de las velocidades en un gas homogéneo.

obtendremos los datos aducidos en la tabla:

v	$\Delta N(v)/\Delta N(u)$
u	1,000
$2u$	0,199
$3u$	0,0030
$4u$	0,000005
$5u$	0,000000009

La distribución maxweliana de las moléculas de gas es una de las leyes fundamentales de la naturaleza.

Con frecuencia se supone que cada uno de los tres componentes del plasma (gas neutrónico, iónico y electrónico) están subordinados a la distribución de Maxwell.

Por regla, en el plasma transcurren procesos de dos tipos. Unos conducen a la violación de la distribución maxweliana, otros, a la inversa, actúan en el sentido del restablecimiento de dicha distribución. Las colisiones de electrones contra electrones y de electrones contra iones, que restablecen la distribución de Maxwell, se producen en el plasma con mucha mayor frecuencia que otros procesos. Por ello, se considera que las desviaciones de la distribución de Maxwell en el plasma deben ser insignificantes. En el plasma isotérmico, gracias a las colisiones entre las partículas de diversos componentes, la temperatura de éstos se nivela y el estado general del plasma corresponde a la distribución maxweliana a temperatura única.

Por lo general, el plasma de descarga gaseosa es no isotérmico. En él no hay equilibrio térmico entre diferentes componentes, aunque cada uno de ellos está subordinado a la distribución de Maxwell.

§ 5. DESCUBRIMIENTO DEL BOTÁNICO BROWN

En 1820 el botánico Brown descubrió el movimiento desordenado de grandes partículas sólidas suspendidas en un líquido, que más adelante recibió el nombre de movimiento browniano.

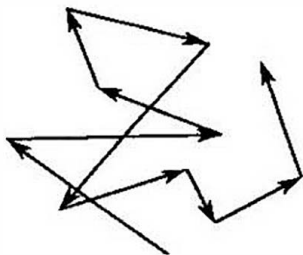


FIG. 17. Recorrido de una partícula browniana en un gas.

Observando directamente la conducta de diminutas partículas suspendidas de polvo, iluminadas por la luz solar, podemos notar que se comportan del mismo modo. Por medio de la filmación ultrarrápida advertiremos con mayor detalle el movimiento de las indicadas partículas.

Si seguimos el recorrido de cualquier partícula browniana por separado, examinando sus consecutivas posiciones en los cuadros de tal filmación, es posible descubrir que aquél es una línea quebrada en forma de zigzag, compuesta por segmentos rectilíneos de diversa longitud (fig. 17). Cada flexión del recorrido es el resultado de un choque elástico de la partícula browniana examinada con las moléculas de gas. El tiempo en el que transcurre la colisión durante los choques elásticos es muy pequeño en comparación con el consumido por la partícula para pasar los sectores rectilíneos del recorrido entre dos colisiones consecutivas. Después de cada una de éstas, la partícula browniana puede comenzar su movimiento en cualquier dirección, independientemente de la del desplazamiento anterior. Este sencillísimo esquema es la base para la explicación de muchas de las propiedades del estado gaseoso. En forma algo modificada, las tesis fundamentales de la teoría de los gases encuentra su aplicación práctica en la física del plasma. Sin embargo, en lo que atañe a éste, han de tomarse en consideración las singulares propiedades de este medio, en el que un importante papel lo desempeñan las fuerzas de interacción electrostática entre las partículas cargadas.

§ 6. CÓMO SE MUEVEN LAS MOLÉCULAS EN UN GAS

Ahora, trataremos de aclarar cómo se mueven las moléculas en un gas, haciendo uso del cuadro del movimiento browniano.

La longitud media de los sectores rectilíneos del desplazamiento, de los que se forma todo el recorrido de la partícula, recibió el nombre de longitud media del recorrido libre. Designémosla con l . El tiempo consumido por la partícula para pasar sectores rectilíneos individuales del recorrido no será igual. Por ello, también introducimos el concepto de tiempo medio entre las colisiones, que corresponde al tiempo de movimiento de la partícula por la longitud media del recorrido libre. Designemos dicho tiempo por τ . Conociendo τ podemos hallar el número medio de las colisiones de la partícula dada con las moléculas de gas por l s, que designaremos por v :

$$v = \frac{l}{\tau}.$$

Es de gran importancia la noción de la sección eficaz de choque. El choque entre dos moléculas es posible si sus centros se aproximan

a cierta distancia mínima, que recibe el nombre de radio eficaz de choque. Imaginémoslas las moléculas en forma de bolitas elásticas de radios a . Entonces, los choques se producirán si las moléculas se acercan a una distancia $r < 2a$ (fig. 18). En el caso que consideramos, la "sección eficaz" del choque σ corresponderá al área de un blanco redondo de radio $2a$:

$$\sigma = 4\pi a^2.$$

Ahora podemos interpretar el choque como el impacto de la molécula contra un blanco de dimensiones determinadas. Está claro que mientras mayores sean las dimensiones del blanco, con el resto de las condiciones iguales, con mayor frecuencia se producirán los choques entre las moléculas de gas y menor será la longitud media de su recorrido medio. Es en absoluto evidente que la longitud del recorrido libre l también deberá depender de la concentración n de las moléculas en el gas: con el aumento de la concentración disminuye la longitud del recorrido libre. Para dicha longitud es posible obtener la siguiente dependencia aproximada:

$$l \approx \frac{1}{n\sigma}.$$

En lo que se refiere al tiempo entre dos choques consecutivos, éste se expresa así:

$$\tau = \frac{l}{u},$$

donde u es la velocidad media del movimiento térmico de las moléculas en el gas. El número medio de choques que sufre una

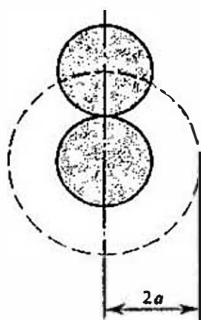


FIG. 18. Sección eficaz del choque.

molécula por l s quedará determinado por la fórmula

$$\nu = \frac{n}{l} \approx n \sigma.$$

Si durante los choques pueden producirse diversos procesos, es posible introducir las nociones de frecuencia de choques y de sección eficaz para cada uno de ellos. Habiendo k distintos procesos, el número total de choques por l s se determina con la expresión

$$\nu = \nu_1 + \nu_2 + \dots + \nu_k.$$

La magnitud inversa a la longitud media del recorrido libre es igual a la suma de las magnitudes inversas a las longitudes del recorrido libre para todos los procesos.

Si el gas está constituido por moléculas o átomos neutros, la magnitud σ puede ser tomada, aproximadamente, como independiente de la velocidad de las moléculas. Entonces, la longitud del recorrido libre también resultará ser independiente de la velocidad y, por lo tanto, de la temperatura; sólo variará al cambiar la concentración n de las moléculas.

§ 7. ENERGÍA DE LAS PARTÍCULAS Y TEMPERATURA DEL GAS

Una partícula de masa m y velocidad v posee la siguiente energía cinética

$$U = \frac{mv^2}{2}.$$

Si, a la temperatura absoluta T , el gas se encuentra en estado de equilibrio termodinámico, la energía media que corresponde a una de sus moléculas se halla con la fórmula

$$U_{\text{med}} = \frac{3}{2} kT,$$

donde k es la constante de Boltzmann.

Por consiguiente, el valor de la energía media de las partículas en un gas, correspondiente a 1 K, constituye $2,07 \cdot 10^{-23}$ J. Es cómodo medir la energía en electronvoltios (eV):

$$1 \text{ eV} = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ J}.$$

Para expresar la energía en electronvoltios hay que dividir su valor en julios por el coeficiente de conversión $e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ J/eV}$,

numéricamente igual a la carga del electrón expresada en culombios:

$$U = \frac{mv^2}{2e}.$$

Hablando en rigor, el concepto de temperatura fue definido para el estado de equilibrio termodinámico. Pero el plasma no siempre se halla en ese estado, por lo que entendemos por temperatura la magnitud que caracteriza la energía cinética media de las partículas. Esta es la llamada temperatura cinética. Por regla, en la física del plasma se toma, precisamente, en consideración esa temperatura. La temperatura de radiación del plasma es una excepción.

Capítulo 4

PROCESOS ELEMENTALES Y FENÓMENOS DE TRANSPORTE EN EL PLASMA

§ 1. CHOQUES ELÁSTICOS E INELÁSTICOS

La transición de un gas al estado de plasma va acompañada por diversos procesos de interacción entre las partículas que lo forman. Dichos procesos se producen como resultado de los choques de las partículas entre sí o cuando éstas se someten a los efectos de la radiación. Además, las partículas del plasma pueden chocar con las superficies de las paredes que las rodean, ya que, prácticamente, es imposible aislar el plasma de forma ideal. Debido a los choques con las paredes, las partículas del plasma pueden arrancar de ellas átomos que, penetrando en el plasma, crean en él impurezas de sustancias ajenas. Se realizan trabajos en búsqueda de condiciones que eviten el fenómeno indeseable de la contaminación del plasma.

Examinemos los más importantes tipos de interacciones entre las partículas del plasma.

En física del plasma toda interacción entre partículas se interpreta como un choque. Convencionalmente los choques entre las partículas se dividen en dos tipos: elásticos e inelásticos. El choque lleva el nombre de elástico si las propiedades de las partículas que chocan quedan invariables después de la interacción. Singular papel desempeñan los choques debido a los cuales las partículas se desvían

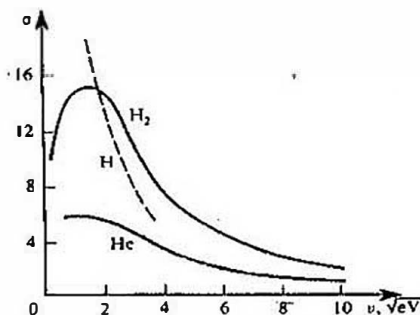


FIG. 19. Dependencia entre la sección eficaz σ de los choques elásticos de los electrones y su velocidad en hidrógeno

atómico molecular y en helio (la sección está expresada en centésimas de 1 nm^2).

a pequeños ángulos. Esto se produce cuando las distancias recorridas son grandes y entre las partículas la interacción es débil. Precisamente semejante interacción entre partículas en el plasma se considera choque elástico.

Las interacciones de las partículas del plasma que conducen al cambio de las propiedades de una o más de ellas reciben el nombre de choques inelásticos. A consecuencia de estos choques es posible que se produzcan tales procesos como, por ejemplo, la ionización, excitación, disociación, síntesis, etc.

Todo proceso de choque entre partículas del plasma se caracteriza por su correspondiente sección eficaz (véase el § 6 del cap. anterior).

Choques elásticos entre electrones y moléculas neutras de un gas. Uno de los choques, con el que se tropieza en el plasma con frecuencia, es el elástico de un electrón con una molécula o un átomo. En la fig. 19 se ofrecen las gráficas de dependencia de la sección eficaz de los choques elásticos de electrones en hidrógeno atómico y molecular y en helio (por el eje de abscisas se marca la raíz cuadrada de la energía de los electrones en electronvoltios; semejante elección de la escala es cómoda debido a que la abscisa resulta ser proporcional a la velocidad del electrón).

En las gráficas aducidas vemos que, para valores de la energía que superan varios electronvoltios, las secciones del choque elástico disminuyen con el aumento de la velocidad del electrón. En el hidrógeno atómico y molecular y en el helio dicha disminución se produce, aproximadamente, de forma inversamente proporcional a la velocidad del electrón.

Transferencia de cargas. Por transferencia de cargas se entiende la transmisión de la carga por un ion rápido a un átomo en movimiento lento. Con ello, el ion de alta energía puede convertirse en un átomo

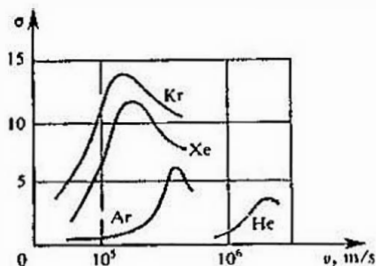


FIG. 20. Dependencia entre la sección eficaz σ de la transferencia de carga de los protones y la velocidad de éstos en

diversos gases (la sección está expresada en centésimas de 1 nm^2).

neutro, creando en el plasma un nuevo ion de baja energía, lo que conduce al enfriamiento gradual del plasma.

Las gráficas de las dependencias entre la sección eficaz de transferencia de cargas de protones en diversos gases y sus velocidades se aducen en la fig. 20. Su examen permite llegar a la conclusión de que con el aumento de la velocidad del protón la sección de transferencia de cargas aumenta, primeramente, con rapidez alcanzando, a cierta determinada velocidad, su valor máximo y, a continuación, comienza a decrecer de modo acelerado. Recibe el nombre de óptima aquella velocidad del protón con la que la sección eficaz de transferencia de cargas llega a su máximo valor. Siendo óptima la velocidad del protón, el valor de la sección de transferencia de cargas resulta bastante grande.

Excitación. El choque del electrón con una de las partículas pesadas puede provocar la excitación de esta última, debido a lo cual la partícula que estudiamos tendrá una energía más alta que antes de chocar con el electrón. La dependencia entre la sección eficaz de excitación y la energía del electrón se aduce en la fig. 21. El átomo, ion o la molécula excitados pueden pasar al estado de no excitación con menor energía. A causa de tal transición se emite un cuanto de luz, o sea, un fotón. Semejante transición al estado de no excitación puede tener lugar si está "permitida" por las leyes de la mecánica cuántica, que es la ciencia sobre los procesos en el micromundo.

En ciertas ocasiones, los estados de excitación pueden conservarse un tiempo bastante prolongado. Tal estado de excitación lleva el nombre de metastable.

La excitación también es posible que se produzca a expensas de los choques de iones con iones o bien iones con átomos. No obstante, las excitaciones de este tipo surgen con valores mucho más grandes de la energía de las partículas en movimiento que al haber choques de un electrón con un átomo o bien ion.

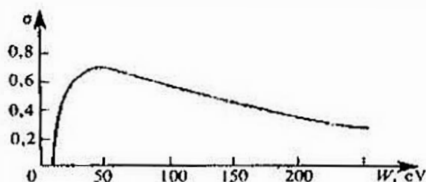


FIG. 21. Dependencia entre la sección eficaz σ de excitación de los átomos de hidrógeno durante su choque con

electrones y la energía de estos últimos (la sección está expresada en centésimas de 1 nm^2).

Ionización. El paso de un gas al estado de plasma está ligado con diversos procesos que transcurren durante los choques, pero particular papel desempeñan los procesos de ionización, es decir, el arranque de un electrón de un átomo o una molécula de gas. Conocemos dos tipos de ionización. En el plasma denso la ionización del gas surge por el efecto de los choques de electrones con átomos y moléculas neutros. En un gas enrarecido en alto grado la causa de la ionización es la acción de la radiación de ondas ultracortas. También es posible la ionización de un gas por la influencia de los choques de átomos entre sí o con iones. Pero para esto son precisas energías mucho más altas que cuando chocan átomos con electrones o durante la interacción con la radiación.

Como resultado del choque, el electrón puede ionizar un átomo o una molécula neutros. Las secciones eficaces de ionización por choques de electrones, están bien estudiadas hasta una energía de los electrones de varios centenares de electronvoltios. En la fig. 22 están representadas las gráficas para las secciones de ionización en neón y helio, cuando chocan átomos con electrones.

La razón entre el número de partículas ionizadas en el gas y el número inicial de partículas se denomina grado de ionización que podemos designar con α . En el gas totalmente ionizado el grado de ionización α es igual a 1. Si el plasma está débilmente ionizado $\alpha \ll 1$. En estado de equilibrio térmico el grado de ionización del gas es función de la temperatura y la densidad del plasma.

El científico hindú M. Saha estudió el problema de la determinación del grado de ionización de un gas en equilibrio termodinámico.

El proceso de ionización de los átomos tiene carácter escalonado: primero, del átomo se separa el electrón exterior, que es el que tiene la más débil ligazón con el núcleo, a continuación, los siguientes electrones.

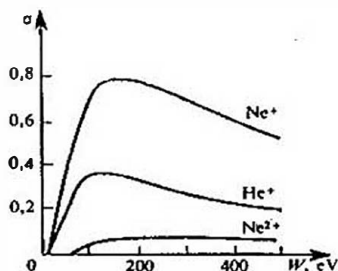


FIG. 22. Dependencia entre la sección eficaz σ de ionización de átomos neutros de helio y neón (formación de los iones He^+ , Ne^+ y Ne^{2+}) durante su choque con electrones y la energía de estos últimos (la sección está expresada en centésimas de nm^2).

Recombinación. Ésta constituye el proceso de unión de un ión y un electrón en una molécula o átomo neutros. Este proceso es inverso a la ionización.

Los electrones e iones positivos o bien los iones con cargas de signos contrarios pueden recombinar. En algunos casos este proceso va acompañado de radiación.

A pequeñas presiones, el retorno de las partículas ionizadas al estado neutro transcurre mediante la recombinación de electrones con iones positivos. Con ello, pueden tener lugar procesos de dos tipos. En unos casos se produce la recombinación directa del electrón libre con el ion positivo, debido a lo cual la energía excesiva del electrón se irradia en forma de un cuanto de luz, es decir, un fotón. Este proceso elemental de recombinación es inverso al de fotoionización. En otros casos, la recombinación se produce durante la interacción simultánea de un ion positivo con dos electrones. En tal caso, uno de los electrones neutraliza el ion positivo, mientras que el otro recibe la energía de ionización desprendida en el transcurso de dicho proceso y se aleja a velocidad elevada. Este proceso de recombinación resulta posible cuando la concentración de electrones en el gas es lo suficientemente alta.

En caso de bajas presiones, en el proceso de recombinación desempeñan un papel esencial las paredes del tubo de descarga, así como la introducción en el gas de cuerpos aislados (una sonda o rejilla). Con esto, la recombinación en las paredes adquiere tal importancia que la recombinación de electrones e iones en el seno del plasma de descarga gaseosa incluso puede ser despreciada.

Para la recombinación es insuficiente el único hecho de que se encuentren dos partículas del plasma con cargas opuestas, es necesario además que las velocidades de sus movimientos relativos sean no muy grandes. Cuando la velocidad del movimiento relativo de las partículas con cargas opuestas es grande, éstas pueden con facilidad pasar una junto a la otra sin chocar. Precisamente por esta causa, en los gases en los que es posible la formación de iones negativos, primero, los electrones libres se "adhieren" a las moléculas neutras de gas creando con ellas iones negativos y, a continuación, durante el encuentro de los iones negativos en movimiento lento con los iones positivos se produce la recombinación entre ellos.

Ya hemos dicho que el gas puede hallarse en estado de ionización total o parcial. Si el plasma ionizado no por completo se mantiene en condiciones exteriores invariables según el tiempo, en él transcurrirán, simultáneamente, tanto los procesos de ionización, como los de recombinación. Debido a esto, en el plasma se establece un estado tal con el que la velocidad de ionización del gas es igual a la de

recombinación. La concentración de iones y electrones no varía con el tiempo. Este estado recibe el nombre de estacionario. A determinadas condiciones el estado estacionario del plasma coincide con el estado de equilibrio.

Adhesión de los electrones. El electrón puede unirse a un átomo neutro y formar con él un ion negativo. Este proceso es denominado adhesión.

La teoría atómica ofrece la explicación del proceso de adhesión. Es bien conocido que mientras menos electrones haya en la capa exterior del átomo, con mayor facilidad cede éste sus electrones de valencia. Así, por ejemplo, los átomos de los elementos alcalinos y alcalinotérreos ceden con facilidad su electrón de valencia a otro átomo, convirtiéndose en un ion de carga positiva. En los gases inertes la adhesión, prácticamente, no se observa. Y a la inversa, los átomos de los elementos que en la capa exterior tienen muchos electrones (número de electrones de valencia menor que ocho) poseen la capacidad de unir y sujetar en la capa exterior electrones adicionales. Esto conduce a la creación de iones negativos. En los átomos de los halógenos (elementos del VII grupo), que en la capa exterior poseen siete electrones, se manifiesta una fuerte adhesión. La experiencia muestra que una adhesión particularmente fuerte de los electrones a los átomos se observa en los elementos del grupo del oxígeno (grupo VI).

La formación de iones negativos de oxígeno tiene importancia para la física de las capas altas de la atmósfera. Aquí, la captura de electrones por los átomos de oxígeno provoca la disminución de la conductividad eléctrica del plasma que constituye la ionosfera. Semejante disminución de dicha conductividad está relacionada con que, en vez de los electrones rápidos, los iones negativos lentos de oxígeno se convierten en portadores de la corriente eléctrica. Así, pues, la adhesión conduce a la reducción de la conductividad eléctrica de los gases.

§ 2. DIFUSIÓN EN EL PLASMA

Imaginémonos el siguiente cuadro simplificado. Supongamos que cierto gas, compuesto de moléculas iguales, tiene por todo su volumen la misma densidad. Vamos a considerar que el gas se encuentra en un cilindro debajo del pistón a una presión suficientemente alta.

Ahora, examinemos el caso en que a las moléculas de género fundamental se añade una pequeña porción de moléculas de un gas de otro género que llamaremos gas de "moléculas de prueba". Sea que la densidad y la masa de las partículas del gas de prueba son muy pequeñas en comparación con la densidad del gas dado. Con esta

condición es posible suponer que las moléculas del gas del género fundamental están inmóviles, mientras que las moléculas del gas de prueba deben chocar sólo con las del gas fundamental y no deben sufrir choques entre sí. Si la concentración de las moléculas del gas de prueba es igual en todo el volumen ocupado por el gas debajo del pistón en el cilindro, ellas pasarán de la zona donde la concentración es mayor a la zona donde ella es menor (fig. 23). Este proceso se llama difusión y está caracterizado por el coeficiente de difusión D .

Dicho coeficiente está ligado con la velocidad media del movimiento térmico de las partículas del género que examinamos y con la longitud media del recorrido libre de las mismas en las condiciones dadas. El valor del coeficiente de difusión depende del carácter de las interacciones entre las partículas.

Estudiemos ahora la difusión en el plasma.

Al no haber campo externo, el movimiento de las partículas cargadas en el plasma recuerda el movimiento térmico corriente de las moléculas en un gas neutro. Pero se distingue en grado considerable de la conducta de las moléculas neutras del gas, ya que los electrones e iones en el plasma sufren interacciones de carácter singular.

El hecho consiste en que las fuerzas de atracción y repulsión electrostáticas entre los electrones e iones, a diferencia de las fuerzas de interacción entre las moléculas neutras, conservan un notorio valor incluso siendo grande la distancia entre las partículas cargadas. En correspondencia con la ley de Coulomb, las fuerzas de interacción entre las partículas cargadas disminuyen en razón inversa al cuadrado de la distancia. Debido a esto, hay cierta diferencia entre el movimiento térmico caótico de las moléculas de un gas y el de las partículas cargadas del plasma. En éste ya no podemos dividir la trayectoria de una partícula cargada en segmentos rectilíneos que comienzan y acaban en aquellos puntos donde se producen los choques.

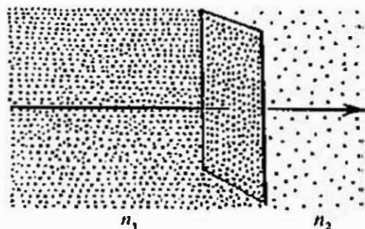


FIG. 23. *Difusión de las partículas.*

Durante su movimiento térmico en el plasma, cada partícula aislada todo el tiempo se encuentra en el campo eléctrico creado por todo el colectivo de los restantes electrones e iones. Con el correr del tiempo este campo varía de forma permanente en módulo y dirección. Recibe el nombre de microcampo. Su efecto conduce a la variación continua del módulo y la dirección de la velocidad de movimiento de la partícula cargada que consideramos. Dicha variación transcurre con suficiente uniformidad, ya que la intensidad del microcampo eléctrico, por término medio, es pequeña.

La variación permanente de la velocidad de la partícula cargada en el plasma está condicionada por la suma de una gran cantidad de interacciones de la partícula dada con otras partículas cargadas del plasma. Cada una de estas interacciones está relacionada con la influencia que ejerce sobre la partícula cargada que examinamos el campo electrostático de otra partícula, junto a la que pasa la primera. La desviación a grandes ángulos de la dirección de movimiento de la partícula que estudiamos respecto de la inicial de su desplazamiento se produce en el plasma con relativa rareza. Por lo contrario, la desviación a pequeños ángulos, como resultado de la interacción entre partículas cargadas, ocurre con gran frecuencia y conduce a variaciones graduales de la velocidad de movimiento de la partícula cargada, cuya trayectoria está representada en la fig. 24. Esta imagen de la conducta de una partícula cargada en el plasma corresponde a los choques elásticos, con los que podemos no tomar en consideración tales fenómenos como la ionización a consecuencia de choques, la formación de iones negativos, la recombinación de iones positivos y electrones y otros procesos que se producen al haber choques inelásticos.

Ya sabemos que el plasma es una mezcla de gases formados de átomos y moléculas neutros, electrones, iones y partículas excitadas.

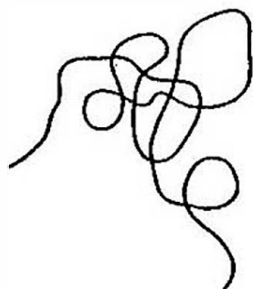


FIG. 24. Trayectoria de una partícula cargada en el plasma.

Cada uno de estos gases tiene su presión parcial, concentración, y en el caso del plasma no isotérmico, incluso su temperatura. Si se viola la constancia de la concentración de uno de los componentes del plasma, en él surge movimiento de difusión.

§ 3. EL PLASMA ES CONDUCTOR DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA Y EL CALOR

Cuando no hay campo magnético exterior y considerables caídas de presión en el plasma, para éste es válida la ley de Ohm que liga el vector de densidad de la corriente eléctrica $\vec{j}$ con el vector de intensidad del campo eléctrico $\vec{E}$:

$$\vec{j} = \frac{1}{\eta} \vec{E},$$

donde η es la resistividad del plasma. De esta relación obtenemos la ley de Joule-Lenz:

$$\eta j^2 = jE \cos \alpha,$$

donde α es el ángulo entre los vectores $\vec{j}$ y $\vec{E}$. La magnitud $jE \cdot \cos \alpha$ es el trabajo que realiza el campo eléctrico por unidad de volumen del plasma en la unidad de tiempo. La magnitud ηj^2 es igual al calor de Joule que se desprende por unidad de volumen del plasma en la unidad de tiempo al pasar la corriente eléctrica.

La resistencia eléctrica del plasma está condicionada por los choques de las partículas cargadas, que se mueven por el efecto del campo eléctrico, con otras partículas.

La resistividad η del plasma depende del grado de su ionización. Siendo suficientemente alto el grado de ionización, la conductividad $1/\eta$ alcanza un valor que corresponde a la conductividad de los conductores metálicos. Así, a la temperatura del gas electrónico $T_e = 1$ keV, la resistividad del plasma η es algo mayor que la del cobre a temperatura ambiente. A $T_e = 50$ keV la resistividad del plasma es 350 veces menor que la del cobre.

En el plasma totalmente ionizado, la resistividad no depende de la densidad de las partículas cargadas, por lo que en semejante plasma el aumento de la densidad de electrones se compensa con precisión por el correspondiente aumento de la densidad de iones, que son los que condicionan la dispersión electrónica.

Asimismo, el plasma posee conductividad térmica. Si en él surge diferencia de temperaturas, en el mismo aparecen flujos de calor de la

zona con temperatura más alta a la zona con temperatura más baja. La transferencia de calor transcurre también a cuenta del movimiento de convección. Pero el movimiento de las cargas eléctricas es la corriente eléctrica. Así, pues, por la acción de la diferencia de temperaturas en el plasma se crea corriente eléctrica, llamada termoeléctrica.

Capítulo 5

EL PLASMA EN EL CAMPO ELÉCTRICO

§ 1. UNA CARGA EN EL CAMPO ELÉCTRICO

La existencia de un campo eléctrico se revela por las fuerzas cuyo efecto sufren los cuerpos ubicados en él. Las propiedades de fuerza del campo eléctrico se describen con su intensidad. La imagen general del campo se representa con evidencia mediante las líneas de intensidad. Si éstas son líneas rectas que por doquier están a la misma distancia entre sí, el campo es homogéneo. Su intensidad es igual en todos los puntos tanto en módulo como en dirección. Por ejemplo, semejante campo existe entre las armaduras de un condensador plano. En el caso general, la intensidad del campo es mayor allí donde las líneas de intensidad se disponen más densamente. Así, pues, la intensidad del campo eléctrico caracteriza la capacidad de éste de actuar sobre las cargas ubicadas en él. Pero si el campo es capaz de actuar sobre las cargas, esto significa que también puede realizar trabajo. Semejante "capacidad de trabajo" del campo está caracterizada por el potencial en el punto dado del campo o bien por la diferencia de potencial entre dos puntos del mismo.

Primero estudiemos cómo se mueve la partícula cargada en un campo eléctrico continuo y homogéneo. (Por continuo se entiende un campo cuya intensidad no depende del tiempo.)

Sea que hemos introducido en semejante campo una carga positiva q . Entonces el campo actuará sobre ella con una fuerza

$$\vec{F} = q\vec{E},$$

dirigida a lo largo de las líneas de intensidad. Si sobre la partícula cargada, que primeramente estaba en reposo, no actúan otras fuerzas que las de un campo eléctrico continuo y homogéneo, ella estará en movimiento uniformemente variado a lo largo de las líneas de intensidad.

¿Cómo se moverá una partícula de carga negativa? Sobre ella el campo también actúa con fuerza constante, pero dirigida en sentido opuesto a el de las líneas de intensidad. Por lo tanto, la partícula de carga negativa está asimismo en movimiento uniformemente variado, pero en dirección contraria a la del movimiento de la carga positiva.

Ahora, supongamos que en el campo penetra una carga positiva q paralelamente a las placas del condensador, es decir, en dirección perpendicular a las líneas de intensidad (fig. 25). Sobre esta carga actúa la fuerza de gravedad $\vec{F}_G$ y la fuerza eléctrica $\vec{F} = q\vec{E}$. Estas dos

Las fuerzas están dirigidas verticalmente hacia abajo, por lo que la partícula está en movimiento uniformemente variado hacia abajo en sentido vertical. En dirección horizontal sobre la carga no actúa ninguna fuerza y, por consiguiente, su movimiento en este sentido es uniforme. Este movimiento de una carga positiva es análogo en absoluto a el de un cuerpo lanzado en dirección horizontal. Así, pues, la trayectoria del movimiento de una carga positiva en un campo eléctrico continuo y homogéneo es una parábola (línea gruesa en la fig. 25). Si no tomamos en consideración la gravedad, la partícula de carga negativa estará en movimiento en el campo de la fig. 25 describiendo la trayectoria parabólica representada con la línea de trazos (sobre la carga negativa actúa una fuerza cuya dirección es opuesta a la de las líneas de intensidad). En tanto que si consideramos la fuerza de la gravedad, la convexidad de la parábola, que es la trayectoria de movimiento de la partícula de carga negativa, puede estar dirigida tanto hacia arriba como hacia abajo, en función de cuál de las fuerzas es mayor: la de la gravedad o bien la eléctrica. Pero si el módulo de estas fuerzas es igual, la partícula no se desviará en sentido vertical. En este caso, la carga negativa estará en movimiento uniforme en sentido horizontal a una velocidad igual a la inicial de entrada de la carga en el campo. Es evidente que esas mismas condiciones se realizarán también para la carga positiva, pero en un campo de dirección opuesta. Las singularidades indicadas del movimiento de partículas cargadas en el campo eléctrico se utilizan en los tubos de rayos catódicos.

De modo absolutamente igual se considera el movimiento de una partícula cargada que penetra en un campo eléctrico bajo cierto ángulo respecto de las líneas de intensidad. En semejante caso, la trayectoria de la partícula cargada es asimismo una parábola o algún segmento de ésta (lo mismo que el movimiento de un cuerpo lanzado bajo un ángulo hacia el horizonte en el campo de gravedad).

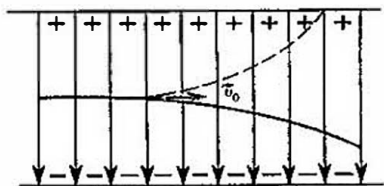


FIG. 25. Movimiento de una partícula cargada en un campo eléctrico homogéneo.

Cabe señalar que la trayectoria de la partícula cargada en un campo eléctrico sólo será parabólica cuando su velocidad sea mucho menor que la de la luz $c = 300\,000$ km/s. En caso contrario, la trayectoria es la llamada línea de cadena (la forma de ésta es la que toma una pesada cadena suspendida de sus dos extremos).

A menudo hemos trazado cierta analogía entre el movimiento de una carga en el campo eléctrico y el movimiento de un cuerpo lanzado sobre la superficie de la Tierra. Pero esta analogía es válida sólo hasta el momento en que se trata del movimiento de la carga dentro de los límites de un campo homogéneo.

Bueno, entonces ¿cómo se mueve una carga en un campo eléctrico arbitrario?

En el caso general es difícil dar respuesta a esa pregunta. Limitémonos a examinar un caso particular: estudiemos el movimiento de una partícula cargada en el campo eléctrico de otra también cargada que vamos a considerar inmóvil. Como la distancia entre las partículas varía, asimismo cambiará la fuerza de interacción entre ellas. Mientras las partículas están lejos una de la otra, las fuerzas de interacción son pequeñas y la trayectoria poco se curva. Pero cuando la partícula en movimiento se aproxima a la que está en reposo, la fuerza de interacción crece y la curvatura de la trayectoria aumenta fuertemente. Al alejarse la partícula en movimiento, la curvatura de la trayectoria de nuevo se hace insignificante. En este caso la trayectoria de la partícula es una hipérbola (fig. 26).

§ 2. ESFERA DE DEBYE

En el párrafo anterior hemos examinado el movimiento de dos partículas cargadas solas. Pasemos ahora al problema del movimiento de las partículas cargadas del plasma. Éste consta de una enorme cantidad de cargas positivas y negativas y, como es evidente, cada una

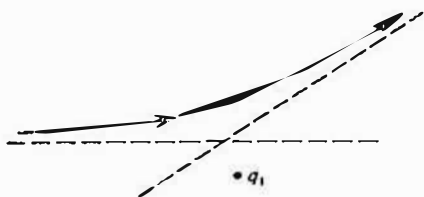


FIG. 26. Trayectoria de una partícula cargada en el campo coulombiano.

de ellas influye sobre la conducta de todas las demás partículas del plasma. La cuestión se simplifica si tenemos en cuenta un plasma enrarecido, en el que es pequeña la densidad de partículas, y podemos considerar que ellas están bastante distanciadas las unas de las otras. En tales condiciones, es posible despreciar la interacción entre las partículas y considerar que su movimiento sólo se determina por el efecto del campo exterior. Tal descripción simplificada del plasma enrarecido puede ser llamada modelo de partículas independientes (en general, por modelo se entiende la representación simplificada de la estructura de cualquier complicado sistema).

Como sabemos, alrededor de una carga eléctrica solitaria existe por todo el espacio un campo eléctrico coulombiano (fig. 27); éste sólo desaparece a una distancia infinitamente grande de la carga. Pero si examinamos el campo de esa misma carga en el plasma, es decir, rodeado de una gran cantidad de partículas con cargas de diferente signo, obtenemos un cuadro distinto: el campo de la carga que examinamos no se extiende hasta el infinito, sino que desaparece (o como dicen los físicos, se apantalla) a partir de cierta distancia r_D (fig. 28) que ha recibido el nombre de radio o distancia de pantalla de Debye (según el nombre del físico alemán Debye) y que se determina con la fórmula

$$r_D \approx \sqrt{\frac{T}{n}},$$

donde T es la temperatura absoluta; n , la concentración de electrones. Así, pues, el campo eléctrico de una partícula cargada en el plasma

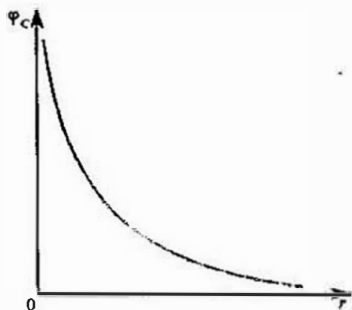


FIG. 27. Dependencia entre el potencial φ_c del campo eléctrico y la distancia.

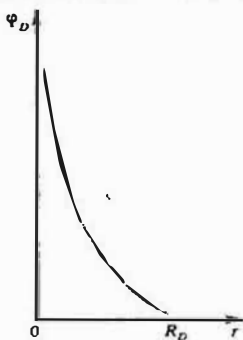


FIG. 28. Dependencia entre el potencial φ_D del campo de una carga puntual en el plasma y la distancia.

sólo existe dentro de una esfera de radio r_D . Ésta lleva el nombre de Debye. Prácticamente fuera de ella no hay campo eléctrico. Así que las partículas en el plasma se encuentran en interacción directa sólo cuando están a una distancia menor que el radio de Debye. Con el fin de imaginarnos el orden del valor de ese radio, calculemoslo para la columna positiva de una descarga luminosa.

Tomando $n = 10^{16} \text{ m}^{-3}$ y $T = 3 \cdot 10^4 \text{ K}$, obtenemos

$$r_D = 10^{-4} \text{ m.}$$

Esta distancia es mucho mayor que la distancia media entre las partículas, que en el caso dado es, aproximadamente,

$$r_{\text{medio}} \approx \frac{1}{\sqrt[3]{n}} \approx 5 \cdot 10^{-6} \text{ m.}$$

De aquí podemos llegar a la conclusión de que en el interior de la esfera de Debye se encuentran muchas partículas cargadas del plasma. Por el contrario, en un gas neutro la distancia eficaz de interacción entre las partículas es mucho menor que la distancia media entre ellas.

Ahora, recordemos la condición de cuasineutralidad del plasma, de la que ya hablamos en la introducción. De acuerdo con ella la concentración de las partículas de carga negativa debe diferenciarse poco de la concentración de las partículas cargadas positivamente. Esta condición se cumple si las dimensiones lineales L del recinto lleno de la mezcla de partículas cargadas son mucho mayores que el radio de Debye ($L \gg r_D$).

El radio de Debye es una importantísima característica del plasma. En particular, determina la llamada capa de Langmuir que se forma cuando el plasma hace contacto con un sólido (por ejemplo, con la sonda). Como en el plasma los electrones tienen mayor velocidad que los iones, el número de los primeros que inciden en la sonda es superior al de los segundos. Por ello, la sonda se carga negativamente. Entre la sonda y el plasma surge un campo eléctrico que obstaculiza el movimiento de los electrones. En el momento que cesa el movimiento de los electrones, alrededor de la sonda con carga negativa se crea una capa de carga positiva. El espesor de ésta se determina por el radio de Debye.

§ 3. DISPERSIÓN DE PARTÍCULAS CARGADAS

El apantallado del campo eléctrico de una carga en el plasma conduce a que la interacción coulombiana de las partículas cargadas sólo transcurre en el interior de la esfera de Debye. Esto significa que el razonamiento sobre el movimiento de la partícula cargada del

plasma en el campo coulombiano sólo es válido a distancias menores que el radio de Debye. Pero dentro de la esfera de Debye hay gran cantidad de partículas cargadas del plasma. Su movimiento recibe el nombre de dispersión de partículas cargadas por el centro coulombiano. ¿Qué se entiende por esto? Imaginémoslo que sobre una carga inmóvil, llamada dispersor, incide un haz de partículas cargadas. Debido a la interacción con la carga inmóvil, las partículas del haz se desvían, además, de modo distinto. Este efecto es la dispersión del haz incidente. Toda dispersión se caracteriza por la sección eficaz. Un haz de partículas neutras (por ejemplo, bolitas) se dispersa sólo después del choque directo con la partícula dispersiva. Semejantes choques se producen cuando la distancia entre los centros de las bolitas es menor o, por lo menos, igual a la suma de los radios de las bolitas (fig. 29). El área de un círculo de radio igual a la suma de los radios de las bolitas es, en semejante caso, la sección eficaz de dispersión:

$$\sigma = \pi(R_1 + R_2)^2.$$

Toda bolita que incide, "apuntada" al blanco del área mencionada alrededor de la bolita dispersiva, obligatoriamente se desviará. Pero si la bolita no incide sobre el indicado blanco, ella puede pasar junto a éste incluso sin notar la presencia de la bolita dispersiva. Otra cosa son las partículas cargadas. Ellas se dispersarán no sólo durante el choque directo con el centro dispersivo, sino también pasando lejos de él, ya que las partículas cargadas entran en interacción por intermedio de sus campos eléctricos, sin hacer en absoluto contacto entre sí. Pero como en el plasma el campo coulombiano se apantalla a una distancia igual al radio de Debye, al estudiar la dispersión de las partículas cargadas en el plasma se examinan tres zonas características: 1) zona de choques cercanos, 2) zona de choques lejanos, 3) zona situada fuera del radio de Debye.

En la primera zona la fuerza de interacción de las partículas es

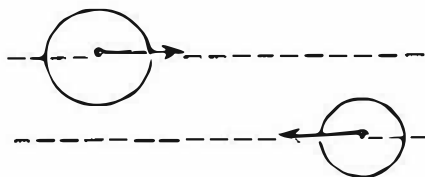


FIG. 29. Choque de bolitas en movimiento.

grande y se produce una brusca curvatura de la trayectoria. En lo que atañe a la zona de los choques "lejanos", la fuerza de interacción de las partículas es pequeña y la trayectoria se curva poco, pero incluso en este caso, la variación definitiva del sentido del vector de velocidad puede ser grande, ya que el efecto de una débil fuerza transcurre en un intervalo de tiempo mayor.

El límite entre las zonas de los choques "cercaños" ו "לֵינָחוּ" es muy convencional. Tomamos como límite superior de la zona de choques "cercaños" el radio de Debye.

Fuera de ésta no hay interacción coulombiana entre las partículas y es ahí donde comienza la tercera zona, es decir, la de las interacciones colectivas o bien plasmáticas.

Es de suponer que el lector advirtió una pequeña falta de precisión. Hemos hablado de choques, aunque las partículas están en interacción a distancia, por lo que nos referimos a los choques de modo convencional. Ya que las partículas cargadas, que se dispersan por el centro coulombiano, no varían durante la dispersión, ésta puede considerarse elástica.

Mientras mayor es la velocidad de la carga (su energía cinética), menor es la sección eficaz. Al campo que dispersa las partículas cargadas le es más "difícil" desviar las partículas en rápido movimiento que aquellas que se mueven con lentitud.

En el plasma la sección eficaz de los choques "lejanos" es unas 10 veces mayor que la de los choques "cercaños". Esto quiere decir que en el plasma los choques "lejanos" proporcionan más efecto que los "cercaños". Por ello, al estudiar el plasma los choques "cercaños" a menudo no se toman en consideración.

§ 4. ELECTRONES "HUYENTES"

Los electrones e iones, ubicados en un mismo campo eléctrico, están en movimiento a diferentes velocidades. En el campo eléctrico, sobre el electrón y el ion de carga única, actúan fuerzas iguales en módulo. Pero la masa del electrón es casi 2000 veces menor que la del ion. Por esto, del segundo principio de Newton se desprende que la aceleración del electrón es casi 2000 veces mayor que la del ion. En el transcurso de un mismo intervalo de tiempo el electrón adquiere una velocidad mucho mayor que el ion. Esto significa que el electrón es mucho más móvil que el ion. Los choques con los iones obstaculizan el movimiento de los electrones. Pero como ya vimos, cuanto mayor es la velocidad de la partícula en movimiento (el electrón), menor es la sección de choque. Con otras palabras, los electrones a grandes velocidades casi no sufren choques con los iones. En el plasma los

electrones realizan movimiento térmico. Por este motivo, observamos una determinada distribución de los electrones por las velocidades. Esto quiere decir, que la mayor parte de los electrones está en movimiento a velocidades aproximadamente iguales, en tanto que la velocidad de los restantes electrones tiene los más diversos valores.

En la "cola" de la distribución de Maxwell hallaremos electrones en movimiento a tan elevada velocidad con la que el choque de estas partículas con los iones no desempeña considerable papel. Entonces, libre de las fuerzas que obstaculizan su movimiento, el electrón comienza a acelerarse por el campo eléctrico. Cuanto mayor sea la velocidad que desarrollan los electrones, menor resistencia experimentarán a su movimiento y, por consiguiente, se aceleran aún más: ellos "huyen" cada vez a mayor distancia de la "cola" de la distribución de Maxwell. En esto consiste el fenómeno de los electrones "huyentes" o bien "soplado" de los electrones en el plasma.

Capítulo 6

EL PLASMA EN EL CAMPO MAGNÉTICO

§ 1. UNA CARGA EN EL CAMPO MAGNÉTICO

En el campo magnético el movimiento de una partícula cargada es mucho más complicado que en el eléctrico.

Sobre una carga inmóvil ubicada en el campo magnético éste no actúa. Pero si la carga q está en movimiento a una velocidad $\vec{v}$, el campo magnético actúa sobre ella con la fuerza de Lorentz:

$$F = qvB \sin \alpha,$$

donde q es la carga de la partícula; v , su velocidad; B , la inducción del campo magnético; α , el ángulo entre la dirección de las líneas de inducción magnética y el sentido de la velocidad de la partícula. Cuando la carga se mueve paralelamente a las líneas de inducción ($\alpha = 0$ ó 180°), la fuerza de Lorentz es nula, o sea, en tal caso el campo magnético no afecta a la carga. La fuerza máxima actúa sobre la partícula cargada cuando ésta se mueve perpendicularmente a las líneas de inducción del campo magnético ($\alpha = 90^\circ$). Así, pues, la fuerza de Lorentz no sólo depende del módulo de la velocidad de movimiento de la partícula cargada, sino también de la dirección de dicha velocidad. ¿Y cuál es el sentido de la fuerza de Lorentz? Resulta que ésta siempre es perpendicular tanto a la dirección de la inducción magnética, como al sentido de la velocidad de la partícula! El sentido de la fuerza de Lorentz, que actúa sobre una carga positiva, se determina con la regla de Ampère (del sacacorchos): si hacemos girar la manecilla del sacacorchos desde el sentido de la velocidad hacia la dirección de la inducción magnética, el sentido de movimiento del sacacorchos nos indicará cómo está dirigida la fuerza de Lorentz. En la fig. 30 las líneas de inducción son perpendiculares al plano de la página y están dirigidas hacia el lector. El vector velocidad es perpendicular a las líneas de inducción del campo magnético. Por consiguiente, la fuerza de Lorentz tiene el valor máximo, es perpendicular al vector velocidad y yace en el plano de la página. Con estas mismas condiciones, la fuerza de Lorentz, que actúa sobre una partícula de carga negativa, tiene el sentido opuesto.

¿Cuál será la trayectoria de movimiento de una carga en el campo magnético? Para empezar, observemos el movimiento de una carga positiva que penetra en un campo magnético homogéneo y continuo por un plano perpendicular a las líneas de inducción magnética.

Como la fuerza de Lorentz es perpendicular al vector velocidad del movimiento, ella no hace variar el módulo de la velocidad, sino que sólo provoca la curvatura de la trayectoria, que tiene forma de circunferencia (fig. 31). De acuerdo con el segundo principio de Newton

$$\frac{mv^2}{R} = qvB.$$

De aquí obtenemos la expresión para el radio de la circunferencia por la que se mueve la carga:

$$R = \frac{mv}{qB}.$$

De esta fórmula se desprende: 1) que mientras mayor sea la velocidad de movimiento de la partícula, tanto mayor será el radio de la circunferencia (al campo magnético le es más "difícil" curvar la trayectoria de una partícula en rápido movimiento que el de otra que se mueve con lentitud; 2) cuanto mayor sea la inducción del campo magnético, menor será el radio de la circunferencia por la que se mueve la carga (el campo magnético de mayor inducción actúa sobre la carga con fuerza más grande); 3) mientras mayor sea la masa de la partícula, mayor será el radio de la circunferencia (las partículas de masa más grande poseen mayor inercia y al campo magnético le es más "difícil" curvar la trayectoria; 4) cuanto mayor sea la carga q , menor será el radio de la circunferencia (sobre una carga grande el campo magnético actúa con mayor fuerza).

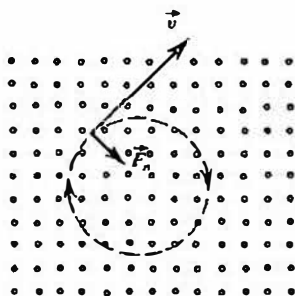


FIG. 30. Efecto de la fuerza de Lorentz en un campo magnético homogéneo (las líneas de inducción magnética están dirigidas hacia el lector y vienen representadas con puntos).

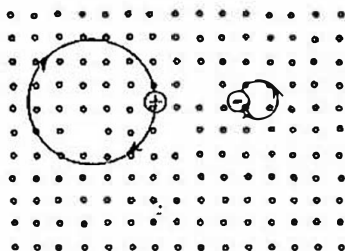


FIG. 31. Trayectorias de los iones positivos y de los electrones en un campo magnético homogéneo.

Poniendo la expresión obtenida para el radio de la circunferencia, por la que se mueve la carga en el campo magnético, en la fórmula para la frecuencia de rotación, obtenemos:

$$\omega_c = \frac{v}{R} = \frac{qB}{m},$$

donde la magnitud ω_c recibe el nombre de frecuencia ciclotrónica (con esta frecuencia giran las partículas cargadas en aceleradores especiales llamados ciclotrones). El radio de rotación de las partículas en el campo magnético recibe también a menudo el nombre de ciclotrónico y la trayectoria circular de la partícula, circunferencia ciclotrónica.

Como se deduce de la fórmula, la frecuencia ciclotrónica no depende de la velocidad de la partícula. Esto nos indica que todas las partículas iguales, aunque tengan diferentes velocidades lineales, giran en un mismo campo magnético con idéntica frecuencia.

Sin embargo, señalemos que esta deducción es válida sólo mientras las velocidades de movimiento de las partículas son pequeñas en comparación con la velocidad de la luz (unos 300 000 km/s). Sólo en tal caso la masa de la partícula no es función de su velocidad. Pero si la velocidad de la partícula es comparable con la de la luz, su masa dependerá de la velocidad de su movimiento y, entonces, la frecuencia ciclotrónica será asimismo función de la velocidad.

Hemos examinado como se comporta una carga positiva que se mueve perpendicularmente a las líneas de inducción de un campo magnético. Pero en el plasma no sólo hay iones positivos, sino también partículas cargadas negativamente, electrones e iones. Para los iones de masa M y carga Ze (donde Z es un número entero) la frecuencia ciclotrónica se determina con la fórmula

$$\omega_i = \frac{ZeB}{M}.$$

En lo que atañe a los electrones (masa m y carga e) la frecuencia ciclotrónica ω_e se expresa como:

$$\omega_e = \frac{eB}{m}.$$

Los electrones y los iones positivos giran en direcciones opuestas (las fuerzas de Lorentz que actúan sobre las cargas positivas y negativas tienen direcciones opuestas): Si, como vemos en la fig. 31, los iones positivos giran en sentido del movimiento de las agujas del reloj, los electrones giran en sentido contrario. Los valores de la frecuencia ciclotrónica para los electrones y los iones no son iguales.

Como la masa de los iones supera casi 2000 veces la correspondiente a los electrones, estos últimos en el campo magnético giran con una velocidad mucho más alta (es decir, con mayor frecuencia ciclotrónica) que los primeros. Por esta misma causa, los radios de rotación de los electrones e iones también son diferentes.

Si las velocidades lineales v de los electrones e iones son iguales, el radio ciclotrónico de los iones es $M/(Zm)$ veces (o sea, casi 2000 veces) mayor que el radio de los electrones. Ya que en el plasma en equilibrio termodinámico la velocidad media de movimiento térmico de los electrones es $\sqrt{M/m}$ veces mayor que la velocidad de los iones, en este caso el radio ciclotrónico de los iones es $(1/Z)(\sqrt{M/m})$ veces mayor que ese radio para los electrones. Este hecho está representado de forma esquemática en la fig. 31.

Pero sólo algunos electrones e iones se mueven en el plasma en planos perpendiculares a las líneas de inducción del campo magnético. En general, las partículas del plasma se mueven, hasta el momento de "conexión" del campo magnético, de modo caótico, en todas las posibles direcciones. Si la velocidad de la partícula es paralela o antiparalela a la dirección de las líneas de inducción del campo magnético homogéneo, la fuerza de Lorentz es nula y la partícula se moverá a velocidad constante (de forma uniforme y rectilínea). Pero si la velocidad de la partícula no es paralela a la

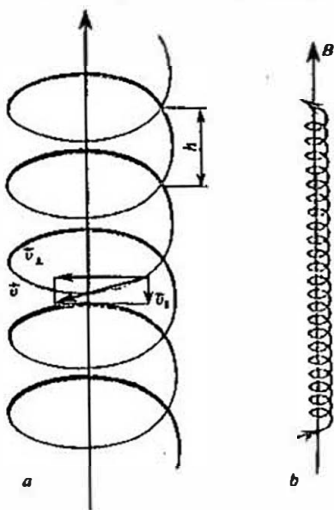


FIG. 32. Trayectorias helicoidales de partículas cargadas en un campo magnético homogéneo: a) trayectoria del ion; b) trayectoria del electrón.

inducción magnética, sobre ella actúa una fuerza de Lorentz dirigida perpendicularmente tanto al sentido de la velocidad, como a la dirección de la inducción del campo magnético. El movimiento de la partícula se convierte en compuesto. Supongamos que $\vec{v}_{\parallel}$ es la componente de la velocidad de la partícula en la dirección de la inducción magnética (velocidad longitudinal) y $\vec{v}_{\perp}$, la componente de la velocidad de la partícula perpendicular a la dirección de la inducción magnética (velocidad transversal). Como sobre el movimiento de la partícula a lo largo de las líneas de inducción el campo magnético no influye, la velocidad longitudinal de la partícula $\vec{v}_{\parallel}$ no varía ni en módulo ni en sentido. Esto significa que, a lo largo de las líneas de inducción del campo magnético, la partícula está en movimiento uniforme a la velocidad $v_{\parallel}$. En lo que se refiere a la transversal $\vec{v}_{\perp}$, ésta sólo varía en sentido. Esto quiere decir, que en el plano perpendicular al campo magnético la trayectoria de la partícula es una circunferencia. Así, pues, el movimiento compuesto de la partícula consta del movimiento uniforme a lo largo de las líneas de inducción del campo magnético y del movimiento uniforme por una circunferencia, en el plano perpendicular a las líneas de inducción del campo. Por ello, la trayectoria de la partícula es una línea helicoidal (fig. 32). La distancia que la partícula cubre a lo largo de las líneas de inducción en el transcurso de una vuelta completa por la línea helicoidal, recibe el nombre de paso de dicha línea. El paso h de la trayectoria helicoidal de la partícula se determina así:

$$h = v_{\parallel} T_c = \frac{2\pi}{\omega_c} v_{\parallel} = \frac{2\pi m}{qB} v_{\parallel}.$$

Es evidente que, a una misma velocidad longitudinal, el paso de la trayectoria helicoidal de los electrones es mucho menor que el de la trayectoria de los iones.

§ 2. DERIVA DE LAS PARTÍCULAS CARGADAS

Ahora, aclaremos cómo se comporta la partícula cargada en condiciones más complejas, cuando, además del campo magnético, sobre ella actúan algunos campos más o bien cuando el campo magnético no es homogéneo. Resulta que en semejantes condiciones el centro ciclotrónico —a menudo también llamado centro motriz— comienza a desplazarse en la dirección perpendicular al campo magnético. Tal movimiento del centro motriz lleva el nombre de desplazamiento en deriva o simplemente, deriva.

Deriva eléctrica. Supongamos que, además de un campo magnético homogéneo y continuo, sobre la partícula actúa un campo eléctrico homogéneo y continuo, cuyas líneas de intensidad son perpendiculares a las líneas de inducción del campo magnético. Semejantes campos se llaman cruzados. Sea que el campo magnético es perpendicular al plano de la figura y se dirige al lector, mientras que el campo eléctrico está dirigido a lo largo del eje Y (fig. 33). Ubiquemos en el origen de coordenadas (punto 0) una carga positiva inmóvil. Sobre esta carga el campo magnético no actuará y ella comenzará a moverse con aceleración, a lo largo del eje Y , bajo el efecto del campo eléctrico. Después que la carga se ponga en movimiento, sobre ella empezará a obrar el campo magnético. Mientras la velocidad de la partícula sea pequeña, ésta se moverá, fundamentalmente, a lo largo de las líneas de intensidad del campo eléctrico (el magnético sólo curvará ligeramente su trayectoria). Con el aumento de la velocidad de la carga (por el efecto del campo eléctrico) crecerá la fuerza de Lorentz, que torcerá más y más la trayectoria de la partícula. Por último, cuando la velocidad sea tan elevada que la fuerza de Lorentz prevalezca sobre la fuerza de

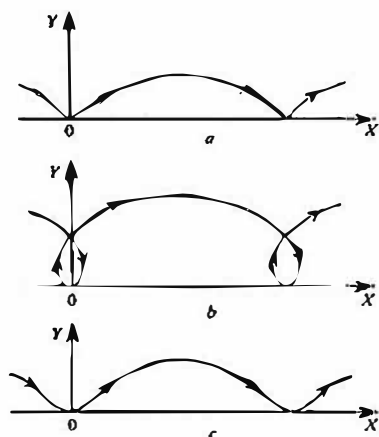


FIG. 33. Trayectorias de partículas cargadas positivamente en los campos eléctrico y magnético cruzados homogéneos (el campo eléctrico está dirigido a lo largo del eje Y , mientras que el

magnético, perpendicularmente al plano de la figura, hacia el lector) cuando la velocidad inicial de las partículas es perpendicular al campo magnético.

aceleración del campo eléctrico, el movimiento decrecerá. Al cabo de cierto tiempo, la partícula se detendrá y todo se repetirá de nuevo. El análisis matemático preciso muestra que la trayectoria de la partícula es la curva representada en la fig. 33, *a*, que se llama cicloide. Semejante curva la describe, por ejemplo, un punto de la llanta de la rueda de una bicicleta durante su movimiento. En función de cuál sea la velocidad de la partícula en el instante inicial y de dónde se encuentre en ese momento, la trayectoria de la misma será una cicloide o bien la llamada trocoide (véase la fig. 33, *b*, *c*). Así, pues, el movimiento de una partícula cargada en los campos eléctrico y magnético cruzados es compuesto. Puede ser representado como la rotación de la partícula por la circunferencia ciclotrónica y el movimiento del centro de dicha circunferencia en una dirección perpendicular a los vectores $\vec{E}$ y $\vec{B}$. Esto es lo que denominamos deriva. La velocidad de deriva no depende de la carga y sólo se determina por la intensidad del campo eléctrico y la inducción magnética.

En el caso general, cuando la velocidad inicial de la partícula no es perpendicular al campo magnético, la trayectoria del movimiento de ella es una espiral que se enrolla en torno de una parábola (fig. 34).

Hasta el momento sólo hemos hablado del movimiento de deriva de una partícula de carga positiva. ¿Cómo se comportan los electrones en los campos cruzados?

Indiquemos que el módulo y el sentido de la velocidad del movimiento de deriva de las partículas cargadas, en los campos eléctrico y magnético cruzados, no dependen de la carga. Lo que significa que los electrones derivan en la misma dirección que los iones positivos. Pero es evidente que la trayectoria de movimiento de los electrones se distingue de la correspondiente a los iones. En primer lugar, los electrones giran en dirección opuesta a la de giro de los iones; en segundo, el radio ciclotrónico de los electrones es mucho menor que el de los iones. Si la velocidad inicial de los electrones e iones es perpendicular a la dirección del campo magnético, las trayectorias de los electrones y de los iones se parecen a las curvas aducidas en la fig. 35. La deriva de los electrones y los iones transcurre en una misma dirección y a igual velocidad de deriva. De este modo, la deriva eléctrica conduce al movimiento del plasma como un todo único. Pero como la corriente está estrechamente ligada con el movimiento de las cargas de un mismo signo con relación a las de otro signo, por consiguiente, en nuestro caso ¡el campo eléctrico no provoca corriente eléctrica! ¡Inesperada conclusión!

Deriva gradiente y centrífuga. En el campo magnético no homogéneo también se produce la deriva de partículas cargadas.

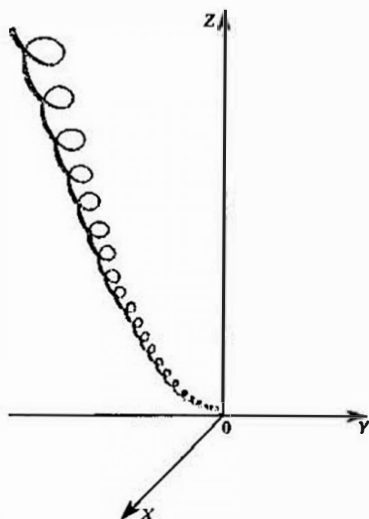


FIG. 34. Trayectoria de una partícula cargada en campos cruzados cuando la

velocidad inicial no es perpendicular al campo magnético.

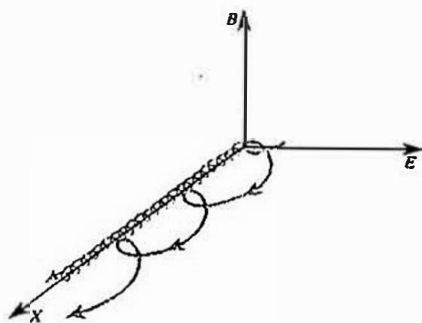


FIG. 35. Deriva eléctrica de los electrones y de los iones positivos, cuando sus

velocidades iniciales son perpendiculares al campo magnético.

Estudiemos el caso en que la inducción del campo magnético sólo varía en módulo o bien en dirección

Supongamos que dicha inducción varía sólo en módulo (fig. 36). Sea que el campo cambia (aumenta) sólo a lo largo del eje Y (los puntos en la figura que representan las huellas de las líneas de la inducción magnética, en dirección del eje Y se espesan). Si el campo fuera homogéneo, la carga positiva giraría por la circunferencia ciclotrónica, con la particularidad de que lo haría en sentido horario (véase la fig. 36, *a* a la derecha). ¿Qué sucede en el campo no homogéneo? En la zona donde la inducción magnética es mayor, allí el radio de rotación de la partícula es menor; y a la inversa, donde B es menor, el radio de rotación es mayor. De este modo, la partícula describe una trayectoria no cerrada del tipo mostrado en la fig. 36, *a*. Por lo tanto, en un campo magnético no homogéneo surge un movimiento adicional de la partícula, perpendicular tanto a las líneas de inducción magnética, como al sentido del vector de incremento de dicha inducción. Este movimiento adicional lleva la denominación de deriva gradiente, ya que queda definida por la variación del campo magnético en la dirección perpendicular a las líneas de inducción¹⁾.

¹⁾ En matemáticas el gradiente de cierta magnitud es un vector dirigido hacia el crecimiento máximo de dicha magnitud y numéricamente igual a su variación por unidad de longitud.

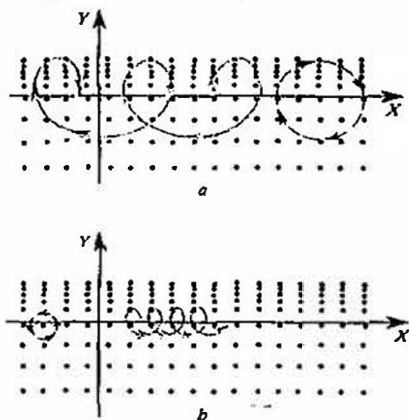


FIG. 36. Deriva gradiente en un campo magnético homogéneo: *a*) de iones positivos; *b*) de electrones.

Así, pues, en el caso que consideramos los iones positivos derivan a la izquierda, mientras que las partículas negativas adquieren movimiento de deriva a la derecha (fig. 36, b). Semejante deriva conduce a la aparición de corriente eléctrica ¡Paradójico! ¡Con la deriva provocada por una fuerza eléctrica no se crea corriente eléctrica, en tanto que con la deriva gradiente, que surge a expensas de una fuerza de origen no eléctrico, se crea corriente eléctrica!

De esta misma forma aparece la corriente eléctrica a causa del movimiento de deriva de las partículas del plasma en el campo magnético que sólo cambia de dirección. En semejante campo las líneas de inducción son circunferencias situadas a la misma distancia entre sí.

Para comprender cómo surge en tal campo el movimiento de deriva, debemos imaginarnos que nos encontramos... en la "rueda de la risa" en rápida rotación. El lector habrá visto (o incluso sentido) qué difícil resulta mantenerse en esa rueda. Esto ocurre debido al efecto centrífugo.

De la misma manera se "siente" la partícula cargada en movimiento por una trayectoria helicoidal a lo largo de la línea circular de inducción del campo magnético. El efecto centrífugo se manifiesta en que la partícula tiende a moverse desde el centro por el radio, perpendicularmente a las líneas de inducción. Entonces, a causa del efecto de la fuerza de Lorentz, la partícula comienza a desplazarse en dirección perpendicular tanto a las líneas de inducción magnética, como a la dirección del movimiento centrífugo, es decir, la partícula adquiere movimiento de deriva. Esta última recibe el nombre de centrífuga. En la figura la deriva de una partícula de carga positiva es perpendicular al plano de la figura y está dirigida hacia el lector (fig. 37). De ello podemos cerciorarnos aplicando la regla de Ampère (del sacacorchos). Los electrones derivan en la dirección opuesta a la

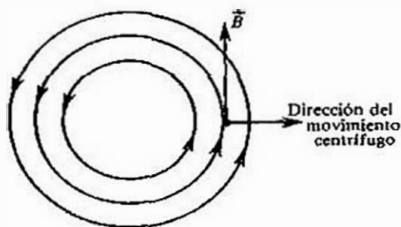


FIG. 37. Partícula cargada en un campo magnético que sólo varía en dirección.

de deriva de las partículas de carga positiva. Así, pues, también en este caso de movimiento de deriva de partículas cargadas, provocado por un efecto de origen no eléctrico, créase corriente eléctrica.

Tales son los tipos fundamentales de los movimientos de deriva del plasma (asimismo son posibles otros tipos, por ejemplo, bajo el efecto de la fuerza de gravedad).

§ 3. CÓMO RETENER EL PLASMA

Cuando en la década de los 30 de nuestro siglo los astrofísicos descubrieron el secreto del origen de la energía solar y estelar, no sospechaban a qué esperanzas y desilusiones "terrestres" llevaría dicho descubrimiento. La fuente de la gigantesca energía de nuestro astro y de otras estrellas son las reacciones termonucleares, que allí transcurren "por sí solas". Los físicos se enfrascaron en los ensueños de realizar las reacciones termonucleares, que transcurren a temperaturas muy altas (¡de un orden de decenas y centenas de millones de grados!), en condiciones terrestres y convertirlas en reacciones controladas. A temperaturas tan altas, la sustancia se halla en estado de plasma completamente ionizado. Pero ¿cómo retener (confinar) el plasma de alta temperatura en un volumen limitado, en el que se produjeran las reacciones termonucleares? Como el plasma está formado de partículas cargadas, sobre él se puede actuar con campos eléctricos o magnéticos. Pero resultó que confinar el plasma mediante un campo eléctrico, prácticamente, es imposible.

¿Podrá el campo magnético resolver este problema?

Si dentro de un tubo recto lleno de plasma creamos un campo magnético, las cargas se moverán en torno de las líneas de inducción de dicho campo, desplazándose sólo a lo largo del tubo (fig. 38).

Con el fin de evitar la fuga de las partículas por los extremos del tubo, lo primero que a uno se le ocurre es la idea de unir ambos extremos, es decir, formar el tubo en forma de una "rosquilla". Un tubo de esta forma se llama toro. ¡Parecía que ya se había encontrado

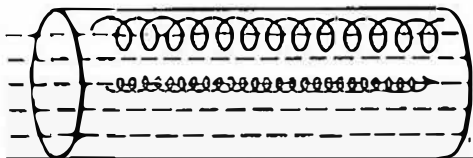


FIG. 38. Movimiento de electrones e iones en un campo magnético homogéneo dentro de un tubo recto.

la trampa para las partículas cargadas del plasma! Pero no nos apresuremos. Examinemos con más detalle esta trampa magnética toroidal.

Cabe señalar, ante todo, que en esta trampa las líneas de inducción no son líneas rectas, sino circunferencias. Esto significa que es de esperar la deriva centrífuga de las partículas hacia las paredes de la trampa. Además, el campo magnético se crea dentro del toro mediante una bobina de alambre enrollada en él y por la que se hace pasar la corriente. Por necesidad, en la circunferencia interior del toro las espiras con corriente se disponen más cerca unas de otras que en la exterior. Por ello, la inducción del campo magnético aumenta en la dirección de la pared exterior del toro a la interior, o sea, que la inducción del campo magnético varía en el sentido perpendicular a las líneas de inducción. A expensas de esto surge la deriva gradiente de las partículas hacia las paredes de la trampa.

Como vemos en la fig. 39, en la que está representado el corte de la trampa toroidal, las derivas gradiente y centrífuga provocan el movimiento de las cargas de un mismo signo hacia un lado, en tanto que las de otro signo, hacia el opuesto (las cargas positivas derivan hacia abajo y las negativas, hacia arriba). Como resultado de esto, se produce la separación de cargas: arriba se crea exceso de cargas negativas, abajo, de positivas. Esto conduce a la creación de un campo eléctrico perpendicular al magnético. El campo eléctrico engendrado provoca la deriva eléctrica de las partículas, y el plasma, como un todo único, se dirige a la pared exterior y "perece".

Sin embargo, se puede lograr compensar la deriva en la trampa toroidal, si en ésta se crea un campo magnético de tipo especial, en el que las líneas de inducción sean no circunferencias (véase la fig. 39),

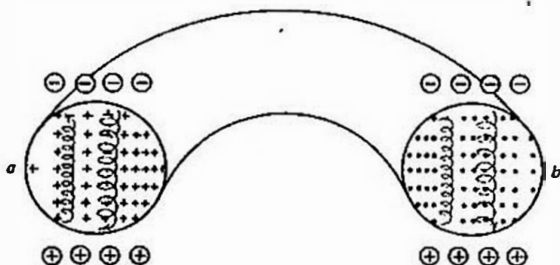


FIG. 39. Separación de las cargas en una trampa toroidal, a consecuencia de las derivas gradiente y centrífuga.

sino líneas helicoidales que se enrollan en la superficie toroidal (fig. 40). Semejante campo magnético se crea recurriendo a un sistema especial de bobinas en las que circula corriente eléctrica o generando una corriente eléctrica circular dentro del toro. Los dispositivos del primer tipo recibieron el nombre de estelerátor (vocablo derivado de estelar). El sistema con corriente circular se denomina tokamak (abreviatura de los vocablos "cámara toroidal" con "bobinas magnéticas").

§ 4. "BOTELLAS" Y "TAPONES" MAGNÉTICOS

Así, pues, para que el plasma no se "escape" por los extremos de un tubo recto, hay que doblarlo en forma de "rosquilla" y crear en él un campo magnético helicoidal. Pero ¿no sería posible "tapar" simplemente los extremos del tubo recto con algún tapón? Es evidente que para esto ningún material serviría, ya que a las colosales temperaturas del plasma éste se evaporaría de inmediato. Esto significa que hay que elegir "tapones" magnéticos invisibles, pero muy fuertes. En realidad, semejantes "tapones" han sido hallados. La trampa con "tapones" magnéticos ha recibido el nombre de "tapatrón".

Imagínense un campo magnético cuyas líneas de inducción recuerdan el cuello de una botella (fig. 41). Sea Z el eje de simetría del campo magnético. Descompongamos el vector de inducción $\vec{B}$ del campo en cierto punto A en dos componentes: $\vec{B}_{\parallel}$ paralela al eje Z y $\vec{B}_{\perp}$, perpendicular a él. Si la partícula de carga positiva se mueve en sentido perpendicular al eje Z , bajo el efecto de la componente $B_{\parallel}$ ella girará por la circunferencia ciclotrónica. Pero la carga en rotación es una corriente eléctrica circular, sobre la que actúa la componente $\vec{B}_{\perp}$ del campo magnético con una fuerza cuyo sentido puede ser determinado, según la ley de Ampère, con la regla del sacacorchos (fig. 41). Como en el punto A la corriente está dirigida al interior de la

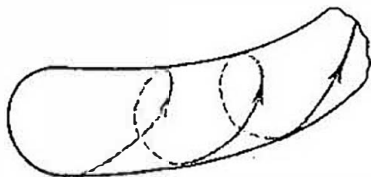


FIG. 40. Línea helicoidal sobre una superficie toroidal.

página, la fuerza de Ampère se dirige a la derecha, es decir, en el sentido de la disminución de la inducción magnética. En cualquiera otro punto la fuerza que actúa sobre la corriente circular está dirigida de la misma manera. Así, pues, el campo magnético no homogéneo tiende a empujar al círculo ciclotrónico en la dirección de debilitación del campo.

Ya que en un campo magnético los electrones y los iones positivos giran en sentidos opuestos y las corrientes que a estos movimientos corresponden tienen iguales direcciones (al movimiento del electrón en cierta dirección corresponde una corriente eléctrica de sentido opuesto), los círculos ciclotrónicos tanto el electrónico, como el iónico resultan empujados hacia un mismo lado.

Toda corriente eléctrica circular crea en su entorno un campo magnético intrínseco, cuyo sentido se determina con la regla del sacacorchos. Es decir, también el círculo ciclotrónico, al crear semejante campo, posee las propiedades de un imán, que pueden ser caracterizadas por el momento magnético. Resulta que dicho momento del círculo ciclotrónico es igual a la razón entre la energía cinética transversal de la partícula y la inducción del campo magnético:

$$M = \frac{mv_{\perp}^2}{2B},$$

donde $v_{\perp}$ es la componente "transversal" (respecto del campo magnético) de la velocidad de la partícula (véase la fig. 42)

$$v_{\perp} = v \sin \alpha.$$

La componente "longitudinal" de la velocidad

$$v_{\parallel} = v \cos \alpha$$

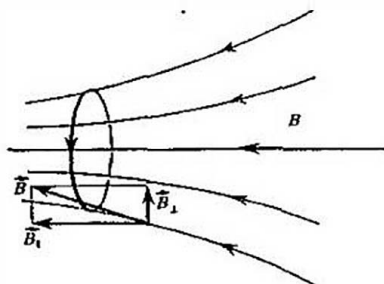


FIG. 41. Campo magnético en forma de botella.

es la velocidad de movimiento de la carga a lo largo de las líneas de inducción del campo magnético.

Cuando la no homogeneidad del campo magnético es insignificante (véase la fig. 37), el momento magnético de la partícula que se desplaza por este campo queda constante. De aquí se desprenden conclusiones interesantes y de suma importancia. Imaginémonos, que la partícula se mueve por un campo magnético débilmente no homogéneo en el sentido del aumento de su inducción. En tal caso, debido a que el momento magnético queda constante, la componente "transversal" del vector velocidad $v_{\perp}$, debe crecer. Pero en el campo magnético el módulo de la velocidad total v de la partícula no varía. Por ello, deberá aumentar el ángulo α . Mas, entonces, la componente "longitudinal" de la velocidad $v_{\parallel}$ disminuirá (el $\cos \alpha$ disminuye al aumentar el ángulo α). Por lo tanto, cuando la partícula cargada está en movimiento por el campo magnético en el sentido del crecimiento de su inducción, la velocidad transversal de aquélla aumenta, mientras que la velocidad longitudinal $v_{\parallel}$, disminuye. Con ello, en cierto lugar del campo magnético la velocidad longitudinal $v_{\parallel}$ puede reducirse a cero. Esto tendrá lugar con $\alpha = 90^\circ$, o sea, cuando $\cos \alpha = 0$. En este caso $\sin \alpha = 1$ y la velocidad transversal será la máxima: $v_{\perp} = v$. El hecho de que la velocidad longitudinal se anule, quiere decir que la partícula deja de moverse a lo largo de las líneas de inducción del campo magnético y sólo gira por la circunferencia ciclotrónica a la velocidad v . Pero, la cuestión radica en que en un campo magnético no homogéneo el círculo ciclotrónico se empuja a la región en que la inducción del campo magnético es menor. De esta manera, el campo magnético en forma de botella resulta cerrado con un "tapón" magnético: las partículas no pueden salir por el "cuello" de esta "botella". Si por ambos lados del tubo recto se crea un campo magnético en forma de botella, aquél quedará cerrado con "tapones" magnéticos. Se obtiene una trampa magnética de partículas cargadas (tapatrón). Los "tapones" magnéticos reciben en ciertas ocasiones el

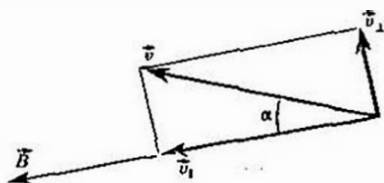


FIG. 42. Descomposición del vector de velocidad de la partícula en las componentes transversal y longitudinal.

nombre de espejos magnéticos. Sobre ellos, como de un espejo, se reflejan las partículas cargadas.

Pero, ¿cómo obtener un campo magnético en forma de botella? Recordemos que para crear un campo magnético homogéneo hay que tomar una larga bobina, con distribución uniforme de las espiras, y hacer que por ella pase la corriente. Con el fin de obtener un campo magnético de la forma requerida en el tapatrón, se toma una bobina con distribución no uniforme de las espiras: en los extremos de la bobina las espiras de alambre se disponen más estrechamente que en la parte media. También se pueden asentar en los extremos de una bobina larga, dos bobinas adicionales para reforzar el campo magnético en esos lugares (fig. 43).

Así, pues, el campo magnético en el tapatrón es capaz de retener las partículas cargadas. Pero, ¿podrá retener a todas? Es evidente, que si cierta partícula sólo tiene velocidad longitudinal $v_{\parallel}$, en tanto que la transversal $v_{\perp}$ es nula, ¡los tapones magnéticos no la retendrán! Ella abandonará la trampa sin obstáculos. ¡Sobre la partícula, que se mueve a lo largo de las líneas de fuerza, el campo magnético no actúa! Así, pues, el campo magnético resulta "obstruido" no del mismo modo para partículas con diversas direcciones de la velocidad. Cuanto mayor es la velocidad transversal de la partícula en

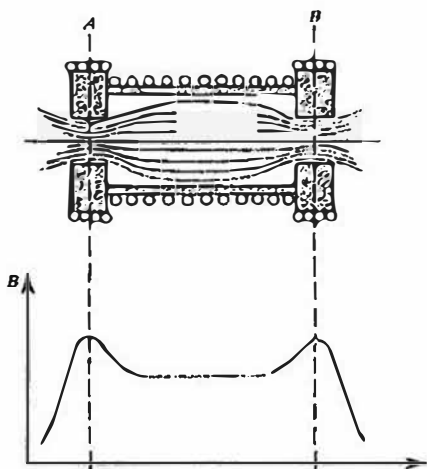


FIG. 43. Trampa con tapones magnéticos.

comparación con la longitudinal, mejor “funcionan” los “tapones” magnéticos respecto de estas partículas. Con otras palabras, el efecto de taponamiento del campo magnético no sólo depende de la estructura de éste, sino asimismo de la correlación entre $v_{\perp}$ y $v_{\parallel}$, es decir, del ángulo α entre la velocidad de la partícula y la dirección de las líneas de inducción del campo.

El análisis muestra que todas las partículas para las que

$$\sin \alpha > \sqrt{\frac{B}{B_m}}$$

(donde B_m es el valor máximo de la inducción del campo magnético) están bien “encerradas” en la trampa, mientras que las partículas para las que

$$\sin \alpha < \sqrt{\frac{B}{B_m}},$$

pueden infiltrarse a través de los tapones magnéticos.

Si las partículas no chocaran entre sí, aquellas que satisfacen la segunda de las desigualdades aducidas, abandonarían el campo y en la trampa sólo quedarían las que ella retiene sólidamente. Pero, en la realidad, debido a las colisiones entre las partículas, entre ellas, con el correr del tiempo, aparecen de vez en cuando tales que satisfacen la segunda desigualdad. Esto conduce a la fuga continua (aunque gradual) de partículas de la trampa. A fin de cuentas, ésta debe ser abandonada por todas las partículas. Existen otras dificultades para confinar el plasma en el tapatrón. De algunas de ellas hablaremos más adelante.

§ 5. CUBIERTA DE PLASMA DE LA TIERRA

Con ayuda de los primeros satélites artificiales de la Tierra, fue descubierto que alrededor de nuestro planeta hay una capa (cinturón) que contiene gran cantidad de partículas cargadas (véase la fig. 1). La existencia de este cinturón puede ser explicada, aproximadamente, de la siguiente forma. La Tierra es un gigantesco imán; en el espacio cósmico a su alrededor hay un campo magnético, cuyas líneas de inducción están representadas en la fig. 44 de modo esquemático. Semejante campo mucho se parece al campo en la trampa magnética. Las partículas cargadas de origen sideral, que vuelan hacia la Tierra, son capturadas en su campo magnético como en una trampa y largo tiempo se retienen en éste. Es posible que así se formara el cinturón. Por lo tanto, el campo magnético de la Tierra es como una gigantesca cubierta que protege la vida en nuestro planeta contra la radiación

cósmica extremadamente dañina. Por otro lado, el cinturón de radiación es muy peligroso para los vuelos cósmicos del hombre.

Por medio de los satélites artificiales fue descubierto que en torno de la Tierra hay dos zonas con elevada intensidad de radiación: la interior y la exterior. La primera comienza a una altura de 500-600 km y se extiende hasta distancias del orden del radio terrestre (unos 6000 km). La segunda zona en el plano ecuatorial comienza a una distancia de unos 20 000 km del centro de la Tierra y se extiende hasta 60 000 km. Los límites de las zonas coinciden con las correspondientes líneas de inducción del campo magnético de la Tierra.

¿De qué constan dichas zonas? Como muestran las investigaciones, realizadas mediante satélites artificiales, su composición es diferente: la zona interior está compuesta, fundamentalmente, de protones de alta energía, mientras que la exterior, de electrones de alta energía. Moviéndose por líneas helicoidales alrededor de las líneas de inducción del campo magnético de la Tierra, las partículas cargadas efectúan oscilaciones de uno de los campos magnéticos del planeta al otro (en las proximidades de los polos magnéticos de la Tierra se encuentran los tapones magnéticos). Además, a expensas de la falta de homogeneidad del campo

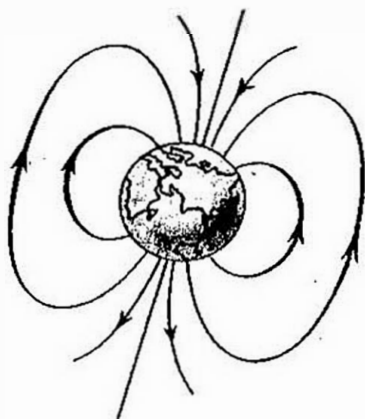


FIG. 44. Líneas de inducción del campo magnético de la Tierra al considerarla como un dipolo magnético.

magnético de nuestro planeta las partículas sufren deriva en torno de la Tierra por la latitud. Las partículas cargadas positivamente se desvían hacia occidente, las de carga negativa, hacia oriente. Los electrones con energía de 5 MeV realizan el recorrido entre los tapones en el transcurso de décimas de segundo, mientras que el tiempo de su rotación alrededor de la Tierra por la latitud, durante el movimiento de deriva, constituye centenas de segundos.

Hasta el año 1958 se consideraba que el campo magnético terrestre (campo geomagnético) tenía la forma mostrada en la fig. 44, o sea, se consideraba que dicho campo se extendía por todo el espacio y sólo desaparecía a una distancia infinita de nuestro planeta. Sin embargo, los vuelos de los satélites artificiales y cohetes cósmicos demostraron que no era así. Resultó que el campo geomagnético varía su forma por el efecto del flujo de partículas cargadas emitidas por el Sol, por la acción del llamado "viento solar". El campo geomagnético también se deforma por las corrientes eléctricas que circulan en el cinturón de radiación y por los cambios del campo magnético interestelar. Por esta razón, el campo geomagnético sólo existe en un determinado volumen del espacio, llamado magnetosfera. Un cuadro más próximo a la realidad de las líneas de inducción del campo magnético de la Tierra nos ofrece la fig. 45.

Del hecho que la creación del cinturón de radiación está precisamente ligado con el campo magnético de la Tierra, los científicos se cercioraron una vez más cuando la estación cósmica soviética estableció la falta de cinturón de radiación en torno de la

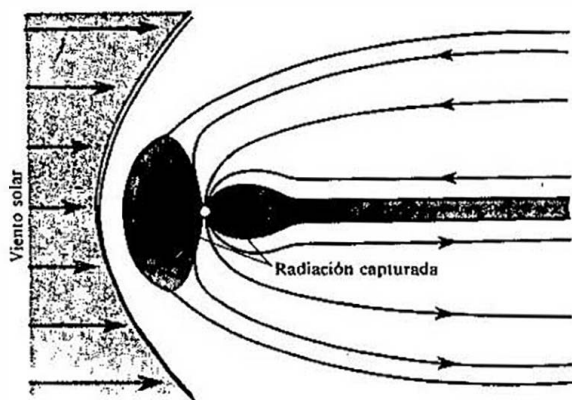


FIG. 45. Magnetosfera de la Tierra.

Luna. Como sabemos nuestro satélite no tiene campo magnético o bien éste es muy pequeño. Esto lo certifican las mediciones realizadas con el primer satélite artificial de la Luna, la estación automática soviética "Luna-10".

§ 6. CÓMO SE ACELERAN LAS PARTÍCULAS CÓSMICAS POR EL CAMPO MAGNÉTICO

Durante las colosales explosiones en el Sol, de sus capas superiores se separan flujos de partículas cósmicas. En el espacio interestelar ellas se aceleran de alguna forma hasta tal grado que al aproximarse a la Tierra poseen una enorme energía. ¿De qué manera se aceleran las partículas cósmicas? Una de las posibles explicaciones del mecanismo de aceleración de dichas partículas fue propuesta por el eminente físico italiano E. Fermi. Su esencia consiste en lo siguiente.

Recordemos que el campo magnético continuo sólo hace variar el sentido de la velocidad de la partícula en movimiento, quedando invariable su módulo. Esto quiere decir que la energía cinética de la partícula en el campo magnético continuo no cambia. Ahora, imaginémonos una partícula que se halla en la trampa magnética entre los "espejos" *A* y *B*. En el espacio cósmico el papel de semejantes "espejos" lo desempeñan las regiones con elevada inducción del campo magnético. Supongamos que el "espejo" *A* se mueve lentamente al encuentro del "espejo" *B* a la velocidad u . Cuando la partícula se refleja del "espejo" *A* su velocidad transversal no varía. Esto es debido a que el momento magnético es constante y la partícula, después de reflejarse, va a parar al mismo campo en que se encontraba antes de la reflexión. En lo que atañe a la velocidad longitudinal de la partícula, al reflejarse del "espejo" *A* ella aumenta hasta $2u$. Por consiguiente, si los "espejos" *A* y *B* se mueven al encuentro, después de cada reflexión en ellos la velocidad longitudinal de la partícula cargada aumenta y ésta abandonará la trampa con energía cinética mayor que la que ella tenía al ser capturada por la trampa. En esto consiste la explicación del mecanismo de aceleración en el cosmos de las partículas cargadas, propuesta por Fermi. Así, pues, el campo magnético desempeña un importante papel en los procesos que transcurren en el espacio cósmico.

§ 7. DIFUSIÓN DE LAS PARTÍCULAS EN EL CAMPO MAGNÉTICO

Como ya hemos visto, en un campo magnético continuo homogéneo las partículas se mueven por líneas helicoidales. Si las

partículas no chocasen entre sí, ellas se moverían a lo largo de las líneas de inducción magnética. Pero, en realidad, las partículas chocan entre sí. Estos choques conducen a que las partículas salten de una línea de inducción a otra. Con otras palabras, a causa de las colisiones, las partículas se desplazan en sentido perpendicular a las líneas de inducción. Este fenómeno lleva el nombre de difusión transversal del plasma en el campo magnético. El análisis muestra que la velocidad de la difusión transversal de las partículas es tanto mayor, cuanto menor es la inducción del campo magnético y más baja la temperatura del plasma. De este modo, en un campo magnético fuerte y a altas temperaturas, la difusión transversal debe ser insignificante. No obstante, en la realidad esta deducción sólo es justa para condiciones muy limitadas.

Una teoría aproximada nos muestra que en la difusión transversal, en un gas fuertemente ionizado, desempeñan el papel fundamental los choques entre electrones e iones. La importancia de los choques de iones con iones y de electrones con electrones es insignificante.

Como los iones se mueven en el campo magnético por circunferencias de radio mayor que los electrones, a ellos les es más fácil (que a los electrones) pasar a la rotación en torno de otras líneas de inducción a causa de los choques. Dicho sea de otra forma, los iones difunden de través al campo magnético a mayor velocidad que los electrones. Pero en el plasma siempre debe cumplirse la condición de cuasineutralidad. Esto significa que, ya con una separación insignificante de las cargas positivas y negativas, surgen fuertes campos electrostáticos (coulombianos) que obstaculizan la ulterior separación de ellas. Sin embargo, en la difusión transversal la separación de cargas se produce a causa de las diferentes velocidades de difusión de los electrones e iones. Esto quiere decir, que con la separación de cargas el fuerte campo electrostático que se crea obstaculiza la aparición de una gran diferencia de velocidades de difusión de esas partículas. Los iones arrastran consigo a los electrones, mientras que, a la inversa, los electrones frenan la difusión de los iones. Semejante difusión conjunta de partículas cargadas con signos contrarios recibe el nombre de ambipolar.

Recordemos ahora las trampas magnéticas. Hemos dicho que en el tapatrón los choques entre las partículas conducen a su escape de la trampa. Ahora hemos sabido, que semejantes choques llevan, además, a la difusión transversal de las partículas, lo que es la causa de su desplazamiento a las paredes de la trampa.

§ 8. CÓMO EL PLASMA CONDUCE LA CORRIENTE ELÉCTRICA EN EL CAMPO MAGNÉTICO

El plasma se distingue de un gas ordinario, constituido por partículas neutras, por su capacidad de conducir bien la corriente eléctrica.

En ausencia del campo magnético, cuando los electrones e iones chocan con poca frecuencia, menor es la resistividad del plasma. Si, al revés, los electrones chocan con mucha frecuencia con los iones, la conductividad eléctrica es pequeña.

En el campo magnético la conducta del plasma varía bruscamente. En diversas direcciones sus propiedades resultan ser distintas. En efecto, si la corriente en el plasma fluye paralelamente al campo magnético, éste no ejerce sobre ella ningún efecto.

Todo varía cuando la corriente fluye bajo cierto ángulo respecto de las líneas de inducción del campo magnético. Siendo éste homogéneo las partículas en él se desplazan por líneas helicoidales. Si en el transcurso del recorrido libre el electrón tiene tiempo de efectuar muchas vueltas ciclotrónicas (semejante plasma se llama magnetizado), en este lapso la desviación media del electrón en el sentido perpendicular al campo magnético, es menor que por la dirección de éste. Con otras palabras, la velocidad media de los electrones en la dirección perpendicular a las líneas de inducción del campo magnético es menor que a lo largo de estas líneas. Esto quiere decir, que la conductividad eléctrica del plasma de través al campo es menor que a lo largo de éste (al aumentar la velocidad de las partículas la sección eficaz de los choques disminuye). Así, pues, el plasma en el campo magnético debe describirse mediante los coeficientes de conductividad: longitudinal $\sigma_{\parallel}$ y transversal $\sigma_{\perp}$. Con ello en el plasma magnetizado $\sigma_{\perp} < \sigma_{\parallel}$. Podemos decir que en un campo magnético el plasma es un medio anisótropo¹⁾.

¹⁾ La anisotropía de cierto medio significa que algunas de sus propiedades se manifiestan de distinto modo en diversas direcciones.

Capítulo 7

EL PLASMA COMO UN FLUIDO

§ 1. MODELO HIDRODINÁMICO DEL PLASMA

Hasta el momento hemos examinado las propiedades del plasma partiendo de la conducta de sus partículas cargadas por separado. Semejante descripción es tolerable cuando el plasma está fuertemente enrarecido, es decir, cuando la concentración de las partículas en el mismo es pequeña, y se puede despreciar la interacción de éstas, considerando el movimiento de cada una de ellas de forma independiente de las otras (modelo de partículas independientes). Pero si la concentración de las partículas en el plasma es lo suficientemente grande, sería más correcto representar el plasma como un medio continuo semejante a un fluido. Claro está, se trata de un fluido extraordinario: es un perfecto conductor de la corriente eléctrica.

Del examen teórico se desprende que la conductividad del plasma es próxima a la de los metales. Por eso, sobre él influye con fuerza el campo magnético. La representación del plasma en forma de un fluido recibe el nombre de modelo hidrodinámico de éste y la ciencia sobre la conducta de un fluido conductor en el campo magnético, hidrodinámica magnética.

Con frecuencia es conveniente representar el plasma ionizado por completo como el conjunto de dos fluidos, uno electrónico y el otro iónico, que al moverse penetran uno en el otro.

El plasma ionizado no totalmente, puede ser considerado como un fluido de tres componentes, constituido por los fluidos electrónico, iónico y neutro que penetran mutuamente uno en otro. Con ello, debido a la condición de cuasineutralidad, las concentraciones de los fluidos cargados con signos contrarios deben ser iguales.

§ 2. UN FLUIDO CONDUCTOR EN EL CAMPO MAGNÉTICO

Imagínese un cilindro circular infinito de plasma (fig. 46) ubicado en un campo magnético homogéneo. Si éste aumenta con el tiempo surge la fem de inducción. La corriente de inducción crea un campo magnético que, en correspondencia con la regla de Lenz, está dirigido contra el campo magnético exterior. Supongamos que el campo magnético, creciente con el tiempo, está dirigido hacia el lector, como muestra la fig. 46, *b*. El campo magnético inducido yace,

en este caso, en el plano de la figura y está dirigido en sentido horario (círculo sombreado). Las corrientes de inducción están, asimismo, dirigidas en sentido horario y crean un campo magnético perpendicular al plano de la figura y dirigido en sentido contrario al lector. Por lo tanto, el campo dentro del plasma es más débil que fuera de él. Cuanto menor sea la resistencia del plasma, mayores serán las corrientes de inducción y, por consiguiente, mayor el campo magnético que ellas crean. Y a la inversa, cuanto mayor sea la resistencia del plasma, menores serán las corrientes de inducción y más débil el campo magnético dirigido en sentido contrario al campo exterior.

Si la resistencia del plasma fuese igual a cero (plasma conductor ideal), en él, incluso la más pequeña fem de inducción, debería provocar una corriente de inducción infinitamente grande. Pero esto es imposible. Por ello, dentro de un plasma conductor ideal (perfecto) la fem de inducción debe ser igual a cero. Esto quiere decir que el campo magnético exterior no penetra al interior del plasma conductor ideal. Si en un conductor perfecto hay campo magnético, éste puede cambiar con el tiempo, ya que un campo alternativo provocaría una corriente de torbellino infinita, lo que es imposible.

Claro está, que el plasma real no es un conductor perfecto y el campo magnético penetra en su interior. La velocidad de penetración de éste en el plasma se determina por su resistividad (por su conductividad).

Mientras menor es la conductividad eléctrica del plasma, es decir, mayor su resistencia, con mayor rapidez penetra el campo magnético en él. Con el tiempo el campo penetra a una profundidad cada vez mayor y puede ocupar todo el volumen del plasma.

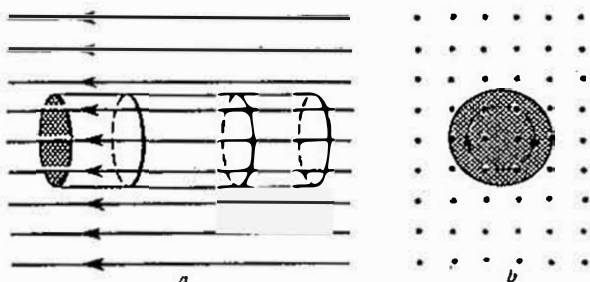


FIG. 46. Cilindro redondo conductor de un fluido en un campo magnético longitudinal homogéneo.

El cuadro real resulta ser más complicado. La cuestión consiste en que el plasma también difunde de través a las líneas de inducción del campo magnético, de forma que el límite se difumina. Con otras palabras, transcurre simultáneamente la penetración mutua del plasma en el campo magnético y de éste en el primero.

§ 3. "CONGELACIÓN" DEL CAMPO MAGNÉTICO

Examinemos ahora un fluido conductor en movimiento en cuyo seno existe un campo magnético. Vamos a considerar que el fluido es un conductor perfecto. Cuando el plasma se mueve con relación al campo magnético o éste respecto del plasma, en este último debe surgir una fem de inducción. Pero semejante fem provocaría en el plasma conductor ideal una corriente infinitamente grande, lo que es imposible. Esto significa que el campo magnético no puede desplazarse con relación al plasma conductor ideal; por lo tanto, él debe desplazarse junto con el plasma, lo mismo que si estuviera "pegado" o "congelado" en éste.

Si el fluido se dilata la inducción del campo magnético "congelado" en él disminuirá (aumenta la distancia entre las líneas de inducción). Si el fluido se contrae el campo magnético aumenta.

§ 4. "DESCONGELACIÓN" DEL CAMPO MAGNÉTICO

Claro está, que en la realidad la resistencia del plasma no es igual a cero y el campo magnético puede desplazarse respecto del plasma. Hablando metafóricamente, parece como si el campo magnético se "despega" de la sustancia, se "descongela" y pasa a través de ésta. Esta infiltración transcurre con creciente rapidez a medida que la resistencia del plasma es mayor.

Así, pues, siendo pequeño el valor de la resistencia del plasma, en él hay "lucha" entre la "congelación" del campo magnético en la sustancia y su "descongelación". Cuál de dichos efectos obtiene la "victoria" depende de las condiciones concretas. En los laboratorios casi siempre predomina la penetración (infiltración) del campo (difusión) sobre el transporte de éste junto con la sustancia en movimiento, es decir, la "congelación". En escala cósmica a la inversa, la "congelación" del campo magnético prevalece sobre su "descongelación".

La idea de la creación de campos magnéticos ultrafuertes se basa en el fenómeno de la "congelación" del campo magnético en los medios conductores.

Imaginémonos un tubo buen conductor ubicado en un campo magnético.

Por medio de ciertas fuerzas exteriores, por ejemplo, recurriendo a una explosión de pólvora que rodea el tubo, comprimimos éste con gran rapidez.

Si el tiempo de compresión del tubo es mucho menor que el de "descongelación" del campo, podemos considerar que éste resulta "congelado" en el tubo. Designando con B_0 , S_0 los valores de la inducción magnética y del área de la sección transversal del tubo antes de la compresión y con B , S , los valores de dichas magnitudes después de ella, tendremos

$$B_0 S_0 = BS$$

(el flujo magnético que pasa por la sección del tubo durante la compresión queda constante). Pero si, con esto, la sección S del tubo disminuye k veces, la inducción del campo magnético B aumentará k veces. Este principio se utiliza para obtener campos magnéticos muy fuertes.

§ 5. PRESIÓN MAGNÉTICA

Retornemos al fluido conductor ideal que ocupa el volumen de un cilindro circular infinito (fig. 47). Al fluir la corriente I a lo largo del

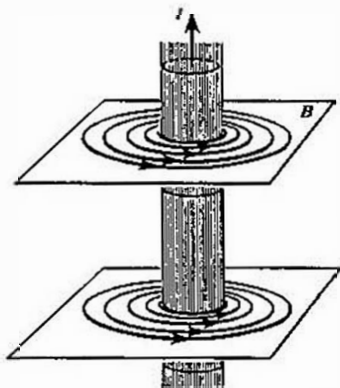


FIG. 47. Surgimiento de la presión magnética en un cilindro conductor de un fluido con corriente.



FIG. 48. Diamagnetismo del plasma.

cilindro, ésta crea un campo magnético cuyas líneas de inducción son circunferencias concéntricas.

Haciendo uso de la regla de la mano izquierda, es fácil cerciorarse de que sobre cada línea de corriente en el cilindro de plasma (incluidas las dispuestas por las generatrices de la superficie lateral), por parte del campo magnético, actúa una fuerza dirigida hacia el eje del cilindro. Cuando esta fuerza se calcula para la unidad de área, recibe el nombre de presión magnética. El valor de ésta p_m se determina por la fórmula

$$p_m = \frac{B^2}{2\mu},$$

donde μ es la permeabilidad magnética del medio.

Si el plasma limita con el vacío, la presión magnética p_m^0 que actúa sobre la superficie del plasma desde el exterior se equilibra por la presión gasocinética del plasma p y la presión del campo magnético en el plasma p_m :

$$p_{in}^0 = p + p_m.$$

De esta expresión se desprende que la inducción del campo magnético B en el seno del plasma es menor que la inducción del campo magnético B_0 fuera del mismo (fig. 48). Los medios materiales con semejante propiedad llevan el nombre de diamagnéticos.

El diamagnetismo del plasma es asimismo fácil de comprender con ayuda del modelo de partículas independientes. En efecto, en el campo magnético exterior los electrones e iones del plasma giran por las circunferencias ciclotrónicas de manera que los campos magnéticos, creados durante tal rotación, están dirigidos contra el campo magnético exterior (fig. 49). Por consiguiente, el campo magnético en

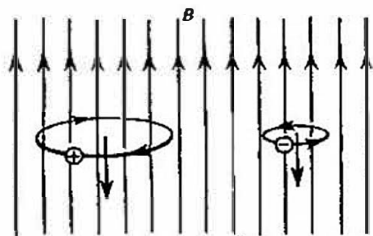


FIG. 49. Explicación del diamagnetismo del plasma sobre la base del modelo de las partículas independientes.

el plasma es más débil que el exterior, es decir, el plasma es diamagnético.

Así, pues, el plasma situado en un campo magnético está expuesto al efecto de la presión magnética. En relación con esto podemos plantear la pregunta: ¿podrá el campo magnético, a semejanza de un pistón, contraer el plasma? Para un medio conductor ideal la presión magnética es, sin duda alguna, un magnífico pistón. En lo que atañe al plasma real, el pistón magnético resulta estar "agujereado". Esto se puede explicar del modo siguiente. Si el plasma posee conductividad ideal, como ya sabemos, él difunde de través al campo magnético y el límite del plasma se difumina. En el transcurso de intervalos de tiempo pequeños en comparación con el tiempo de difuminado del límite, el pistón magnético aún actúa bien sobre el plasma. Pero después de un gran lapso, el límite del plasma se difumina y la presión magnética, prácticamente, no actúa, de modo semejante a como no es posible que la presión de un gas se manifieste sobre un tamiz de grandes mallas.

§ 6. EFECTO DE ESTRICCIÓN

Este efecto consiste en que al hacer pasar por el plasma una corriente en rápido crecimiento, éste, bajo la acción de su propio campo magnético, se contrae. De aquí la denominación de efecto de estricción, efecto de autocontracción o efecto pinch (proviene del verbo inglés *to pinch*, "contraer"). Examinemos cómo se manifiesta

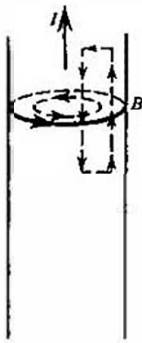


FIG. 50. Aparición del efecto pelicular.

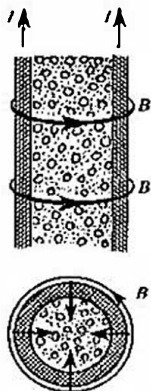


FIG. 51. Efecto de estricción.

este fenómeno. Supongamos que por el plasma, que ocupa un cilindro circular infinito, se hace pasar una corriente que crece rápidamente con el tiempo (fig. 50). Como la intensidad de corriente aumenta con el tiempo, también crece la inducción del campo magnético creado por dicha corriente. Esto significa que aumenta el flujo magnético que cruza el área situada perpendicularmente a las líneas de inducción. Entonces, en el contorno que limita dicho área surge cierta fem de inducción (las líneas de trazos en la fig. 50). De acuerdo con la regla de Lenz, el campo magnético, creado por la corriente de inducción, hace que el campo primario disminuya. En estas condiciones, la corriente fluye, en lo fundamental, por una fina capa superficial del plasma, llamada capa pelicular de corriente. Ésta crea un campo magnético cuya inducción aumenta. La creciente presión de este campo obliga al cordón de plasma a contraerse. Con esto, los electrones e iones del plasma, al chocar con la pared magnética en movimiento, aumentan su velocidad en sentido radial. Por el efecto de su propio campo magnético, el cilindro circular con corriente continúa su movimiento y, por fin, toda la corriente se concentra junto al eje del cilindro. En este momento las partículas del plasma adquieren enormes velocidades y la temperatura de éste crece fuertemente ¡hasta valores del orden de 10 millones de K! A continuación, el cordón se dilata y el plasma se enfria. Después la contracción se repite, etc. En esto consiste la manifestación del efecto de estricción (fig. 51). Con frecuencia el cordón de plasma contraído es llamado simplemente pinch. Nuestros lectores han visto muchas

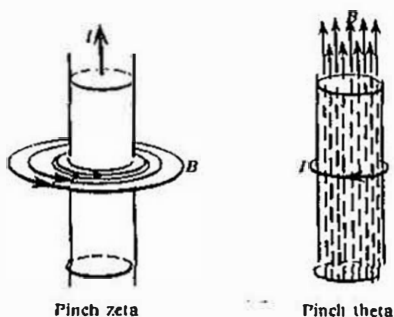


FIG. 52. Dos casos de autocontracción de los cordones de plasma.

veces el pinch creado por la propia naturaleza, el relámpago. Los físicos han aprendido a crear diversos cordones de plasma, es decir, pinchs.

Como al realizar el análisis matemático de los fenómenos que transcurren en el pinch, el eje Z se dirige, generalmente, por el eje del cilindro por donde fluye la corriente, semejante pinch lleva el nombre de pinch zeta o bien lineal. En este caso, el cordón de plasma se contrae por el propio campo magnético de la corriente que fluye a lo largo del eje del cilindro de plasma (corriente longitudinal).

No obstante, es posible realizar la contracción rápida del plasma mediante un campo magnético exterior, que crece con rapidez, dirigido a lo largo del eje del cilindro de plasma (fig. 52). En tal caso, en la superficie de éste se induce una corriente de torbellino sobre la que el campo magnético actúa con una fuerza dirigida hacia el eje del cilindro. Así se crea la presión magnética que contrae el plasma. En el caso que hemos examinado, las corrientes fluyen por un plano perpendicular al eje del cilindro de plasma, o sea, el llamado plano azimutal. Éste es el pinch theta¹⁾.

§ 7. ¿ES ESTABLE EL PLASMA?

Para llevar a cabo las reacciones termonucleares controladas es de gran importancia la estabilidad del plasma. Es preciso que éste se retenga bien por la trampa en el transcurso de tales intervalos de tiempo durante los cuales las partículas del plasma logren participar en la reacción. Pero en la práctica resultó que, debido a diferentes inestabilidades, las configuraciones plasmáticas se "derrumban" antes de que en el plasma tengan lugar las reacciones entre las partículas. En el presente siguen estudiándose intensamente los procedimientos para luchar contra las inestabilidades del plasma, los científicos tienen la esperanza de que, a pesar de todo, podrán "domar" el "rebelde" plasma. La inestabilidad del plasma no significa que no se le pueda obligar a servir a la humanidad. Por ejemplo, el velocípedo de una sola rueda es totalmente inestable. Sin embargo, muchos de nosotros hemos sido testigos de cómo los artistas de circo no sólo tranquilamente se mantienen en él, sino que incluso realizan en el mismo complicadísimos trucos. ¡Todo depende de la habilidad! Asimismo los investigadores del plasma estudian sus diferentes propiedades con la esperanza de "domarlo", al fin y a la postre, y obligarlo a servir a la gente con mayor intensidad.

¹⁾ Esta denominación está condicionada porque en el plano azimutal la dirección se fija por el ángulo θ .

Imaginémonos que el plasma, en el que no hay ningún campo magnético, se retiene en equilibrio por un campo magnético exterior. Con esto, son posibles tres casos de configuración de dicho campo: las líneas de inducción pueden ser convexas, cóncavas o bien rectas (fig. 53). El carácter del efecto del campo magnético sobre un fluido conductor (plasma) es tal, como si el indicado efecto fuera provocado por la tendencia de las líneas de inducción a reducirse (contraerse) de manera semejante a como lo hacen los cordones de caucho tensados. En tanto que, al igual que todo gas, el plasma tiende a aumentar su volumen.

Cuando las líneas magnéticas de inducción son convexas hacia afuera (fig. 53, a), el campo magnético no penetra en el plasma. A la tendencia de las líneas de inducción a contraerse se opone la tendencia del plasma a aumentar su volumen. Pero, si por cualesquiera causas, el campo magnético libera parte del espacio que ocupa, el plasma se dirige hacia ese lugar inmediatamente. Y a la inversa, el lugar liberado por el plasma es ocupado por el campo magnético. Éste y el plasma cambian de lugar. Parece como si el plasma "separara" las líneas de inducción y se infiltrase a través del campo magnético. Esto crea cierta inestabilidad llamada de permutación o de intercambio.

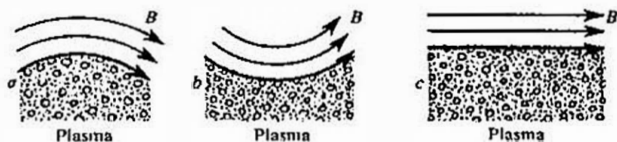


FIG. 53. Configuraciones de equilibrio del plasma y del campo magnético: a) inestable, b) estable, c) indiferente.

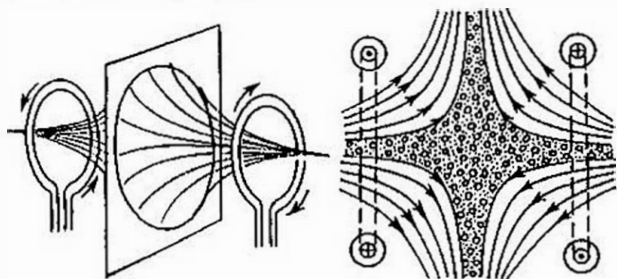


FIG. 54. Trampa magnética con campos al encuentro (encuentro).

Cuando la convexidad de las líneas de inducción está dirigida hacia el plasma (fig. 53, b) la tendencia de aquéllas a contraerse no obstaculiza en absoluto a que el plasma ocupe un volumen mayor, sino que al revés, favorece a esto. Semejante configuración de equilibrio del plasma en el campo magnético es estable.

Por fin, la configuración del plasma mostrada en la fig. 53, c es indiferente.

Así pues, no toda configuración en equilibrio del plasma es estable. Recordemos las trampas con tapones magnéticos y las trampas magnéticas toroidales. En los dos casos podemos indicar zonas en las cuales las líneas de inducción del campo magnético son convexas; estas zonas son peligrosas debido a la inestabilidad de intercambio.

¿Cómo luchar con la inestabilidad del plasma?

La inestabilidad de permutación se puede evitar creando un campo magnético cuyas líneas de inducción sean por doquier convexas hacia el plasma (fig. 54). Las trampas de este tipo reciben el nombre de magnéticas con campos al encuentro. Cabe señalar que por los lugares de "encuentro" de las líneas de inducción las partículas del plasma abandonan incluso semejantes trampas.

§ 8. ¿ES ESTABLE EL PINCH?

Imaginémonos que por ciertas causas alcatorias el cordón de plasma se ha combado un poco (fig. 55, a). Entonces, en la zona de la flexión la inducción magnética será mayor a la izquierda (según la

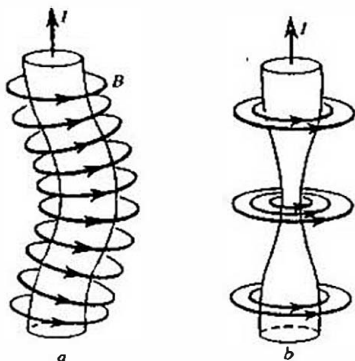


FIG. 55. Inestabilidad del pinch: a) tipo "serpentina" (inestabilidad de flexión), b) tipo "cuello" (inestabilidad de estrechamiento).

figura) que a la derecha (las líneas de inducción a la izquierda de la flexión se disponen más cerca entre sí que a la derecha). Con otras palabras, la presión magnética a la izquierda de la flexión es mayor que a la derecha. Por el efecto de esta diferencia de presión, la pequeña flexión que surge de forma casual crecerá más y más hasta que el cordón se desintegre. De este modo, una pequeña flexión oculta un "peligro mortal" para el pinch. Ésta es la inestabilidad de flexión (o como también la llaman inestabilidad tipo ondulado o "serpentina"). Pero esta inestabilidad no es el único peligro que acecha al pinch. Supongamos que en cierto lugar se produjo un estrechamiento (restricción) del cordón de plasma (fig. 55, b). En la región del estrechamiento la inducción magnética es mayor que en otros lugares y, por lo tanto, aquí el cordón de plasma, por efecto de la presión magnética elevada, continúa contrayéndose; la sección transversal del "cuello" sigue disminuyendo hasta el momento en que el cordón se "rompe" (ésta es la inestabilidad tipo salchicha o "cuello"). Éstas son sólo algunas de las serias "enfermedades" que sufre el pinch.

§ 9. ¿CÓMO LUCHAR CONTRA LA INESTABILIDAD DEL PINCH?

Cuando hablamos de la inestabilidad del plasma considerábamos que dentro del cordón de plasma no había campo magnético. ¿Qué pasará si en él aparece un campo magnético que, debido a la alta conductividad del plasma, podemos considerar "congelado"? Por ejemplo, examinemos el "cuello" del pinch (fig. 56, a). En el lugar del

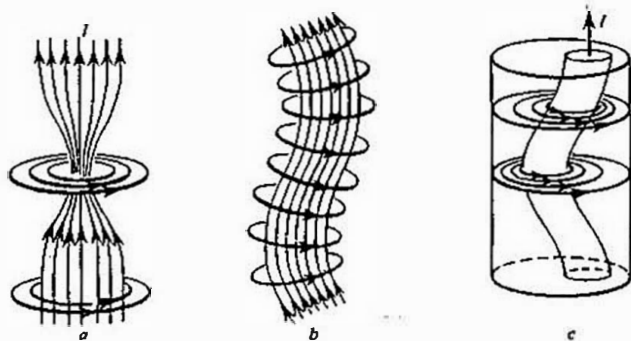


FIG. 56. Estabilización del pinch mediante un campo magnético "congelado".

estrechamiento del cordón las líneas de inducción del campo magnético, "congelado" en el plasma, se condensan. Por consiguiente, en este lugar la presión magnética interior aumenta, lo que obstaculiza el estrechamiento del pinch. Es decir, ¡basta con "congelar" en el plasma un campo magnético y el cordón se "cura" de la inestabilidad tipo "cuello"! Además, este mismo "tratamiento magnético" ayuda en caso de inestabilidad de flexión (fig. 56, b). Hay que tener en cuenta que con la flexión las líneas de inducción del campo "congelado" se alargan y, al tender a reducirse, obstaculizan la flexión del cordón de plasma. El pinch puede, asimismo, estabilizarse ubicándolo en un tubo metálico (fig. 56, c).

En este caso, el campo magnético del pinch, ubicado en semejante tubo, queda "confinado" entre el cordón y el tubo. En cuanto el cordón se flexiona, en su parte convexa las líneas de inducción magnética se condensan; aquí aumenta la presión magnética, lo que debe favorecer al enderezamiento del pinch. Así, pues, parecería que mediante el campo magnético "congelado" y el tubo metálico se pudiese obtener un pinch estable. Pero, en realidad, el problema ha resultado ser más complicado: debido a la conductividad finita del plasma, el campo "congelado" comienza a "descongelarse"; dilatándose a causa de la difusión el campo se mezcla con el campo magnético circular del cordón. A su vez, este último campo penetra en el plasma. A expensas de estos procesos los límites del plasma se difuminan. Pero, a pesar de todo, mediante el campo magnético "congelado" y el tubo metálico puede lograrse la estabilidad del pinch durante intervalos de tiempo mucho menores que el tiempo necesario para la difusión mutua de los campos magnéticos. La velocidad de difusión depende en sumo grado de la temperatura: cuanto mayor es ésta en el plasma, tanto más despacio se produce la difusión de los campos y, por consiguiente, más tiempo existe el pinch estable. A una temperatura cerca de 100 millones de K, el pinch estable debe existir en el transcurso de varios segundos. De modo que el campo magnético "cura" satisfactoriamente el plasma de las inestabilidades, cuando su temperatura es mayor que en las entrañas del Sol. Pero, ¿cómo alcanzar tales temperaturas?

La cuestión reside en que, aunque la difusión de los campos conduce a la inestabilidad, durante el propio proceso de difusión el plasma se calienta en alto grado.

§ 10. QUÉ SUCEDE DURANTE LA DIFUSIÓN DE LOS CAMPOS

El cordón de plasma contiene la energía tanto de éste, como la del campo magnético "congelado". Si en el transcurso de la difusión del campo magnético al plasma no se le comunica energía del exterior, la energía total del cordón (la suma de la energía del plasma y la del campo) no varía. Pero, al "descongelarse" con la difusión, el campo magnético se dilata y, por lo tanto, su inducción disminuye. Esto quiere decir que se reduce la energía de éste. Y como la energía total del cordón no cambia, la del plasma aumenta. Es decir, éste se calienta. Si en tal caso la energía del plasma sólo se perdiera con la radiación, ¡sería posible alcanzar las temperaturas que hay en las entrañas de las estrellas! Mas en condiciones reales también hay otras pérdidas de energía. Por esta razón, prácticamente, no se logra obtener temperaturas tan elevadas del plasma.

De forma análoga por completo, el plasma se calienta con la difusión mutua de campos dirigidos en sentidos opuestos. Supongamos que la dirección del campo magnético fuera del plasma es contraria a la del campo "congelado" en él (fig. 57). La difusión mutua de los campos conduce a que éstos se extinguen recíprocamente (si sus inducciones son iguales en módulo) o bien se debilitan entre sí (si los módulos de la inducción no son iguales). Pero al disminuir el módulo de la inducción magnética también se reduce la energía del campo magnético y, por consiguiente, aumenta la energía del plasma y éste se calienta. Cuando difunden campos opuestos con inducción de igual módulo, se crea una capa neutra en la que la presión magnética resulta nula. Por el efecto de las presiones magnéticas de los campos, esta capa se contrae con rapidez y en alto grado aumentan la densidad y la temperatura del plasma.

Región en la que los campos magnéticos se amortiguaron mutuamente

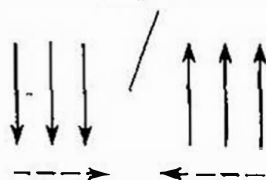


FIG. 57. Difusión de campos magnéticos opuestos (las flechas horizontales muestran la dirección de la difusión).

Capítulo 8

OSCILACIONES Y ONDAS

EN EL PLASMA

§ 1. GENERALIDADES ACERCA DE LAS OSCILACIONES Y ONDAS

Todo sistema puede realizar vibraciones (oscilaciones) si al desviarse de la posición de equilibrio surgen fuerzas que tienden a retornarlo de nuevo a dicha posición. El movimiento vibratorio se caracteriza con tres magnitudes: amplitud, periodo (o frecuencia) y fase de las oscilaciones. Si en el sistema no hubiera fuerzas de rozamiento, las vibraciones podrían continuar un tiempo infinito. Pero en condiciones reales siempre hay fuerzas de rozamiento. Por ello las oscilaciones se convierten en amortiguadas. Si sobre el sistema no actúan fuerzas exteriores las vibraciones de éste se determinan por completo con las propiedades del propio sistema. Tales oscilaciones son llamadas propias. En lo que respecta a las vibraciones de un sistema por el efecto de una fuerza exterior, que con el tiempo varía periódicamente, reciben el nombre de forzadas. Cuando el periodo de variación de la fuerza exterior coincide, aproximadamente, con el periodo de las oscilaciones propias del sistema, la amplitud de las vibraciones de él crece en forma brusca. Este fenómeno se denomina resonancia. Un sistema responde en el más alto grado a aquellos influjos exteriores cuya frecuencia es cercana a la de las oscilaciones propias del sistema.

Las vibraciones también pueden producirse en un medio elástico continuo. Sólo que en un medio continuo es posible un número infinito de oscilaciones propias, cuyas frecuencias son múltiples a la menor de ellas, o sea, a la frecuencia fundamental. Las oscilaciones propias de frecuencias más altas son llamadas armónicos.

Con mucha frecuencia las vibraciones, que comienzan en cierto lugar, se propagan por el medio hacia otros puntos. Semejante proceso de propagación de las oscilaciones recibe el nombre de ondulatorio. Si la periodicidad en el tiempo se describe con el periodo de las oscilaciones, ella se define en el espacio por la longitud de onda. Esta magnitud que se designa por λ y el periodo T están ligados por la correlación

$$\lambda = vT,$$

donde v es la velocidad de propagación de la onda.

Junto con la longitud de onda λ se considera el número de onda k que está ligado con la frecuencia de las oscilaciones ω mediante la correlación

$$\omega = kv.$$

Esta igualdad se deduce de la ligazón entre la longitud de onda y el período. La dirección de propagación de la onda se caracteriza por el vector de onda, igual en módulo al número de onda. Si el sentido de propagación de la onda coincide con el de las vibraciones en la onda, ésta se denomina longitudinal. Cuando la onda se propaga perpendicularmente a la dirección de las oscilaciones, ella recibe el nombre de transversal.

La velocidad de propagación de las ondas depende, en muchos casos, de la longitud de onda. Este fenómeno lleva el nombre de dispersión de onda. Es bien conocida la dispersión de la luz al pasar ésta por un prisma de vidrio.

§ 2. OSCILACIONES ELECTROSTÁTICAS

Cuando, por ciertas causas y en cierto lugar, en un gas neutro corriente surge una condensación, ésta se propaga por el gas de punto a punto. Esto es la llamada onda acústica. Las ondas de este tipo pueden, asimismo, existir en el plasma. Pero éste es un medio singular que consta de igual cantidad de cargas positivas y negativas y sus propiedades en mucho se distinguen de las de un gas constituido de partículas neutras. Por esto, en el plasma pueden surgir tales vibraciones y ondas con las que no se tropieza en un gas corriente. En el plasma son características oscilaciones peculiares que, por esta causa, reciben el nombre de plasmáticas. Con frecuencia éstas son también llamadas oscilaciones electrostáticas o de Langmuir (por el apellido del físico estadounidense Langmuir que estudió por primera vez dichas vibraciones). Importantes resultados en el estudio de las oscilaciones plasmáticas fueron obtenidos por el físico soviético A.A. Vlázov.

¿En qué consisten las oscilaciones plasmáticas? Imaginémonos que una carga negativa, por ciertas causas, ha abandonado la posición en la que los campos eléctricos de todas las partículas se compensan entre sí. Entonces surge un campo eléctrico muy fuerte que tiende a restablecer el equilibrio violado. Retornando a la posición de equilibrio, por inercia, la carga "pasa de largo" dicha posición, lo que de nuevo conduce a la aparición de un fuerte campo eléctrico, etc. De esta forma surgen las vibraciones de la carga. Éstas son las oscilaciones plasmáticas. Su propagación en el plasma son de por sí

las ondas plasmáticas que, como las acústicas, son longitudinales. Si consideramos que se desplazan sólo los electrones, en tanto que los iones permanecen inmóviles, y si no tomamos en consideración el movimiento térmico de los electrones, la frecuencia de las oscilaciones plasmáticas de los electrones se determina con la fórmula:

$$\omega_e \approx \sqrt{\frac{ne^2}{m}},$$

donde n es la concentración de electrones; e , la carga del electrón; m , la masa del mismo. Esta frecuencia ω_e se llama electrónica plasmática, además es bastante alta incluso en el plasma de densidad no muy grande: con una concentración de las partículas $n = 10^{20} \text{ m}^{-3}$, $\omega_e = 5,6 \cdot 10^{11} \text{ s}^{-1}$.

De la fórmula aducida se desprende que la frecuencia de las vibraciones plasmáticas no depende del número de onda k . Pero en realidad el movimiento térmico conduce a que la frecuencia de las vibraciones resulta depender de dicho número. Esto es la dispersión de las ondas en el plasma. Si el movimiento de los iones no se desprecia y no existe campo magnético, en el plasma son posibles tanto las vibraciones de electrones, como de iones. Las primeras son de alta frecuencia, las segundas, de baja.

Con el correr del tiempo toda vibración se amortigua y, gradualmente, su energía se convierte en calor. Este fenómeno lleva el nombre de disipación de energía de las vibraciones. En el plasma denso dicha disipación se produce, en lo fundamental, a cuenta de las colisiones entre las partículas, a causa de las que la energía del movimiento vibratorio ordenado de las partículas se convierte en la energía de su movimiento desordenado. En lo que atañe al plasma enrarecido los choques entre las partículas son muy escasos, por lo que podría suponerse que en semejante plasma las vibraciones plasmáticas se amortiguarían con lentitud. Pero resulta que en el plasma enrarecido el amortiguamiento de las ondas es considerable. Mas la causa de este amortiguamiento es otra. Para aclarar su origen examinemos cómo transcurre la interacción de la onda plasmática con los electrones. Supongamos que en la zona dada del plasma se produjo la separación de cargas. Entonces, surgirán vibraciones de la carga y, por lo tanto del campo eléctrico que se propagarán desde el lugar de su origen en forma de una onda longitudinal.

Cuando en el recorrido de la onda se encuentra una partícula cargada inmóvil, el campo eléctrico de la onda actuará sobre ella con una fuerza dirigida ora hacia un lado ora hacia el otro, por lo que entre la onda y la partícula no habrá intercambio de energía. Mas si la

partícula se mueve en el sentido de propagación de la onda, a una velocidad un poco menor de la correspondiente a ésta, aquélla se encuentra todo el tiempo en campo eléctrico de una misma dirección, que acelera su movimiento. La energía de la onda disminuye. Pero si la partícula se mueve en la misma dirección que la onda, adelantándola, ella penetra en un campo eléctrico de otro sentido y durante el frenado cede su energía a la onda. De forma que la onda acelera aquellas partículas cuya velocidad es algo menor que la de la onda y decelera las partículas que están en movimiento a una velocidad algo mayor que la de propagación de la misma. En el primer caso la onda cede su energía a las partículas, mientras que en el segundo, ella recibe energía de aquéllas. Cuando el número de partículas lentas es mayor que el de rápidas, la onda cede más energía de la que recibe y, por consiguiente, se amortigua. Este amortiguamiento está condicionado no por el choque de las partículas, sino por la interacción de los campos eléctricos con los electrones de la onda plasmática. Este interesante fenómeno fue descubierto por el físico soviético L. D. Landáu.

§ 3. ONDAS MAGNETOHIDRODINÁMICAS Y MAGNETOACÚSTICAS

El cuadro del movimiento ondulatorio en el plasma se complica fuertemente en presencia del campo magnético. Considerando que el plasma es un fluido de conductividad ideal, supongamos que en él las líneas de inducción del campo magnético resultaron en cierto lugar

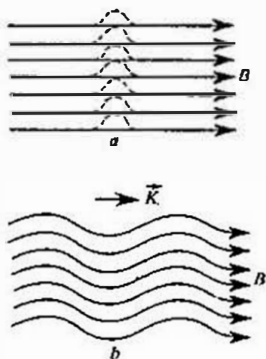


FIG. 58. Formación de una onda magnetohidrodinámica.

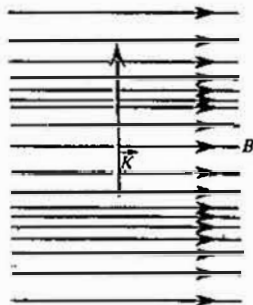


FIG. 59. Formación de una onda magnetoacústica.

desviadas en dirección transversal (en la fig. 58, *a* las líneas de trazos). Entonces, el campo magnético a continuación seguirá cambiando su configuración de tal forma como si en las líneas de inducción actuaran fuerzas de elasticidad que tienden a enderezarlas. Moviéndose junto con el campo magnético (a causa de su "congelación"), el plasma por inercia "pasa de largo" la posición rectilínea. Las líneas de inducción de nuevo se curvan. Por ello, el proceso se repite, pero en sentido inverso. De este modo, en el lugar dado surgen vibraciones que, propagándose a lo largo de las líneas de inducción magnética, conducen al movimiento ondulatorio (fig. 58, *b*). Semejantes ondas reciben el nombre de magnetohidrodinámicas. Su velocidad de propagación es tanto mayor, cuanto más grande sea la inducción del campo magnético y menor la densidad del plasma. En condiciones de laboratorio dicha velocidad es mucho menor que la del sonido. En el cosmos, donde la densidad del plasma es muy pequeña, esta velocidad puede ser muy grande. Las ondas magnetohidrodinámicas son transversales: en ellas el sentido de las vibraciones es perpendicular a la dirección de propagación de la onda.

Ahora, imaginémonos que las líneas de inducción magnética sin variar su forma rectilínea, se condensaron en cierto lugar. Debido a la "congelación" del campo en la sustancia, esto conducirá a la compactación del plasma en dicho lugar. En el gas corriente la propagación de esta compactación conduciría al surgimiento de ondas acústicas. En lo que se refiere al plasma, la propagación de la compactación está asimismo ligada con la propagación de la condensación de las líneas de inducción del campo magnético "congelado" (fig. 59). Debido a esto, se crea una onda llamada magnetoacústica. Ella se propaga en sentido perpendicular a la inducción del campo magnético y, lo mismo que el sonido, es longitudinal.

Examinando el plasma como un fluido conductor ideal y no tomando la viscosidad en consideración, con ello despreciábamos el amortiguamiento de las vibraciones. Claro está, que en condiciones reales éste tiene lugar. Resulta que, si la resistencia y viscosidad de un fluido conductor son pequeñas, la onda magnetohidrodinámica se amortigua en tanto mayor grado, cuanto mayor es la frecuencia de las vibraciones y menor la inducción del campo magnético. Y a la inversa, si la resistencia y la viscosidad son grandes, dicha onda se amortigua con gran rapidez, independientemente del valor de la inducción del campo magnético.

§ 4. AMORTIGUAMIENTO E INTENSIFICACIÓN DE LAS OSCILACIONES

Como ya hemos aclarado, el amortiguamiento de las oscilaciones electrostáticas en el plasma es posible no sólo debido a los choques de las partículas del plasma unas con otras, sino también por otra causa, consistente en que la onda transmite su energía a los electrones e iones. Semejante amortiguamiento se observa cuando el plasma está en estado de total equilibrio. En lo que atañe al plasma desequilibrado, la interacción de la onda con las partículas cargadas puede conducir no sólo al amortiguamiento, sino que en ocasiones a la intensificación de las vibraciones. Esto se observará cuando el número de partículas que absorben energía de la onda plasmática es menor que el número de ellas que ceden a la onda su energía. Semejantes condiciones surgen cuando en el plasma, por ciertas causas, se crea un grupo de partículas en movimiento con gran velocidad (gran energía). En este caso, en la función de distribución aparece una "cresta" (fig. 60). Si la velocidad de propagación de la onda corresponde a un punto situado bajo la vertiente izquierda (según la figura) de dicha cresta, el número de partículas del plasma, cuya velocidad es algo más baja que la de la onda, resultará menor que el número de partículas cuya velocidad es algo mayor que la de la onda. Pero, ¡esto es precisamente la condición de intensificación! En tales condiciones (a semejante velocidad de propagación) las ondas no se amortiguan, sino que a la inversa ¡se amplifican!

En condiciones reales, la cresta en la función de distribución surge cuando en el plasma aparecen partículas de muy alta velocidad. Esto puede ocurrir bien a cuenta de los procesos en el propio plasma, por ejemplo, debido al fenómeno de los electrones "huyentes", o bien a expensas de un haz de partículas cargadas rápidas que atraviesan el plasma. La intensificación de las oscilaciones también puede producirse a causa del curioso fenómeno descubierto por S. I. Vavilov y P. Cherenkov en 1937, que lleva el nombre de efecto Vavilov-Cherenkov. Este efecto fue explicado por los físicos

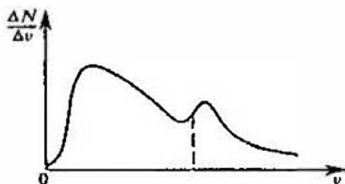


FIG. 60. "Cresta" en la función de distribución.

soviéticos I. E. Tamm y I. M. Frank y consiste en lo siguiente. Cuando la partícula cargada vuela en cierto medio uniformemente a una velocidad mayor que la velocidad de fase de la luz en dicho medio, ella genera en éste una onda luminosa (la llamada radiación de Cherenkov). Pero si la velocidad de movimiento de la partícula en el plasma es mucho menor que la velocidad de la luz, el plasma absorbe ésta. Por el descubrimiento y explicación de este efecto los científicos soviéticos P. Cherenkov, I. Tamm e I. Frank fueron galardonados con el premio Nóbel.

Capítulo 9

PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS RADIOELÉCTRICAS EN EL PLASMA

§ 1. "ACTITUD" DEL PLASMA RESPECTO A LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

Examinemos si las ondas electromagnéticas, en particular las hertzianas (radioeléctricas), creadas por cierta fuente exterior (radiador) pueden propagarse libremente por el plasma. Si la velocidad de las ondas electromagnéticas en el vacío es igual a c (velocidad de la luz), en la sustancia la velocidad de propagación de esas ondas será determinada con la fórmula

$$v = \frac{c}{n},$$

donde n es el índice de refracción del medio. Para el plasma suficientemente enrarecido, al no haber campo magnético, el índice de refracción se calcula con la fórmula

$$n = \sqrt{1 - \frac{\omega_c^2}{\omega^2}},$$

donde ω_c es la frecuencia de las vibraciones electrónicas del plasma; ω , la frecuencia de las oscilaciones en la onda electromagnética. En la fig. 61 está representada la dependencia entre el índice de refracción y la frecuencia. Si la frecuencia ω es mucho mayor que la del plasma, el índice de refracción es próximo a la unidad. Con la disminución de la frecuencia ω el índice de refracción decrece y se anula cuando $\omega = \omega_c$. Para $\omega < \omega_c$ la onda electromagnética no puede propagarse en absoluto por el plasma (a este caso corresponde el valor imaginario

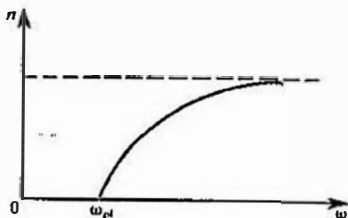


FIG. 61. Dependencia entre el índice de refracción del plasma y la frecuencia.

del índice de refracción). Las ondas electromagnéticas, cuya frecuencia es menor que la del plasma, sólo penetran en una fina capa superficial de éste.

¿Por qué el plasma es tan "inhospitalario" para las ondas con frecuencia menor que la suya? La causa radica en que en semejantes ondas las vibraciones son "lentas" ($\omega < \omega_e$). En el transcurso del período de las vibraciones T , las partículas cargadas del plasma "tienen tiempo" para distribuirse de tal forma que el desplazamiento de la onda resulta imposible. En el caso de vibraciones rápidas ($\omega > \omega_e$) no hay tiempo para semejante redistribución y la onda se propaga libremente en el plasma. Como la frecuencia del plasma es función de la concentración de las partículas en él, puede resultar que con una concentración la onda se propaga en el plasma, con otra no puede propagarse en él. De la fórmula para la frecuencia del plasma (§ 2 del cap. anterior) se deduce que siendo elevada la concentración de electrones (superior a cierto valor límite) la frecuencia del plasma ω_e es tan grande que $\omega < \omega_e$ y la onda no puede propagarse. Y a la inversa, siendo pequeña la concentración de los electrones (menor que la límite) la onda se propaga por el plasma.

Si éste se halla en un campo magnético, el cuadro de la propagación de las ondas electromagnéticas en el plasma se complica. No obstante, en el caso particular en que en la onda electromagnética las vibraciones se producen a lo largo de la dirección del campo magnético exterior, la onda se comporta del mismo modo que al no haber campo magnético.

§ 2. COMUNICACIÓN DE RADIO CON ONDAS CORTAS

En la actualidad, incluso los niños pequeños no se asombran de que con ayuda del receptor de radio se puede escuchar información no sólo de las ciudades cercanas, sino que también de lugares muy alejados de nosotros. Pero no toda persona sabe que la radiocomunicación entre Moscú y Vladivostok, entre Moscú y La Habana sólo es posible gracias al plasma que rodea la Tierra. La capa superior de la atmósfera, debido al efecto que ejerce la radiación solar sobre ella, se ioniza, es decir, se convierte en plasma. Dicha capa recibe el nombre de ionosfera. Hasta el momento no está claro dónde acaba la ionosfera y empieza el medio interplanetario. En el plasma de la ionosfera hay tres tipos de partículas: neutras, iones, electrones. Sobre los procesos físicos en la ionosfera influye en alto grado el campo magnético de la Tierra, que acumula las partículas cargadas en el cinturón de radiación.

Una onda hertziana, emitida por una estación de radio, que incide

sobre la ionosfera puede reflejarse de ésta. La onda reflejada puede ser recibida por un receptor de radio a muy grandes distancias de la estación de radio transmisora (fig. 62).

Pero las propiedades reflectantes del plasma dependen de la concentración de partículas cargadas en el mismo: cuanto mayor es la concentración, tanto más cortas son las ondas (ondas de mayor frecuencia) que se reflejan del plasma. La concentración de partículas cargadas en la ionosfera, a altitudes no muy grandes, varía mucho en el transcurso de un año e incluso de cada 24 horas. Debido a la radiación solar, la ionosfera se ioniza en el transcurso del día en alto grado. Es decir, la concentración de partículas cargadas en ese periodo es suficientemente grande y la ionosfera refleja bien las ondas cortas a pequeña altura sobre la superficie de la Tierra. Por la noche no hay radiación solar, las partículas recombinan entre si y la densidad de las partículas cargadas en las capas inferiores disminuye considerablemente. Debido a esto, por la noche las ondas penetran profundamente en la ionosfera y se reflejan de sus capas más altas. Las ondas cortas de radio pueden reflejarse múltiples veces de la ionosfera y de la superficie de la Tierra.

En 1946-1947 la técnica de radio de ondas cortas se enriqueció con un importante descubrimiento realizado por el científico soviético N. I. Kabánov. Él descubrió que junto con la señal directa, emitida por el transmisor de radio y recibida por el receptor después de reflejarse, de la ionosfera, se puede registrar también la señal inversa. Esta se crea durante la dispersión de la señal directa en las

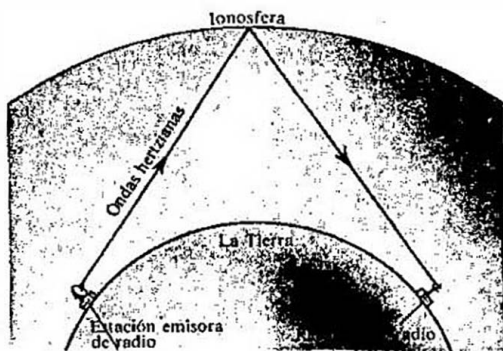


FIG. 62. Reflección de las ondas hertzianas en la ionosfera.

irregularidades de la superficie terrestre en los entornos del receptor. La señal dispersa se refleja de la ionosfera y retorna al transmisor. Este fenómeno recibió el nombre de efecto Kabánov. Puede ser empleado para controlar cómo se propaga la señal del transmisor al receptor. Si no hay señal inversa no se puede estar seguro de que la directa llegó al receptor (con la comunicación mediante ondas muy cortas, la onda que va del radiotransmisor pudo no reflejarse de la ionosfera, sino que pasar a través de ella).

El descubrimiento de Kabánov también ha conducido a la creación de un nuevo método para investigar la ionosfera, ya que la señal inversa contiene mucha información, muy valiosa, acerca del estado físico de la ionosfera, a través de la cual ella pasa.

Con el efecto de Kabánov está ligada la aparición de la radiolocalización de ondas cortas (estaciones radar). La insuficiencia de los primeros radares, que funcionaban con ondas ultracortas, consistía en que "veían" mal los objetos muy alejados. El empleo del efecto Kabánov en los radares de ondas cortas condujo al considerable aumento del radio de acción de las estaciones radar. Semejantes radares permiten detectar cohetes balísticos intercontinentales y explosiones nucleares. Durante la aceleración del cohete o la explosión nuclear se crea una nube ionizada. Este hecho los "descubre". La señal electromagnética reflejada de dicha nube permite detectar el lanzamiento del cohete o la explosión nuclear.

Capítulo 10

EFFECTOS NO LINEALES EN EL PLASMA Y TURBULENCIA

§ 1. ONDAS NO LINEALES. ONDAS SOLITARIAS

Las ondas de Langmuir, magnetoacústicas y magnetohidrodinámicas, estudiadas en el octavo capítulo, están relacionadas con pequeñas desviaciones de los parámetros estacionarios del plasma, correspondientes al estado de equilibrio. En tal caso, las ondas se denominan lineales. Varias ondas lineales pueden propagarse en un mismo volumen del plasma independientemente unas de otras (principio de superposición). En cambio si las desviaciones de los parámetros son suficientemente grandes, surgen movimientos ondulatorios mucho más complicados que reciben el nombre de no lineales.

Resulta que el carácter de los procesos ondulatorios depende de forma sustancial de si el medio posee o no dispersión. Recordemos que por dispersión se entiende la dependencia entre la velocidad de fase de la onda y su frecuencia (o la longitud de onda). Si la velocidad de fase no depende de la frecuencia de las vibraciones, el medio se llama no dispersivo. En estos medios, al propagarse por ellos perturbaciones armónicas (por ejemplo, sinusoidales) de amplitud finita, tiene lugar la "generación" de armónicos de orden superior, es decir, de ondas con número de onda doble, triple, etc. Cuando no hay dispersión, todas estas ondas se propagan a igual velocidad y largo tiempo pueden encontrarse en interacción. Por esta causa, es posible una fuerte transferencia de energía de unos armónicos a otros. Como resultado, la perturbación sinusoidal inicial (la línea de trazos en la fig. 63) se deforma de manera que su perfil se hace más abrupto (línea gruesa en la fig. 63) y, a continuación, se produce la inversión de la onda (fig. 64).

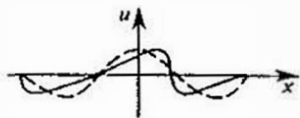


FIG. 63. Aumento de la pendiente del perfil de la onda.



FIG. 64. Inversión de la onda.

En los medios dispersivos el cuadro varía considerablemente. En semejante caso, la velocidad de fase de las ondas, que poseen distintos números de onda, no es igual y los armónicos generados por efectos no lineales, al propagarse ondas de amplitud finita, se propagarán a velocidades diferentes. Por ello, aun antes de la inversión, la onda puede "dividirse" formando, como suelen decir, trenes de ondas separados.

El carácter de un proceso ondulatorio no lineal en un medio dispersivo depende, en alto grado, de la amplitud de la onda. Siendo pequeña la amplitud la onda es armónica (varía según la ley del seno o coseno). Ésta será una onda lineal (fig. 65). Con el aumento de la amplitud la onda sigue siendo periódica, pero en ella ya empiezan a observarse efectos no lineales (fig. 66). Por último, cuando la amplitud alcanza cierto valor límite, surge la llamada onda solitaria (fig. 67).

La creación de las ondas solitarias está ligada con el equilibrio entre la no linealidad y la dispersión: debido a la primera el impulso ondulatorio debería invertirse, pero a expensas de la dispersión los armónicos de grado superior se retrasan respecto de la frecuencia fundamental y, como resultado, el perfil de la onda solitaria se conserva constante con el tiempo. Con ello resulta que la anchura de la onda solitaria está relacionada con su amplitud: cuanto mayor sea esta última, menor será la anchura de la onda solitaria (ésta resultará más estrecha). En algunos casos la no linealidad se manifiesta de modo muy fuerte, por esta razón la misma no puede retenerse por la dispersión y la onda se invierte. Semejantes ondas (olas) invertidas se observan en el mar.



FIG. 65. Onda armónica.

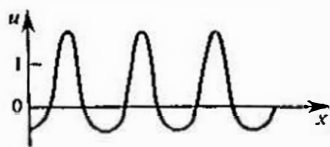


FIG. 66. Onda débilmente no lineal.

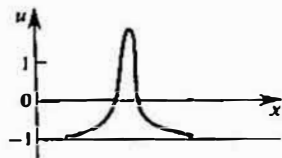


FIG. 67. Onda solitaria.

Si en el momento inicial de tiempo en el medio hay una perturbación en forma de impulso de gran amplitud y anchura, al transcurrir un intervalo de tiempo suficientemente grande, dicho impulso se descompone en un conjunto de ondas solitarias con amplitud en disminución. También se descompone en ondas solitarias la perturbación inicial sinusoidal de gran amplitud (en la fig. 68 las líneas de trazos). En un comienzo, la deformación de la perturbación se produce a expensas de los efectos no lineales: el perfil de la perturbación aumenta su pendiente y se aproxima a la inversión (la línea de puntos y rayas en la fig. 68). Pero antes de la inversión comienza a manifestarse la dispersión (en la cresta de las ondas surgen oscilaciones). En tal caso, el frente de onda delantero se separa de la primera onda solitaria. A continuación, por la izquierda, se aproxima una onda y aparece la segunda onda solitaria. Este proceso continúa hasta que la onda se descomponga en un conjunto de ondas solitarias (línea gruesa en la fig. 68). Asimismo fueron estudiados los procesos de la interacción no lineal de las ondas solitarias entre sí.

Al hablar de los movimientos ondulatorios hemos supuesto, tácitamente, que no había amortiguamiento de las ondas provocado,

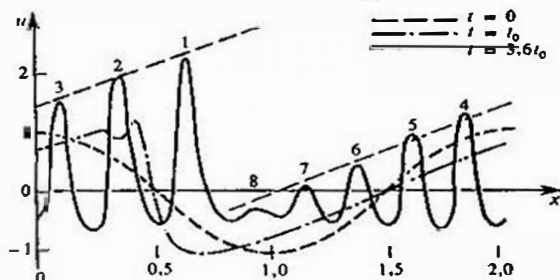


FIG. 68. Evolución de una perturbación armónica.

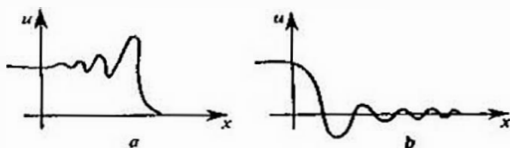


FIG. 69. Salto con estructura oscilante.

por ejemplo, por la viscosidad del medio. Resulta que debido al amortiguamiento aparece la posibilidad de propagación de una onda de choque, es decir, un salto de estructura oscilante (fig. 69).

Las singularidades de diversos perfiles de las ondas de choque se determinan por el carácter de la dispersión del medio. Señalemos que con amortiguamiento considerable la "cola" oscilante de la onda de choque se atenúa.

§ 2. AUTOENFOQUE Y AUTOCONTRACCIÓN DE UNA ONDA NO LINEAL

El fenómeno de autoenfoco fue predicho por el físico soviético G. Askarián. Examinemos en qué consiste. Supongamos que en cierto medio se propaga un potente rayo de láser de anchura determinada. Debido a los efectos de no linealidad, por el eje del haz aumenta el índice de refracción del medio. Por esto, el haz se comprime (confina) concentrándose cerca del eje.

El autocnfoco consiste, precisamente, en el confinamiento del haz a medida que éste se propaga (compresión de la onda en sentido transversal).

Además de la compresión transversal, puede asimismo tener lugar la compresión longitudinal de la onda. Sea que la amplitud de la onda a considerar es pequeña. En tal caso, los efectos no lineales son insignificantes y la onda poco se diferencia de la sinusoidal. La no linealidad sólo se manifiesta en que la velocidad de fase dependerá de la energía de la onda (del cuadrado de su amplitud). Cuando la amplitud y el número de onda varían (se modulan) según una ley armónica (fig. 70), a ciertas condiciones el nivel de la señal decrece con el tiempo en los sectores con el mínimo de amplitud, mientras que en los sectores con el máximo de amplitud, crece. Se produce la división de la onda en trenes de onda separados y su autocontracción en sentido longitudinal (fig. 70, b). Este fenómeno recibe el nombre de inestabilidad de modulación de una onda no lineal. Los primeros



FIG. 70. Inestabilidad de modulación.

ejemplos de dicha inestabilidad fueron estudiados por los físicos soviéticos R. Z. Sagdíev y T. F. Vólkov.

El autoenfoque y la inestabilidad de modulación son ejemplos de la interacción general no lineal, llamada interacción *onda-onda*. En el caso más sencillo en semejante proceso participan tres ondas con frecuencias $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ y vectores de onda k_1, k_2, k_3 que satisfacen las condiciones de resonancia:

$$\omega_1 = \omega_2 \pm \omega_3, \quad k_1 = k_2 \pm k_3.$$

Estas condiciones corresponden a la descomposición de la onda (ω_1, k_1) en otras dos o bien a la fusión de dos ondas en una.

Una de las singulares propiedades del plasma es la posibilidad de que en él existan ondas con energía negativa. Los primeros que advirtieron este fenómeno fueron los científicos soviéticos B. B. Kádomtsev, A. A. Mijailovski y A. V. Timofíev. El término "energía negativa" quiere decir que la energía total del medio (cinética y electromagnética) disminuye con el crecimiento de la amplitud de la onda. Semejantes ondas son posibles en el plasma que no se encuentra en estado de equilibrio termodinámico, debido a que aquél es no isotérmico o bien no homogéneo.

Resulta que si la onda con energía negativa cede ésta a una onda con energía positiva, las amplitudes de ambas ondas crecen hasta valores infinitamente grandes en el transcurso de un intervalo finito de tiempo. Este fenómeno lleva el nombre de inestabilidad explosiva.

§ 3. INTERACCIÓN CUASILINEAL ONDA—PARTÍCULA

Una partícula cargada en el plasma se pone en fuerte interacción con una onda si se cumple la condición de resonancia: la velocidad de la partícula llega a ser igual (o próxima) a la de la onda. Entonces, como dijimos en el cap. 8, en el plasma, que se halla en estado de equilibrio termodinámico, se produce el amortiguamiento de la onda (llamado de Landáu), mientras que en el plasma en no equilibrio termodinámico la onda se amplifica. Sin embargo, el análisis del movimiento no lineal de las partículas en el campo eléctrico de una onda muestra que el amortiguamiento (o amplificación) de la amplitud de la misma no puede transcurrir un tiempo infinitamente largo: al acabarse cierto intervalo de tiempo la amplitud de la onda deja de variar (aumentar o disminuir).

Al mismo tiempo sufre también variación la función de distribución de las partículas por las velocidades: puesto que si la amplitud de la onda no cambia esto significa que el número de partículas que adelantan un poco a la onda es, con precisión, igual al

número de partículas que se atrasan un poco de ella. Entonces, en la función de distribución de las partículas por las velocidades se crea una "meseta" (fig. 71) en un pequeño intervalo de velocidades cercano a la velocidad de la onda (tanto cuando ésta se amortigua, como cuando se amplifica). Seméjante cambio en el carácter de la función de distribución lleva el nombre de difusión cuasilineal.

§ 4. TURBULENCIA EN EL PLASMA

Una de las singulares propiedades del plasma consiste en que en él pueden generarse por sí mismas diferentes oscilaciones. Si en el plasma hay muchas de éstas y ellas se convierten en irregulares, caóticas, se suele hablar del estado de turbulencia del plasma. Por regla, la turbulencia surge como resultado del desarrollo en el plasma de inestabilidades. En semejante caso, en él se generan muchos movimientos ondulatorios diferentes, en fuerte interacción y que ejercen influencia sobre las propiedades macroscópicas del plasma (sobre su difusión, termoconductividad, resistencia eléctrica, etc.).

El ejemplo más sencillo del estado turbulento del plasma es la generación de oscilaciones de Langmuir por un haz de electrones que atraviesa el plasma. En este caso, la función de distribución tiene una "cresta en la cola" (fig. 71, *b*, línea de trazos). Si la energía de las oscilaciones, que aparecen a consecuencia de la inestabilidad, en la vertiente izquierda de la "cresta", es pequeña, podemos considerar que

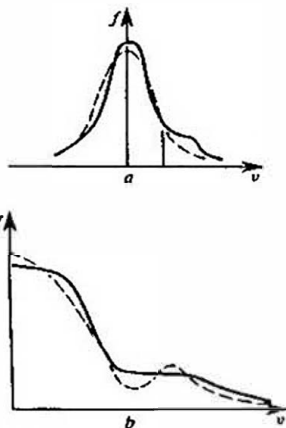


FIG. 71. Formación de una meseta en la función de distribución: *a*) en el caso del amortiguamiento de la onda, *b*) en el caso de amplificación de la onda. (Con la línea de trazos está representada la función de distribución en el momento inicial de tiempo, con la línea gruesa, la función de distribución después de un intervalo de tiempo suficientemente grande.)

las vibraciones aisladas no están en interacción entre sí, pero cada una de ellas actúa sobre el plasma: en la función de distribución de las partículas por las velocidades se forma una "meseta". Debido a esto, cesa el posterior crecimiento de las vibraciones. Tal aproximación cuasilineal en la descripción de las inestabilidades en el plasma fue estudiada por los físicos soviéticos A.A. Vedénov, E.P. Vélíjov, R.Z. Sagdéiev y los estadounidenses Dremmon y Pines.

Además de la interacción de resonancia onda-partícula, que conduce al amortiguamiento de Landáu, en el plasma también es posible el fenómeno del llamado amortiguamiento no lineal de Landáu, que se determina por la interacción de resonancia de la partícula con dos ondas (sus batimientos). Por batimientos de dos ondas se entiende una onda cuyos frecuencia y vector de onda se determinan por la diferencia (o suma) de las frecuencias y los vectores de onda de las ondas primarias. Este fenómeno es considerable si el número de partículas que están en interacción de resonancia con una onda es mucho menor que el de partículas que se ponen en resonancia con batimiento. Como resultado de tal interacción en el plasma se desarrolla la turbulencia de Langmuir e iónico-acústica.

Por turbulencia de Langmuir se entienden las oscilaciones electrónicas de Langmuir que, con el tiempo, adquieren carácter irregular. Estas oscilaciones se generan al pasar por el plasma haces de electrones o bien durante la interacción de la radiación láser con el plasma no homogéneo.

La turbulencia iónico-acústica está relacionada con la generación de vibraciones con frecuencias próximas a la iónica del plasma, en el caso cuando por el plasma enrarecido pasa una fuerte corriente eléctrica. Con ello, se observa frecuentemente un brusco aumento de la resistencia del plasma, que supera en alto grado la resistencia que se determina por los choques coulombianos de las partículas entre sí. El fenómeno de la resistencia anómala del plasma se utiliza para su rápido calentamiento.

En conclusión, cabe señalar que la turbulencia se distingue en esencia del movimiento molecular, puesto que la turbulencia representa en sí el movimiento irregular de cierto volumen macroscópico de un fluido (o del plasma) que contiene enorme cantidad de macropartículas.

Capítulo 11

RADIACIÓN DEL PLASMA

§ 1. "RADIANTE ATAVÍO" DEL PLASMA

Al calentar el plasma hasta una temperatura suficientemente alta, éste se convierte en una potente fuente de radiación. La causa fundamental por la que el plasma emite energía radiante radica en los diversos tipos de colisiones entre sus partículas. Con toda variación de la velocidad de movimiento, las partículas cargadas emiten ondas electromagnéticas.

Los procesos de radiación desempeñan importante papel en la conducta y propiedades del plasma. Por ejemplo, en la creación de éste los procesos de fotoionización son de gran importancia: los fotones dividen los átomos neutros en electrones e iones. En lo que atañe a la radiación, ésta se lleva consigo parte de la energía del plasma.

Las descargas en los gases emiten ondas electromagnéticas en una banda desde la radiación infrarroja, con longitud de onda de varias centenas de micras, hasta la radiación ultravioleta extremadamente dura. La aurora boreal, los relámpagos, la luminiscencia de los anuncios luminosos en las calles de las ciudades, todos ellos son la radiación del plasma de descarga gaseosa.

Además de rayos ultravioletas, el plasma de alta temperatura emite, asimismo, rayos X.

Todos los tipos enumerados de radiación del plasma son de igual naturaleza y difieren entre sí sólo por la frecuencia o la longitud de onda. Como indicó el catedrático soviético V. A. Fabricant, la radiación del plasma significa el "nacimiento" de nuevas partículas -fotones- en las entrañas de la sustancia.

¿Qué procesos en el plasma conducen a la aparición de los fotones?

Según el carácter del mecanismo de emisión de energía radiante por el plasma se distinguen tres tipos de radiación: discreta (de rayas), de recombinación y de frenado.

Radiación de los átomos e iones del plasma excitados. El espectro de radiación de los átomos e iones es de rayas. Consta de una serie de rayas que corresponden a diversos estados de los átomos e iones excitados en el plasma. Cada una de las rayas espectrales surge como resultado de la transición de los electrones en el átomo de un nivel energético a otro. Al aumentar la temperatura del gas electrónico en el

plasma, el espectro de radiación de rayas del mismo sufre cambios. Siendo baja la temperatura electrónica del plasma, los átomos neutrales, que éste contiene, o siguen permaneciendo neutrales o bien pierden el electrón externo de débil acoplamiento al núcleo. De este modo aparecen iones de carga única. A medida de aumentar la temperatura electrónica T_e , comienza el arranque, a partir de la envoltura electrónica de los átomos, de los electrones que están más sólidamente acoplados al núcleo. Esta circunstancia conduce a que aumenta el valor promedio correspondiente a la carga eléctrica de los iones positivos. Al mismo tiempo crece la energía de excitación de los iones. Como resultado se observa el corrimiento del espectro de rayas hacia los rayos ultravioletas y X. La emisión de la radiación electromagnética de los átomos e iones excitados del plasma a una temperatura electrónica T_e no muy alta es una de las fundamentales causas de la fuga de energía del plasma.

Incluso la aparición de una pequeña impureza, que contamine el plasma, aumenta en flecha las pérdidas de energía por radiación. Por ejemplo, si el plasma de hidrógeno a una temperatura de los electrones de 10^5 K y una concentración de éstos de 10^{19} m^{-3} , añadimos en calidad de impureza oxígeno (por 100 átomos de hidrógeno uno de oxígeno), la intensidad de radiación del plasma crece unas 10 000 veces.

Radiación de recombinación. Ésta se emite al capturar el ion un electrón. En el proceso de captura se libera una cantidad de energía igual a la suma de la energía cinética del electrón libre y de la energía que fue consumida para arrancar el electrón durante la ionización. Por ejemplo, si el electrón es capturado por un protón, como resultado se crea un átomo de hidrógeno. La energía que se desprende en este caso, igual a 13,6 eV, es arrastrada por el fotón que se emite en el proceso de recombinación.

Como los electrones libres tienen energía de valores en constante variación, los fotones que se emiten en el proceso de recombinación crean un espectro continuo. En éste se superpone el espectro de rayas de los átomos excitados.

Radiación de frenado. Durante el movimiento de un electrón libre en el campo eléctrico de un ion positivo, se produce el cambio del módulo y el sentido de la velocidad de aquél. La variación brusca de la velocidad de la partícula cargada conduce a la aparición de una radiación electromagnética. La energía de ésta se adopta de la energía cinética de la partícula cargada. Esto significa que, como resultado del choque del electrón con un ion pesado, el primero puede perder parte de su energía que pasa a ser la de un cuanto de energía, o sea, del fotón. Con esto el electrón queda libre. La radiación emitida durante

semejante choque del electrón con un átomo o bien ion positivo pesado, recibe el nombre de radiación de frenado.

A temperatura muy alta esta radiación es una importante fuente de pérdidas de energía del plasma. En un plasma a temperatura electrónica $T_e = 1000$ K la radiación de frenado pertenecerá, en lo fundamental, a los sectores infrarrojo y visible del espectro. A la temperatura electrónica $T_e \cdot 10^7$ K, la parte fundamental de la radiación del plasma corresponde a la región de los rayos X.

Detengámonos con mayor detalle en el mecanismo de la radiación de frenado del plasma. La energía, del fotón emitido $h\nu$ puede constituir cualquier fracción de la energía cinética que el electrón tiene antes del choque. La energía máxima posible del fotón $h\nu$ es igual a la energía cinética W_e del electrón que choca. La aparición de este fotón debe significar que toda la energía cinética W_e del electrón rápido se ha convertido en la energía de la radiación electromagnética. La radiación que surge al frenarse los electrones forma un espectro continuo. Contiene una gama ininterrumpida de frecuencias desde cero hasta W_e/h . La intensidad total de la radiación de frenado del plasma es proporcional al número de choques entre los electrones e iones en 1 s, es decir, al producto de las concentraciones de electrones e iones. Además, la intensidad de la radiación depende fuertemente de la carga de los iones. La parte del número de choques de los electrones e iones, con los que surgen fotones, deberá ser tanto mayor cuanto más grande sea la fuerza con la que actúa sobre el electrón el campo eléctrico del ion.

Sea que se logró, por ejemplo, crear un plasma de hidrógeno a la temperatura electrónica 10^8 K y con una concentración de electrones igual a 10^{19} m^{-3} . La potencia de la radiación de rayos X de cada litro de semejante plasma constituye unos 150 kW. Ella es equivalente a la potencia sumaria de varios miles de tubos de rayos X en funcionamiento simultáneo. Aún mayor será la potencia de la radiación X con esa misma concentración y a esa misma temperatura electrónica, si el plasma contiene átomos de elementos pesados.

A diferencia de la radiación durante la recombinación, la de frenado resultará más intensa cuanto más alta sea la energía de los electrones. Por lo tanto, ella se amplifica con la elevación de la temperatura electrónica. La radiación de recombinación supera la de frenado del plasma por su intensidad hasta temperaturas del orden de 10^7 K. Pero en el plasma más caliente la de frenado es el tipo fundamental de radiación.

Al aumentar la temperatura del plasma crece la importancia del espectro continuo de radiación (primero el de recombinación y al llegar a temperaturas suficientemente altas, el espectro continuo de la

radiación de frenado). Después de alcanzar la plena ionización del plasma (arranque de todos los electrones de los núcleos en todos los átomos), las líneas discretas en el espectro de radiación del plasma deben desaparecer por completo. Esto transcurre de la forma más sencilla en el plasma de hidrógeno, ya que cada átomo de éste sólo tiene un electrón.

Las impurezas aumentan de forma notoria las pérdidas de energía del plasma en radiación. Incluso a temperaturas muy altas, la presencia en el plasma de átomos de elementos pesados conduce a que en él quedan iones de múltiples cargas con capas internas de electrones que en ellos se han conservado. Estos iones irradian mucha energía en la región de rayos ultravioletas duros. Supongamos, por ejemplo, que en el plasma de deuterio se han añadido como impurezas sólo núcleos "desnudos" de oxígeno, cuya densidad constituye el 3% de la densidad del deuterio. Entonces, la radiación de frenado aumentará 3,6 veces. Con el fin de evitar tan considerables pérdidas de energía, al obtener el plasma de alta temperatura, hay que confinarlo lejos de las paredes del tubo. En caso contrario, las partículas cargadas del plasma arrancarían de las paredes átomos pesados que penetrarían en el plasma; debido a su excitación se produciría la emisión de un potentísimo flujo de energía, lo que llevaría a la posterior evaporación del material del tubo. Así, pues, por un lado se produciría el enfriamiento del plasma, por otro, la saturación creciente del plasma con impurezas contaminadoras de los átomos pesados. A medida que el plasma se contamina con átomos de elementos pesados, crece bruscamente la radiación a cuenta de la recombinación y la radiación de frenado.

§ 2. RADIACIÓN BETATRÓNICA DEL PLASMA

Cuando el plasma se encuentra en el campo magnético surgen tipos de radiación completamente nuevos. Por el efecto de dicho campo, los electrones efectúan movimiento circular en planos perpendiculares a la inducción magnética. Como cualquier otro movimiento acelerado de una partícula cargada, éste conduce a la aparición de radiación. Para un electrón aislado, la intensidad de semejante radiación es proporcional a la inducción del campo magnético y depende de la velocidad ciclotrónica de rotación del electrón. La radiación que examinamos, por lo común, se denomina betatrónica, puesto que se observa en los aceleradores de partículas cargadas llamados betatrones. Esta radiación es de importancia en la técnica de los aceleradores, en los que los electrones se aceleran hasta elevadas energías. La energía consumida para acelerar los electrones

se gasta, fundamentalmente, en compensar las pérdidas de energía en esta radiación.

El espectro de la radiación betatrónica es de rayas. La frecuencia fundamental corresponde a la de rotación del electrón por la órbita ciclotrónica alrededor de las líneas de inducción. Asimismo, hay frecuencias que son múltiplas de la fundamental. En la intensidad general de la radiación la parte correspondiente a dichas frecuencias adicionales crece con el aumento de la energía de los electrones. La radiación betatrónica se refiere, principalmente, a la región de las altas frecuencias de radio (banda de ondas centimétricas y milimétricas).

La radiación emitida por el plasma se suma de las radiaciones de los electrones individuales. La intensidad total de la radiación betatrónica por unidad de volumen del plasma es proporcional a la concentración de electrones n_e . La radiación de ondas largas de la frecuencia fundamental y de sus primeros armónicos se absorbe fuertemente por el propio plasma. Por ello, el flujo total de energía radiante, que sale afuera a través de la superficie del plasma, constituye tan sólo una pequeña fracción de la energía generada en su volumen. Esto tiene lugar siendo la temperatura superior a 10^7 K.

En un plasma tan caliente debe haber electrones, cuya velocidad de movimiento ya no puede considerarse despreciablemente pequeña en comparación con la de la luz en el vacío. Estos electrones tan rápidos reciben el nombre de relativistas. Los electrones se aceleran hasta velocidades relativistas en un acelerador llamado sincrotrón. Debido a esto, la radiación de frenado de los electrones relativistas, que surge en el campo magnético, se denomina a veces radiación sincrotrónica. La radioemisión que llega a la Tierra del espacio interestelar es, asimismo, una radiación de electrones relativistas. En la radioemisión cósmica prevalece la radiación sincrotrónica de las nebulosas gaseosas (de emisión). Es bien conocida por los astrofísicos la radioemisión de este tipo que llega a nuestro planeta de la nebulosa del Cangrejo (véase la figura de la pág. 139). Esta nebulosa es el resto de la explosión de una estrella, registrada en el año 1054.

Si lográsemos obtener un plasma caliente totalmente ionizado, en el que no hubiese iones de múltiples cargas, en él las pérdidas de energía estarían ligadas sólo con la radiación sincrotrónica. Pero la posibilidad del posterior aumento de la temperatura del plasma se ve limitado, precisamente, por el rápido incremento de las pérdidas de energía para la radiación betatrónica. La cosa es que con una temperatura muy alta del plasma (más de 10^8 K) crece la parte de energía que corresponde a la radiación betatrónica de ondas cortas. Por eso, esta radiación puede ser un considerable obstáculo para obtener plasma de alta temperatura.

§ 3. EMISIÓN DE UN CUERPO NEGRO

Recibe el nombre de cuerpo negro, aquel cuya superficie absorbe todos los rayos que sobre ella inciden, independientemente de su frecuencia. Una cavidad en el interior de cierta cubierta cerrada, a temperatura constante T , puede servir de modelo del cuerpo negro. Dentro de semejante cubierta la emisión está en equilibrio con el medio. Esto quiere decir que cualquier sector de la superficie interior de la cubierta del cuerpo negro emite en cada longitud de onda, exactamente, tanta energía como absorbe. La teoría y la experiencia nos muestran que la intensidad total de la emisión de un cuerpo negro crece proporcionalmente a la cuarta potencia de la temperatura absoluta del cuerpo. Éste es el contenido de la ley de Stefan - Boltzmann para la intensidad total de la emisión del cuerpo negro. La distribución de la energía por el espectro de emisión de semejante cuerpo está representada en la fig. 72. Por el eje de abscisas se han trazado las frecuencias de las oscilaciones ν , en tanto que por el de ordenadas, la energía de la radiación en el intervalo unitario de frecuencias de 1 m^2 de área del cuerpo negro.

La longitud de onda λ_m , con la que la intensidad de la radiación que se emite alcanza el valor máximo, corresponde a la llamada ley de desplazamiento de Wien:

$$\lambda_m T = 0,289715 \text{ m} \cdot \text{K}.$$

Con el aumento de la temperatura, la intensidad de la radiación se desplaza a la región de frecuencias más altas. Así, a temperaturas des-

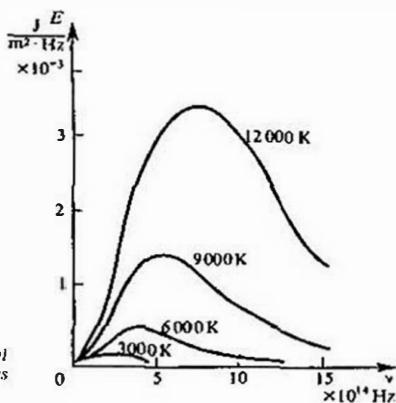


FIG. 72. Distribución de la energía en el espectro del cuerpo negro a diversas temperaturas.

de 7500 hasta 15 000 K el máximo de la intensidad de la radiación se encuentra en la región de la luz visible. A una temperatura de decenas de miles de kelvins, el cuerpo negro emite de la forma más intensa rayos ultravioletas con longitud de onda de cerca de $0,1 \mu\text{m}$. El posterior aumento de la temperatura conducirá, a fin de cuentas, a que el cuerpo negro se convertirá en una superpotente fuente de rayos X.

§ 4. TRANSPARENCIA Y OPACIDAD DEL PLASMA

Es sabido, que todo cuerpo absorbe la radiación con tanta mayor fuerza, cuanto mayor sea su capacidad de emitir radiación de esa misma frecuencia. Para todo espectro de emisión, discreto o de rayas, existe un proceso inverso de absorción discreta de la radiación que corresponde a esas mismas rayas. El proceso inverso a la emisión de luz durante la recombinación, es la absorción de ella como resultado de la ionización por la misma de los átomos. Como ya indicamos con anterioridad, este proceso lleva el nombre de efecto fotoeléctrico o bien fotoabsorción. A la emisión de frenado de la luz por el plasma le corresponde el proceso inverso de absorción de frenado de la luz.

Con una concentración no muy grande de electrones, el plasma es capaz de absorber con fuerza sólo las ondas hertzianas que tienen longitudes de onda comparativamente grandes. Por el contrario, para las radiaciones visible y ultravioleta semejante plasma es casi absolutamente transparente.

El transporte de la energía de radiación a través del plasma, así como la formación de bandas de absorción o de las rayas de emisión en sus espectros, se produce debido a la interacción de la sustancia ionizada con la radiación. El haz de luz, al pasar por el medio absorbente, sufre un debilitamiento de la intensidad que es función del grosor de la capa recorrida por el haz, la densidad de la sustancia y el coeficiente de absorción de la radiación de la frecuencia dada. La energía de la luz, absorbida por el plasma, se percibe por los electrones que son capaces de emitir de nuevo radiación, pero ya en otra dirección. Semejante absorción de la luz con posterior emisión recibe el nombre de reemisión. Es equivalente a la dispersión de la luz y conduce a la difusión de la radiación en el plasma. Cuanto mayor sea el coeficiente de absorción del plasma, con mayor lentitud se producirá en él la difusión de la radiación. La absorción de la luz depende, considerablemente, de la frecuencia de las oscilaciones, en tanto que la dispersión real, prácticamente, no es función de la frecuencia. La absorción y dispersión de la luz se caracterizan conjuntamente por medio de una magnitud especial que denominan

opacidad del plasma. El producto de esta magnitud por el grosor geométrico de la capa recibe el nombre de espesor óptico. Cuanto mayor es éste, tanto la cantidad de energía de radiación que absorbe la capa de plasma es mayor. Por esto, una capa de plasma de espesor óptico suficiente, por regla, es opaca a la radiación. De una capa así la radiación puede salir sólo como consecuencia de un proceso lento de reemisión y dispersión múltiples. La radiación de este tipo es llamada cerrada y se halla en equilibrio térmico con la sustancia.

Una capa de plasma de pequeño espesor óptico es transparente a la radiación. De tal capa la radiación puede emerger libremente.

La opacidad del plasma depende de su densidad. Cuanto mayor sea ésta, tanto más alta será su opacidad. En el plasma denso, incluso una capa muy fina, tiene gran espesor óptico. Y a la inversa, cuando el plasma está muy enrarecido, incluso una capa gruesa tendrá pequeño espesor óptico.

Capítulo 12

ONDAS DE CHOQUE EN EL PLASMA

§ 1. ONDAS DE CHOQUE EN LOS GASES

Recibe el nombre de onda de choque una superficie en movimiento en la que se produce una variación brusca, instantánea, en el carácter del movimiento y el estado del gas. En un gas las ondas de choque sólo pueden propagarse a velocidades supersónicas. Para que aparezca en la región dada del gas una onda de choque, la variación de la presión, densidad y velocidad de aquél debe producirse en el transcurso de un intervalo de tiempo muy pequeño en comparación con el de propagación de una onda acústica por dicha región. Los procesos que conducen a la creación de la onda de choque transcurren en forma de salto. Si en cierta superficie en el gas tiene lugar un salto de alguna de las magnitudes que lo caracterizan, por ejemplo, de la densidad, en esa misma superficie surgirán saltos de todas las demás magnitudes, es decir, de la presión, temperatura y velocidad del gas. La superficie en la que se forman los choques de compresión se denomina frente de onda de choque. Los saltos de presión, densidad y velocidad del flujo gaseoso tienen lugar en una pequeña longitud. Esta última se llama anchura del frente de onda de choque y es función de la viscosidad y la conductividad térmica del gas. El flujo de gas, que pasa por el frente de onda de choque, debe ser continuo.

Entre los estados del gas, delante y detrás del frente de onda de choque, existe una determinada relación. Si conocemos los valores de todas las magnitudes que caracterizan el gas delante del frente de onda, es posible hallar los valores de dichas magnitudes detrás de él, así como los saltos de todas las magnitudes en la onda de choque.

Estas ondas aparecen en el gas a velocidades de movimiento que superen la del sonido. El surgimiento de las ondas de choque es una de las singularidades más esenciales del flujo supersónico de un gas. A medida que aumenta la velocidad del flujo, la densidad del gas en él aumenta gradualmente. El crecimiento de la densidad continúa mientras la velocidad del gas se mantiene subsónica. En la región del flujo supersónico, la densidad del gas disminuye con el aumento de la velocidad de aquél. La densidad del gas alcanza su máximo valor cuando la velocidad del mismo resulta ser igual a la "local" del sonido, es decir, a la velocidad del sonido en el interior del pequeño volumen dado de gas.

La existencia de la onda de choque en un gas sólo es posible a condición de que en la anchura del frente de onda se produzcan procesos irreversibles de disipación de la energía. La propagación de la onda de choque en un gas va acompañada con el desprendimiento de una gran cantidad de calor. Como resultado, la temperatura del gas en la onda de choque crece muchas veces más que en la longitud del recorrido libre de las moléculas. Si el gas está constituido por moléculas neutras, la disipación de la energía sólo puede producirse durante los choques entre las moléculas. Por esta causa, la anchura del frente de onda de choque, en la que se produce la disipación de la energía, resulta ser, en tal caso, igual, aproximadamente, a la longitud del recorrido libre. En los gases muy enrarecidos, en los que la longitud de dicho recorrido es grande en comparación con las dimensiones de la región del espacio que contiene el gas, la anchura del frente de onda de choque aumenta gradualmente, a sea, en un gas enrarecido la onda de choque se "difumina".

Las ecuaciones que establecen la ligazón entre los parámetros de estado del gas, por ambos lados del frente de onda de choque, pueden ser obtenidas de las leyes de la conservación de la masa, la cantidad de movimiento y la energía. En particular, se puede obtener la correlación entre la presión y el volumen específico por ambos lados del frente de onda de choque, llamada adiabática de choque.

Un gas calentado en la onda de choque hasta alta temperatura irradia. Por esta causa, la superficie del frente y la capa de gas tras él, emiten luz. El brillo de la luminiscencia depende de la amplitud de la onda de choque y de las dimensiones de la región caliente. Para una región suficientemente extendida, ópticamente gruesa, a temperatura casi constante próxima a la de detrás del frente de onda de choque, el gas caliente limitado por la superficie del frente de onda de choque, irradia de la superficie como un cuerpo negro. De acuerdo con la luminiscencia es posible establecer la temperatura de la sustancia tras el frente de onda de choque. La luminiscencia del gas permite fotografiar la onda.

§ 2. ONDAS DE CHOQUE EN GASES IONIZADOS

En el plasma la onda de choque tiene carácter oscilatorio. En ausencia del campo magnético las oscilaciones del plasma en la onda de choque son electrostáticas o bien de Langmuir. Ellas surgen debido al efecto de las fuerzas condicionadas por la separación de cargas.

En los gases ionizados el frente de onda de choque posee interesantes propiedades relacionadas con el intercambio retardado de energía entre los electrones e iones y la gran movilidad de los

primeros, debido a lo cual la conductividad térmica de los electrones supera en muchas veces la de los iones. En los gases electrónico e iónico la distribución maxweliana por las velocidades se establece con gran rapidez; la duración de este proceso es, según el orden de su valor, igual al intervalo de tiempo entre las "colisiones" de las partículas. No obstante, la nivelación de la temperatura de ambos gases, debido a la gran diferencia entre las masas de los electrones e iones, transcurre con mucha más lentitud. La duración de este proceso de relajación determina la anchura del frente onda de choque.

En el plasma ubicado en un campo magnético son asimismo posibles ondas de choque magnetohidrodinámicas. En semejante caso, además de la presión ordinaria del gas, en la formación de la onda de choque desempeña importante papel la presión magnética. En lugar de la velocidad de propagación del sonido hay que tomar en consideración la correspondiente a la propagación de las ondas magnetohidrodinámicas. Las oscilaciones del plasma en el campo magnético condicionan la estructura periódica de las ondas de choque magnetohidrodinámicas.

La disipación de la energía en el plasma, como ya sabemos, también puede transcurrir sin la participación de las colisiones (amortiguamiento de Landáu); en el plasma enrarecido este proceso condiciona la creación y propagación de ondas de choque en él. Precisamente esta forma de ondas de choque se crean en el plasma interestelar fuertemente enrarecido.

En el plasma, ubicado en un campo magnético, las ondas de choque magnetohidrodinámicas se aprovechan para su calentamiento.

Capítulo 13

SOBRE EL FUTURO DEL PLASMA...

§ 1. CENTRAL ELÉCTRICA SIN TURBINAS...

En nuestros días es difícil imaginarse la vida de la humanidad sin energía eléctrica. Podemos decir con seguridad que todos saben que para nuestra economía la electricidad se produce en centrales termo e hidroeléctricas. En los últimos tiempos también se construyen centrales atomoeléctricas o electronucleares. Pero más del 70% de la energía eléctrica es producida en las centrales termoeléctricas.

Recordemos el esquema de una central termoeléctrica. En el hogar de la caldera de vapor se quema el combustible (hulla, turba, petróleo). El vapor de agua que se forma anima la rotación del rotor de la turbina que está unido con el árbol del generador eléctrico. En los bornes de éste surge diferencia de potencial (tensión). El vapor de escape que sale de la turbina se dirige al condensador en el que se convierte en agua (se condensa), que con una bomba se alimenta de nuevo a la caldera. De acuerdo con este mismo esquema funcionan las centrales atomoeléctricas. Estas se distinguen de las termoeléctricas corrientes sólo porque en ellas, para calentar la caldera de vapor, se utiliza el calor que se desprende durante la fisión de núcleos pesados en el reactor nuclear.

La principal deficiencia de la central termoeléctrica es su bajo rendimiento que puede ser elevado recalentando fuertemente el vapor. Pero a temperaturas muy altas disminuye en alto grado la resistencia mecánica del rotor de la turbina en rápida rotación. Debido a esto, es

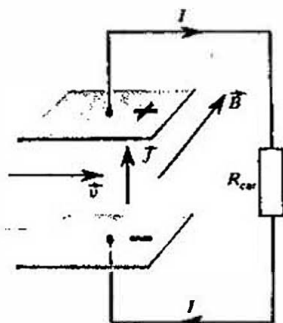


FIG. 73. El esquema más sencillo de un generador magnetohidrodinámico (GMHD).

peligroso el empleo de temperaturas excesivamente altas. En la práctica no se consigue obtener un rendimiento de las centrales termoelectricas mayor del 40%. Pero, ¿es que no es posible convertir en directo el calor en electricidad, sin hacer para ello uso de turbinas y generadores con rotores giratorios? Resulta que en principio esto es posible.

Si hacemos pasar una corriente de plasma a alta velocidad v por un campo magnético con gran inducción (fig. 73), surge una corriente eléctrica I que fluye por el plasma y la carga exterior R_{car} . ¿Por qué surge esta corriente eléctrica?

La esencia del fenómeno de la inducción electromagnética, descubierto por Faraday, consiste en que si un conductor se desplaza perpendicularmente a las líneas de la inducción magnética, en sus extremos surge diferencia de potencial. Si a los terminales de semejante conductor en movimiento se une cierta carga, en el circuito cerrado fluirá corriente eléctrica.

De manera análoga, al moverse el plasma de través a las líneas de inducción magnética, entre las placas metálicas (véase la fig. 73) se crea diferencia de potencial. En este principio se basa el funcionamiento de los generadores especiales magnetoiónicos (de plasma).

El plasma necesario para el funcionamiento de semejante generador de corriente eléctrica se crea en la cámara de combustión. El chorro de plasma que sale a alta velocidad de la tobera de dicha cámara pasa por un campo magnético. En este caso, en los electrodos se crea diferencia de potencial que en el circuito hace que surja la corriente eléctrica.

Los procesos que transcurren en los generadores magnetoiónicos de energía eléctrica son descritos en la hidrodinámica magnética. Por eso, precisamente, ellos son llamados generadores magnetohidrodinámicos o, abreviado, GMHD.

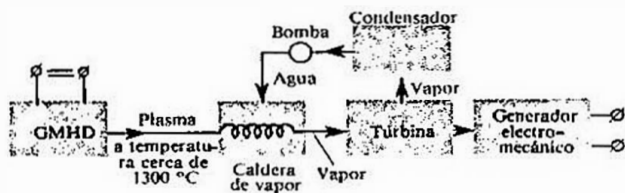


FIG. 74. Esquema del funcionamiento conjunto de dos generadores: uno magnetohidrodinámico y el otro elec-

tromecánico en una central termoelectrica.

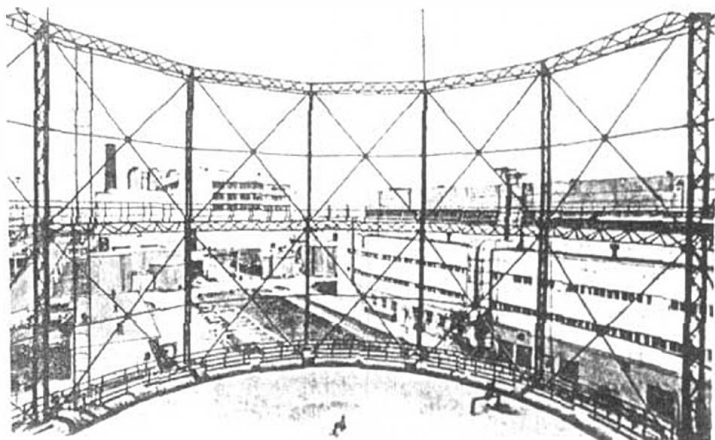


FIG. 75. La primera central eléctrica MHD en el mundo, construida en la Unión Soviética (vista general).

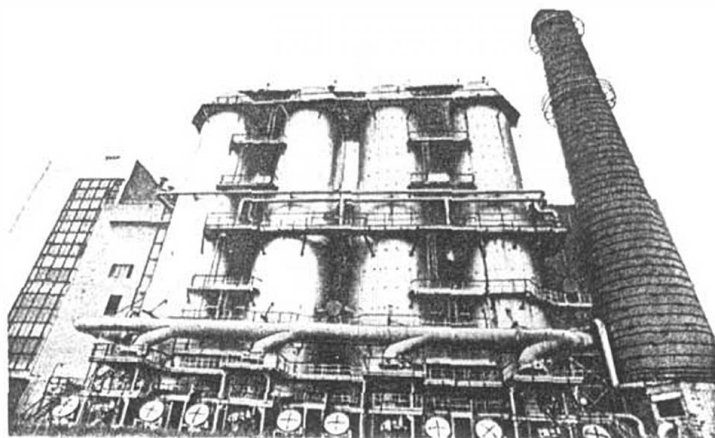


FIG. 76. La primera central eléctrica MHD en el mundo, construida en la Unión Soviética (vista desde las cámaras de combustión).

Con el fin de elevar el rendimiento de los GMHD hay que aumentar, en la medida de lo posible, la conductividad eléctrica del plasma. Esto se logra elevando la temperatura de trabajo y, por lo tanto, el grado de ionización. A la temperatura dada la conductividad eléctrica puede incrementarse añadiendo a la cámara de combustión metales alcalinos. Pero al incremento de la temperatura de trabajo del plasma en los GMHD establecen cierto límite las propiedades de los materiales que se emplean. Hay que tener en cuenta que a 1536°C se funde el hierro y a 3380°C , el tungsteno. Es lógico que la temperatura de trabajo del plasma en los GMHD debe ser mucho menor que las indicadas: en caso contrario las paredes de la cámara y los electrodos se fundirían.

Por otro lado, las temperaturas no pueden ser menores de $1500\text{--}1800\text{ K}$, ya que a temperaturas inferiores la conductividad eléctrica del plasma es muy pequeña.

Debido a esto, el plasma que sale por el canal de trabajo del GMHD tiene aún alta temperatura ($1500\text{--}1800\text{ K}$). Es posible el empleo posterior del calor de este plasma para calentar calderas de vapor; el vapor que se produce impulsa el rotor de la turbina que está unido con el rotor del generador eléctrico. Con otras palabras, el empleo económico de la energía se alcanza con el funcionamiento conjunto del GMHD y de una central termoeléctrica ordinaria con generadores electromecánicos (fig. 74).

Los científicos e ingenieros soviéticos ya han logrado grandes éxitos en la transformación directa del calor en energía eléctrica. Ha sido construida una instalación energética experimental con un generador MHD que trabaja en el sistema de Moscú (sistema energético de Moscú y provincia) (figs. 75 y 76). Es de esperar que en un futuro próximo asimismo aparecerán grandes centrales eléctricas con generadores MHD.

Ya en 1979, en la ciudad de Riazán, se comenzó la construcción del primer bloque energético MHD industrial de una potencia de 500 MW . Esta central ya genera corriente eléctrica.

§ 2. MOTORES PLASMÁTICOS

No hace tanto tiempo, se consideraba que los satélites artificiales de la Tierra, la Luna y el Sol, los vuelos del hombre en el cosmos eran ideas exclusivamente fantásticas. En nuestros días los vocablos "sputnik", "cosmos", los nombres de los héroes cosmonautas y astronautas son conocidos por todos, incluso por los niños más pequeños. Tan gigantescos éxitos de la humanidad han sido posibles gracias al brillante desarrollo de la técnica coheteril.

Todos conocen el principio del movimiento de retropropulsión: los productos que surgen al quemar algún combustible en el interior del cohete, salen a enorme velocidad de éste y, de acuerdo con el tercer principio de Newton, el propio cohete se desplaza en sentido opuesto.

La mayoría de los motores modernos de retropropulsión pueden ser llamados químicos, ya que en ellos se utiliza la energía desprendida al transcurrir la reacción química del quemado del combustible. Semejantes motores desarrollan una enorme fuerza de empuje, pero para alcanzar las velocidades cósmicas hay que quemar gran cantidad de combustible. Es posible reducir el consumo de éste si se asegura el aumento de la velocidad con que salen los productos de la combustión de la tobera reactiva.

¿Pero cómo acelerar el movimiento del chorro del gas que sale de la tobera reactiva? Como estos gases tienen alta temperatura, es decir son de por sí plasma, el problema se reduce a la aceleración de éste.

En el cap. 6 ya hemos estudiado el movimiento del plasma en los campos eléctrico y magnético cruzados. En tal caso, el plasma está en movimiento como un todo único a la velocidad dirigida perpendicularmente a los campos eléctrico y magnético. Recordando esto, podemos confeccionar el esquema más sencillo de un cohete plasmático (fig. 77). A la cámara de descarga, representada en la figura a la izquierda, se alimenta un gas que se ioniza por el campo eléctrico creado por la diferencia de potencial aplicada a los electrodos. Saliendo por el orificio redondo en el cátodo, el gas ionizado (el plasma) penetra en la zona de los campos eléctrico y magnético perpendiculares entre sí. Dicha zona trabaja como una singular "bomba plasmática", expulsando el chorro de plasma a gran

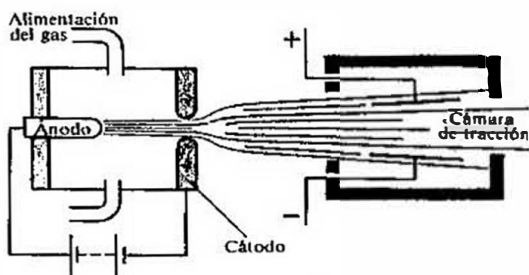


FIG. 77. Esquema de un motor plasmático con campos eléctrico y magnético cruzados (en la cámara de empuje).

En la cámara de tracción el campo magnético es perpendicular al plano del dibujo.

velocidad. Como resultado obtenemos la fuerza propulsora de tracción o empuje.

El esquema de motor plasmático examinado es, en esencia, el más sencillo plasmatrón. Por el momento estos motores proporcionan pequeña fuerza de empuje. Pero hoy día, ya comienzan a emplearse. Por primera vez en el mundo, los científicos e ingenieros soviéticos han empleado los motores plasmáticos en el sistema de orientación de una nave-satélite cósmica. Esto ha constituido un gran éxito de las ciencias y la técnica soviéticas y no quedan dudas de que en un futuro próximo se crearán motores plasmáticos más perfectos y potentes.

§ 3. REACCIONES TERMONUCLEARES CONTROLADAS

El progreso de la humanidad está ligado con que ésta aumenta el consumo de energía. Por regla, el cálculo de las reservas mundiales de energía se efectúa en las llamadas unidades convencionales. A una unidad de éstas le corresponde la energía que contienen 33 mil millones de toneladas de hulla. En el transcurso de dos mil años, precedentes al 1850, la humanidad consumió unas 9 de dichas unidades, mientras que sólo en los posteriores cien años (desde 1850 hasta 1950), cinco unidades convencionales. En la actualidad, el ritmo de crecimiento del consumo de energía es aún más impetuoso. Surge la pregunta: ¿para cuánto tiempo le bastarán a la humanidad las reservas exploradas de combustible en la Tierra? Pues bien, resulta que los recursos de combustible químico en nuestro planeta se valoran en 100 unidades convencionales, es decir, serán suficientes para poco tiempo. También son limitadas las reservas comprobadas de combustible nuclear (uranio, torio). ¿Querrá decir esto que la humanidad está condensada a la penuria energética? ¡Claro que no! El plasma "domado" por el hombre le ofrece una fuente casi inagotable de energía, ya que permitirá emplear las reacciones termonucleares controladas. Las reservas de combustible termonuclear—el deuterio del océano—se aprecian en unas 30 mil millones de unidades convencionales de energía. El hecho es que 1 l de agua ordinaria contiene cerca de 0,003 g de deuterio, lo que desde el punto de vista energético equivale a 300 l de gasolina. ¡He aquí la causa por la que los científicos con obstinación e insistencia tienden a dominar el "caprichoso" plasma y obligarle a servir a la humanidad!

Con frecuencia el siglo XX es denominado "siglo atómico". Y no sin razón. Los científicos han descubierto muchos de los secretos del átomo y de su núcleo, han aprendido a utilizar la energía atómica. La primera aplicación de esta energía fue terrible e inhumana, pues correspondió a la bomba atómica que causó espantosas destrucciones

y la muerte. En la Unión Soviética la energía del átomo encuentra creciente empleo en objetivos pacíficos. Recuerden las centrales atomoeléctricas y los rompehielos de propulsión atómica soviéticos. La fuente de energía atómica son las reacciones de fisión de los núcleos de los elementos pesados.

Pero, además de las reacciones de fisión de los núcleos, se efectúan asimismo las reacciones de fusión (síntesis) en las que a partir de núcleos ligeros se forman núcleos más pesados. En condiciones naturales semejantes reacciones se desarrollan en el Sol: los núcleos de hidrógeno (protones) se unen entre sí creando núcleos de helio.

El empleo de las reacciones de fusión también comenzó creando una bomba. En este caso fue la de hidrógeno (o bomba H). Ésta es aún más destructora que la atómica. En la bomba H se hace uso de la explosión de la atómica. Durante dicha explosión surgen enormes temperaturas, a las cuales comienzan las reacciones de fusión de los núcleos de hidrógeno, desprendiéndose una energía mucho mayor.

Como sabemos, el núcleo de hidrógeno está constituido por un protón p . Semejante hidrógeno es muy abundante en la naturaleza: en el aire y el agua. Además, hay isótopos más pesados de hidrógeno. El núcleo de uno de ellos contiene, aparte del protón p , un neutrón n . Este isótopo lleva el nombre de deuterio D . El núcleo de otro isótopo, además del protón p , contiene dos neutrones n y se llama tritio T . En la fig. 78 están representados los esquemas de las reacciones de fusión de los núcleos indicados. En transcurso de las reacciones de fusión se libera una energía que, partiendo de 1 kg de sustancia, es considerablemente mayor que la que se desprende durante la reacción de fisión del uranio. (Cuando hablamos de la energía desprendida, se comprende la energía cinética de las partículas que se forman como resultado de la reacción.)

Así, pues, si se consiguiera realizar reacciones de fusión controladas, la humanidad obtendría una nueva fuente de energía potentísima.

Si todos los núcleos situados en cierto dispositivo pudieran simultáneamente reaccionar entre sí, la energía que con rapidez se

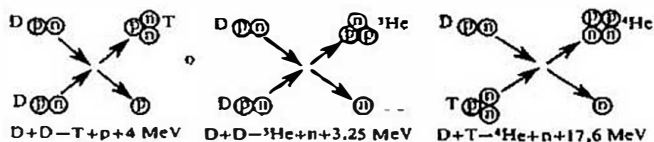


FIG. 78. Reacción de fusión del deuterio y tritio.

desprendería sería tan gigantesca que se produciría una tremenda explosión. Precisamente esto es lo que tiene lugar en la bomba H. En lo que atañe al reactor termonuclear, en él la reacción de fusión tendrá que transcurrir con lentitud, deberá existir la posibilidad de controlarla.

Pero, ¿cómo emplear en la práctica la energía que se desprende? Aunque esto es un problema del futuro algo podemos decir sobre esta cuestión. Durante la fusión del deuterio con el tritio, la parte leonina de la energía que se libera (cerca del 80%) se manifiesta en forma de la energía cinética de los neutrones. Si fuera de la trampa magnética estos neutrones se deceleran, con un moderador adecuado, puede obtenerse gran cantidad de calor y a continuación convertirlo en energía eléctrica. Al producirse la reacción de fusión en el deuterio, 2/3 de la energía que se desprende la portan las partículas cargadas, es decir, los productos de la reacción, y sólo 1/3 de la energía, los neutrones. En principio, la energía cinética de las partículas cargadas se puede transformar en directo en energía eléctrica.

Bueno, y ¿qué condiciones hay que crear para que tengan lugar las reacciones de fusión? En ellas, los núcleos deben unirse. Pero cada uno de ellos está cargado positivamente y, por lo tanto, los mismos se repulsan mutuamente debido a las fuerzas determinadas por la ley de Coulomb:

$$F \sim \frac{Z_1 Z_2 e^2}{r^2},$$

donde $Z_1 e$ es la carga de un núcleo; $Z_2 e$, la del otro núcleo; e , el módulo de la carga del electrón. Para que los núcleos se unan, ellos deberán vencer las fuerzas de repulsión coulombianas. Cuando los núcleos se aproximan, estas fuerzas se hacen muy grandes. Es comprensible que las fuerzas mínimas de repulsión se observarán en el caso de los núcleos de hidrógeno, pues son los que poseen la carga mínima ($Z = 1$). Debido a esto, para las reacciones de fusión los más importantes son el deuterio y el tritio. Resulta que para vencer las fuerzas coulombianas de repulsión y para unirse, los núcleos deben poseer una energía cinética de unos 0,01–0,1 MeV. Semejante energía cinética media de las partículas corresponde a una temperatura del orden de 10^8 – 10^9 K. ¡Esta es incluso superior a la temperatura existente en las entrañas del Sol! A causa de que las reacciones de fusión transcurren a temperaturas tan enormes, ellas son llamadas termonucleares. (Las reacciones de fisión de los núcleos pesados se producen a temperaturas habituales, a las del ambiente.)

A temperaturas de millones y centenas de millones de grados, los átomos o las moléculas neutros ya no pueden existir, ellos se ionizan

por completo. Así, pues, las reacciones termonucleares sólo pueden transcurrir en el plasma de alta temperatura.

Las reacciones termonucleares pueden convertirse en fuentes de energía si la energía desprendida supera la consumida. Entonces, suelen decir que el proceso de fusión es automantenido.

Recibe el nombre de temperatura de inflamación o crítica aquella bajo la que comienza el proceso de fusión automantenida. Para la reacción DT (deuterio-tritio) la temperatura de inflamación es de 45 millones de kelvins, para la DD (deuterio-deuterio), cerca de 400 millones de kelvins. Es decir, para que tengan lugar las reacciones DT se necesitan temperaturas mucho menores que para las reacciones DD. Por ello, los investigadores del plasma prefieren las reacciones DT, aunque en la naturaleza no se tropieza con tritio y para su reproducción hay que crear en el reactor termonuclear condiciones especiales.

Ahora surge el interrogante: ¿cómo retener (confinar) el plasma en cierto dispositivo termonuclear y calentarlo de manera que comience el proceso de fusión? Ya conocemos los procedimientos de confinamiento del plasma mediante el campo magnético y los tipos fundamentales de trampas para el mismo (un tubo recto en el que las partículas se retienen por su propio campo magnético, o sea, el confinamiento por el efecto de estricción; las trampas con tapones o espejos magnéticos; las trampas toroidales, es decir, tokamaks y esteleratores).

Claro está que cuanto más alta sea la concentración de partículas, con mayor frecuencia ellas chocarán entre sí. Por ello, podría parecer que para realizar las reacciones termonucleares sería necesario hacer uso de plasma con gran concentración de partículas. No obstante, si ésta corresponde a la concentración de moléculas en los gases a condiciones normales (10^{25} m^{-3}), a temperaturas termonucleares la presión en el plasma sería colosal, del orden de 10^{12} Pa . ¡Ningún dispositivo técnico podría soportar semejante presión! Para que la presión constituya un valor del orden de 10^6 Pa y corresponda a la resistencia mecánica de los materiales disponibles, el plasma termonuclear debe estar fuertemente enrarecido (la concentración de las partículas debe ser del orden de 10^{21} m^{-3}). Pero en semejante plasma las colisiones de las partículas se producen con menor frecuencia. Con el fin de que en tales condiciones pueda mantenerse la reacción termonuclear, hay que aumentar el tiempo durante el que las partículas se encuentran en el reactor. Debido a esto, el poder de confinamiento de la trampa se caracteriza con el producto de la concentración n de las partículas por el tiempo t en que éstas se mantienen en aquélla.

Resulta que para la reacción DD

$$nt > 10^{22} \text{ m}^{-3} \cdot \text{s},$$

y para la reacción DT

$$nt > 10^{20} \text{ m}^{-3} \cdot \text{s}.$$

De aquí se desprende que para la reacción DD, siendo $n = 10^{21} \text{ m}^{-3}$, el tiempo de confinamiento debe ser mayor que 10 s; pero si $n = 10^{24} \text{ m}^{-3}$, es suficiente que dicho tiempo sobrepase un poco los 0,01 s.

Para la mezcla de deuterio con tritio, siendo $n = 10^{21} \text{ m}^{-3}$, la reacción termonuclear de fusión puede comenzar si el tiempo de confinamiento del plasma es mayor que 0,1 s y para $n = 10^{24} \text{ m}^{-3}$ es suficiente que ese tiempo sea mayor que 10^{-4} s. Así, pues, a iguales condiciones, el tiempo necesario de confinamiento en las reacciones DT puede ser mucho menor que en las DD. En este sentido es más fácil realizar la reacción DT que DD.

Los físicos buscan con insistencia las vías para dominar la energía de las reacciones termonucleares de fusión. Ahora, éstas ya se efectúan en diferentes instalaciones termonucleares, pero la energía que se desprende durante estas reacciones no compensa los gastos de medios laborales. Con otras palabras, hasta el momento los reactores termonucleares existentes son desventajosos desde el punto de vista económico. Entre los diferentes programas de investigaciones termonucleares, en la actualidad se considera que el de mayor perspectiva es el basado en los reactores tipo tokamak. Las primeras investigaciones de las descargas eléctricas anulares en un fuerte campo magnético longitudinal comenzaron en 1955 y fueron dirigidas por los físicos soviéticos I. N. Golovin y N. A. Yavlinski. La instalación toroidal que ellos construyeron, incluso en las escalas contemporáneas, era bastante grande: estaba calculada para descargas de una intensidad de corriente hasta de 250 kA. I. N. Golovin propuso que a estas instalaciones se les diera el nombre de tokamak

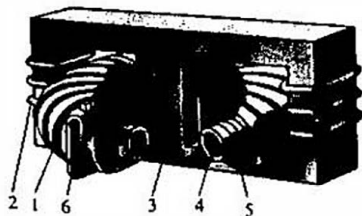


FIG. 79. Esquema del tokamak (1-bobinas del campo toroidal, 2-arrollamiento primario, 3-núcleo del transformador, 4-liner, 5-envoltura de cobre, 6-ventanillas para la diagnosis del plasma).

(abreviatura de cámara toroidal con bobinas magnéticas), que hoy día es utilizado por los físicos de todo el mundo.

Hasta 1968 las investigaciones en los tokamaks se desarrollaron, principalmente, en la Unión Soviética. En la actualidad en el mundo se cuenta con cerca de 50 instalaciones tipo tokamak.

En la fig. 79 viene representada la estructura típica de un tokamak. El campo magnético longitudinal de la instalación se crea por bobinas con corriente que abrazan la cámara toroidal. La corriente anular en el plasma se excita en la cámara del mismo modo que en el arrollamiento secundario de un transformador al producirse la descarga de una batería de condensadores por el arrollamiento primario 2. El filamento de plasma está encerrado en la cámara toroidal, o sea, el liner o recubrimiento de estanqueidad 4, fabricado de acero inoxidable de varios milímetros de espesor. El liner está rodeado de la envoltura 5 de cobre de varios milímetros de espesor. La envoltura sirve para estabilizar las flexiones lentas de ondas largas del filamento de plasma.

Los experimentos con tokamaks permitieron establecer que el tiempo de confinamiento del plasma (magnitud que caracteriza el tiempo durante el que el plasma conserva la alta temperatura necesaria) es proporcional al área de la sección del filamento de plasma y a la inducción del campo magnético longitudinal. Al emplear materiales superconductores la inducción magnética puede ser muy grande. Con el fin de aumentar el tiempo de confinamiento del plasma hay otra posibilidad que consiste en engrosar la sección transversal del filamento de éste. Esto significa que es necesario aumentar las dimensiones de los tokamaks. En el verano de 1975, en el Instituto de Energía Atómica "I. V. Kurchátov", fue puesto en servicio el tokamak que, por el momento, es el más grande: T-10 (fig. 80). En él se han obtenido los siguientes resultados: temperatura de los iones en el centro del filamento 0,6–0,8 keV, concentración media de las partículas $8 \cdot 10^{19} \text{ m}^{-3}$, tiempo energético de confinamiento del plasma 40–60 ms, parámetro fundamental de confinamiento $nt \sim (2,4-7,2) \cdot 10^{18} \text{ m}^{-3} \cdot \text{s}$.

Los llamados tokamaks demostrativos, que pronto se pondrán en servicio, serán grandes instalaciones más potentes. En la Unión Soviética el tokamak de este tipo llevará la designación T-20. Tendrá dimensiones impresionantes: el radio mayor del toro será igual a 5 m; el radio de la cámara toroidal, 2 m; el volumen del plasma, cerca de 400 m³. El objetivo de la construcción de semejantes instalaciones no sólo es la realización de experimentos e investigaciones físicas, sino también la elaboración de diversos aspectos tecnológicos del problema: elección de los materiales, estudio de cómo variarán sus

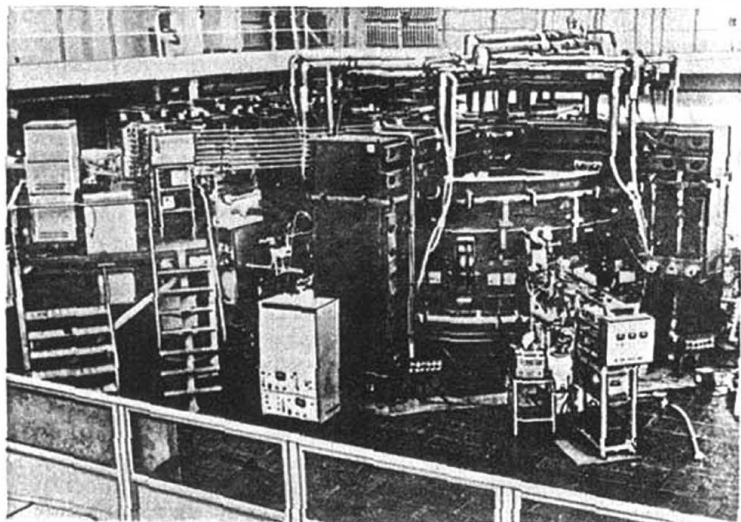


FIG. 80. Tokamak 10.

propiedades, al someterlos a elevadas sollicitaciones térmicas y de radiación, etc. La instalación T-20 está destinada a excitar la reacción en el esquema DT. En dicho tokamak está prevista una fiable protección contra la potente radiación de rayos X, el flujo de iones y neutrones rápidos. Se supone que se utilizará un flujo de neutrones rápidos ($10^{17} \text{ m}^{-2} \cdot \text{s}$) que en una envoltura especial de protección se moderará y cederá su energía al agente portador de calor. Además, si la envoltura contiene el isótopo de litio ^6Li , bajo el efecto de los neutrones éste se convertirá en tritio T, que como hemos dicho en la naturaleza no existe.

Los tokamaks de la siguiente generación serán ya centrales eléctricas termonucleares de tipo experimental-industrial y que, al fin y al cabo, deberán producir energía eléctrica. Tales reactores se construirán hacia el 1990. Se presupone que los reactores han de ser de "tipo mixto", en los que la envoltura contendrá material fisiónable (uranio). Por el influjo de los neutrones rápidos en el uranio se producirá la reacción de fisión, lo que elevará el rendimiento energético total de la instalación.

Así, pues, los tokamaks son dispositivos en los que el plasma se

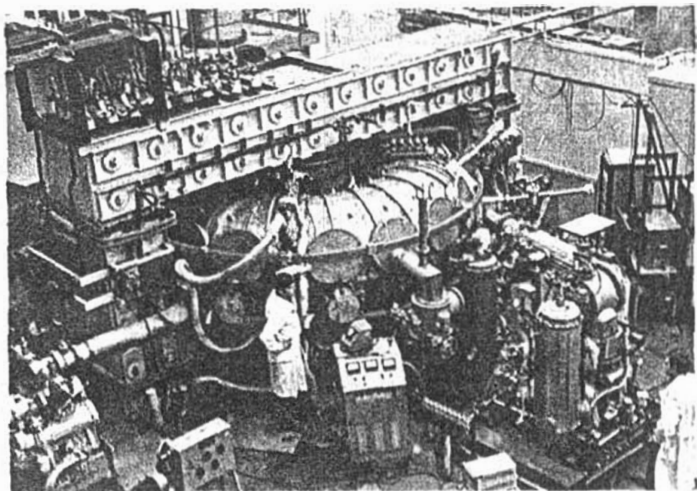


FIG. 81. Tokamak 7.

calienta hasta altas temperaturas y se confina. ¿Cómo se efectúa el calentamiento del plasma en el tokamak? Ante todo, en este dispositivo el plasma se calienta a cuenta de que en él circula la corriente eléctrica. Como suelen decir, éste es el calentamiento óhmico del plasma. Pero a temperaturas muy altas la resistencia óhmica del plasma disminuye fuertemente y el calentamiento debido a ella resulta ser poco eficaz, por lo que en la actualidad se investigan diversos métodos para la elevación adicional de la temperatura del plasma, tales como la inyección a éste de partículas neutras rápidas y el calentamiento por corrientes de alta frecuencia.

Sobre las partículas neutras el campo magnético, que confina el plasma, no ejerce efecto alguno, por lo que ellas pueden ser "inyectadas" en aquél con facilidad. Si dichas partículas tienen gran energía, al penetrar en el plasma ellas se ionizan y al chocar con las partículas de éste les transmiten parte de la energía y el plasma se calienta. En el presente están bien estudiados los métodos de obtención de flujos de partículas neutras (átomos) con gran energía. Con este fin, mediante dispositivos especiales—aceleradores—a las partículas cargadas se les comunica una energía muy grande. Acto

seguido, ese flujo de partículas cargadas se neutraliza por procedimientos especiales. Como resultado, se obtiene una corriente de partículas neutras de alta energía.

El calentamiento por corrientes de alta frecuencia del plasma puede realizarse con ayuda de un campo electromagnético exterior, cuya frecuencia coincide con una de las frecuencias propias del plasma (condición de resonancia). Cuando ésta se cumple, las partículas del plasma se ponen en fuerte interacción con el campo electromagnético y tiene lugar la transferencia de la energía del campo a la del plasma (éste se calienta).

Aunque el programa de los tokamaks (fig. 81) se considera de la mayor perspectiva para la fusión termonuclear, los físicos no cesan las investigaciones en otras direcciones. Por ejemplo, los últimos logros, en cuanto al confinamiento del plasma en sistemas rectos con tapones o espejos magnéticos, infunden esperanzas optimistas en la creación de reactores termonucleares energéticos basados en tales esquemas.

Para el confinamiento estable del plasma, con los dispositivos descritos, en la trampa se crean condiciones con las que el campo magnético crece desde el centro de la trampa hacia su periferia. El calentamiento del plasma se realiza mediante la inyección de átomos neutros.

Tanto en los tokamaks, como en los tapatrones, para confinar el plasma es necesario un campo magnético muy potente. Pero existen orientaciones para la solución del problema de la fusión termonuclear con cuya realización desaparece la necesidad de crear potentes campos magnéticos. Nos referimos a las llamadas fusión aplicando rayos láser y fusión mediante haces de electrones relativistas. La esencia de estas soluciones consiste en que hacia un "blanco" sólido, constituido por una mezcla DT congelada, se dirige desde todos los lados ya sea una potente radiación láser (fig. 82), o bien haces de electrones relativistas. Como resultado, el blanco deberá calentarse en alto grado, ionizarse y en él, de manera explosiva, transcurrirá la reacción de fusión. Pero la encarnación práctica de estas ideas está conjugada con considerables dificultades, en particular, debido a la falta de láseres de la potencia necesaria. Pero a pesar de todo, en la actualidad se elaboran con intensidad proyectos de un reactor termonuclear basado en dichas orientaciones.

Diversos proyectos pueden conducir a la solución del problema. Los científicos tienen la esperanza de que, al fin y a la postre, se conseguirá realizar las reacciones controladas de fusión termonuclear y, entonces, la humanidad obtendrá una fuente de energía para muchos millones de años.

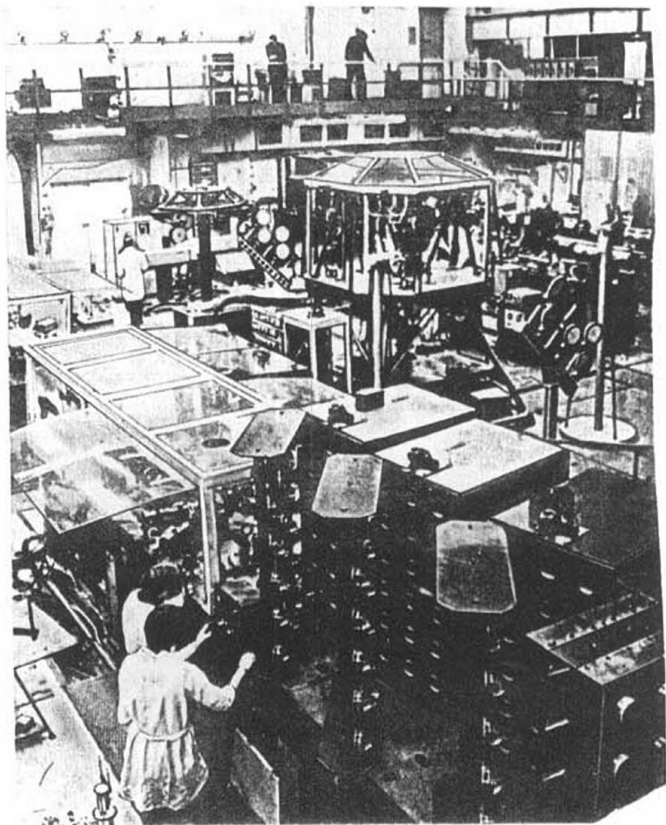


FIG. 82. Instalación "Delfin" para
excitar la reacción de fusión

termonuclear en el plasma con ayuda de
haces láser.

Capítulo 14

EL PLASMA EN EL UNIVERSO

§ 1. ACERCA DE LOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO ESPACIAL Y LOS CUERPOS CELESTES

Los conocimientos sobre los planetas, estrellas y nebulosas (fig. 83) por ahora se adquieren, fundamentalmente, investigando sus radiaciones. Pero estas investigaciones se dificultan porque una considerable parte de la radiación es inaccesible para poder observarla, ya que la atmósfera terrestre no deja pasar la radiación cuya longitud de onda es menor de $0,29\mu$ m. En lo que atañe a la región infrarroja del espectro, una gran parte de la radiación se detiene por los vapores de agua que la atmósfera contiene. Además, resulta posible observar directamente sólo las capas más exteriores del Sol (figs. 84 y 85) y de las estrellas. En tanto que las entrañas de nuestro astro y de otros cuerpos celestes quedan totalmente ocultas para el observador. Las conclusiones acerca de las condiciones físicas en las capas profundas de los astros celestes sólo pueden hacerse partiendo de las regularidades físicas generales y, en particular, de las regularidades de la física del plasma. De este modo se consigue establecer la estructura, el estado y la temperatura de las atmósferas estelares, el estado de las entrañas de los astros, así como las condiciones existentes en las nebulosas gaseosas y en el espacio interestelar. En la actualidad, debido al desarrollo de la astrofísica y, especialmente, de la radioastronomía, han aparecido nuevas posibilidades para estudiar la naturaleza de las estrellas y la materia interestelar.

§ 2. ALTAS PRESIONES DESTRUYEN LOS ÁTOMOS

En las regiones internas de algunas estrellas la densidad del plasma llega a ser extraordinariamente grande. Las presiones más altas alcanzadas en los laboratorios son incomparables con las que hay, por ejemplo, en el seno de la Tierra y no digamos con las presiones en las entrañas de las gigantescas estrellas. ¿Qué ocurre con la sustancia cuando sobre ella actúa una presión tan enorme?

Imaginémonos que cierto cuerpo frío se somete a una presión en constante crecimiento. En tales condiciones, al fin y al cabo, de los átomos de la sustancia comienzan a separarse los electrones. A causa



FIG. 83. *Nebulosa del cangrejo.*

de la presión se produce la ionización de la materia. Cuando la densidad alcance cierto valor suficientemente grande, todos los electrones serán arrancados de sus átomos y formarán un gas de electrones libres en el que la distribución de éstos por las velocidades no corresponde a la maxweliana. Para ellos, dicha distribución resulta ser tal que la presión del gas electrónico supera, considerablemente, la del gas compuesto por un número equivalente de núcleos de los átomos. En su total, a tales condiciones, la sustancia posee propiedades que se distinguen en alto grado de las que le son inherentes a presiones normales.

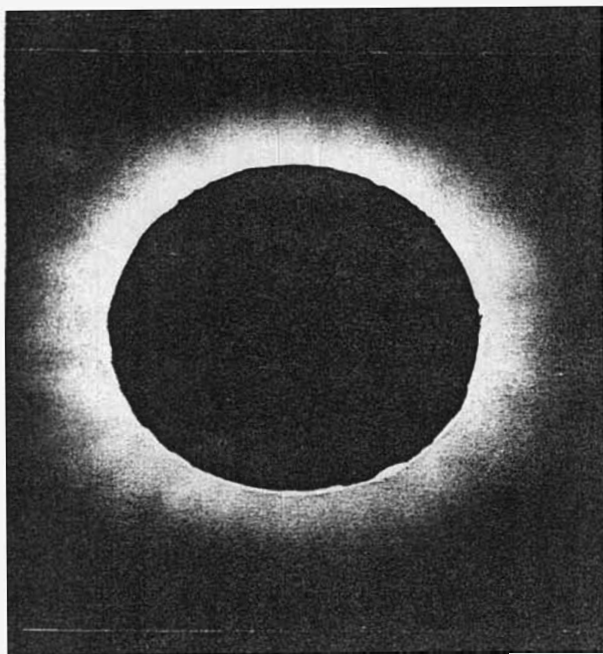


FIG. 84. *La cromosfera y la corona durante un eclipse solar total.*

La posibilidad de la ionización “no térmica” de un gas por el efecto de presiones colosales permite que nos imaginemos el estado ultradenso de la sustancia, lo que, por ejemplo, sucede en las estrellas llamadas enanas blancas.

Supongamos que según el orden de su valor la distancia media entre los núcleos es igual no a 10^{-8} cm como en un gas atómico ordinario, sino cien veces menor, es decir, 10^{-10} cm. En semejante caso la densidad de la materia crece 10^6 veces. Las investigaciones astronómicas modernas muestran que la densidad de la sustancia en las enanas blancas tiene un valor del orden de $5 \cdot 10^8$ kg/m³, mientras que la densidad media del Sol constituye 1400 kg/m³.

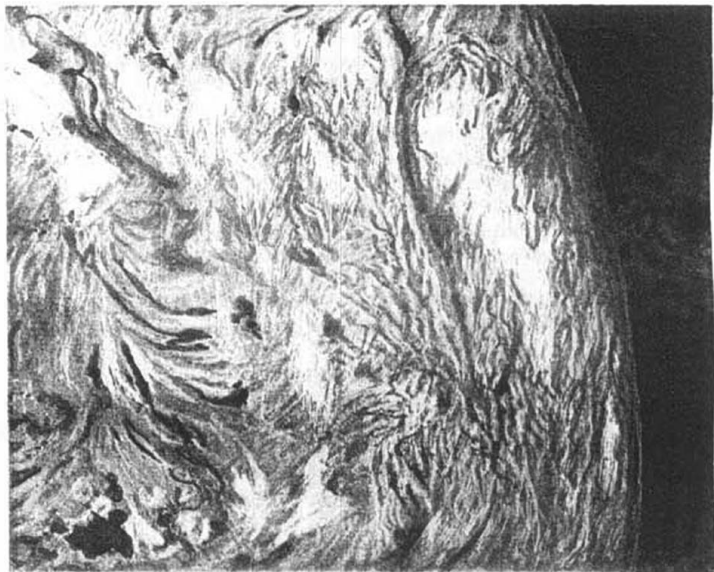


FIG. 85. *Vista de la superficie del Sol.*

§ 3. ¿DE DÓNDE SACAN EL SOL Y LAS ESTRELLAS SU ENERGÍA?

Hasta el siglo XVII existió la idea de que la fuente de energía en el Sol y las estrellas eran las reacciones químicas. Pero estas suposiciones fueron refutadas en absoluto por los científicos. A fines del siglo pasado el científico alemán H. Helmholtz expresó la hipótesis de que la temperatura tan alta del Sol es el resultado del efecto de las fuerzas de gravitación.

Procuremos imaginarnos una enorme nube de gas de masa aproximada a la del Sol, pero que por sus dimensiones es mayor que él millones de veces. Sea que dicha masa está alejada en suficiente grado del resto de las partes del Universo: Debido a las fuerzas de gravitación universal la nube se contrae gradualmente. La disminución de su volumen debe provocar el aumento de la temperatura y la densidad del gas. Por fin, como resultado de la fuerte contracción

en la parte central de la nube primaria comienza la condensación, o sea, la transición de la sustancia, primero, del estado gaseoso al líquido y, a continuación, incluso al sólido. Con ayuda de razonamientos tan sencillos H. Helmholtz mostró que hay posibilidad de explicar el período de suficiente duración de la existencia del Sol.

Más adelante fue descubierta la insuficiencia de la teoría de Helmholtz. La cuestión radica en que según los cálculos del científico, con la intensidad de la radiación que en la actualidad el Sol emite, nuestro astro podría existir 10–40 millones de años. Sin embargo, después de descubrir el fenómeno de la radiactividad fue establecida la edad de la Tierra. Esta apreciación se realizó ateniéndose a la cantidad de uranio y de productos de su desintegración que hay en la corteza terrestre. Resultó que la Tierra existe no menos de 5 mil millones de años. De este hecho se desprende la insuficiencia de la explicación ofrecida por Helmholtz.

Al mismo tiempo también se considera infundado el intento de adoptar como fuente de energía en el Sol y las estrellas las sustancias radiactivas que ellos contienen en grandes cantidades. Después de ser establecida la ley de la desintegración radiactiva quedó claro que si la energía del Sol estuviera condicionada por dicha desintegración, el tiempo de existencia de nuestro astro sería incluso menor del que sigue de la teoría de Helmholtz.

Sólo los logros de la física del siglo XX han permitido resolver el problema de las fuentes de energía solar y estelar. Ha quedado claro que la explicación dada por Helmholtz no es tan defectuosa como parece. Lo único necesario era precisar y completar esta teoría mediante los más modernos datos de las ciencias.

Debido a las elevadas temperaturas y presiones dentro del Sol y las estrellas los átomos de todos los elementos deberán estar casi totalmente ionizados. Esto crea las condiciones necesarias para que en las entrañas de nuestro y otros astros transcurran reacciones de fusión de los núcleos ligeros, es decir, reacciones termonucleares que son, precisamente, la fuente fundamental de energía del Sol y las estrellas. Las reacciones termonucleares conducen a la liberación de una enorme energía y están ligadas con la transformación de unos elementos en otros.

§ 4. DESARROLLO DE LAS ESTRELLAS

La temperatura de la superficie de las estrellas varía dentro de límites muy amplios: desde 1000 hasta 25 000 K.

Entre la temperatura y la llamada luminosidad de las estrellas

existe una dependencia establecida por vía experimental en 1913 (véase el diagrama en la fig. 86).

La mayor parte de las estrellas que se observan en la bóveda celeste se encuentran en el diagrama de luminosidad en una banda relativamente estrecha, que recibe el nombre de secuencia principal. A la derecha de ésta vemos la región de las gigantes rojas, estrellas de alto brillo, pero con baja temperatura de la superficie. Estos astros deben tener grandes radios. A la izquierda de la secuencia principal se dispone la región de las enanas blancas, estrellas de poco brillo, pero con alta temperatura de su superficie. Ellas son de pequeños radios, incluso en algunos casos éstos no superan el de la Tierra.

¿Cómo se formaron las estrellas que tanto difieren entre sí? Podemos hallar la respuesta a esta pregunta examinando el proceso de formación y desarrollo de las estrellas basándonos en el modelo de Helmholtz.

A causa de la fuerza de gravitación, la nube primaria de gas caliente comienza a contrarse gradualmente y la energía potencial va transformándose en la cinética de las partículas gaseosas. Este proceso de contracción y calentamiento primarios transcurre en un intervalo de tiempo que por el orden de su valor es igual a 10^7 – 10^8 años. Al término del proceso de contracción la temperatura del gas en el centro de la nube alcanza 10^7 K, siendo la densidad del gas del orden de 10^5 kg/m³. A estas condiciones se hace posible la reacción termonuclear de fusión de helio a partir del hidrógeno. A medida que se “quema” una cantidad determinada de combustible termonuclear, las fuerzas de gravitación proporcionan la contracción posterior de la nube gaseosa y el aumento de la densidad y la temperatura del gas. A las nuevas temperatura y densidad de éste, los propios productos de la reacción nuclear (la “ceniza” nuclear) también se convierten en nuevo combustible nuclear.

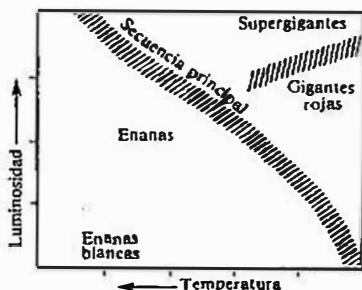


FIG. 86. Diagrama de luminosidad.

Hasta el momento en que la reacción termonuclear primaria en la estrella no provoca una fuerte disminución de la cantidad de hidrógeno, la estrella sigue en la secuencia principal del diagrama de luminosidad. Pero de forma gradual, en el transcurso de 10^9 – 10^{10} años, el hidrógeno se convierte en helio. Cuando en el centro de la estrella se agota el "combustible" de hidrógeno, su lugar lo ocupará la "ceniza" nuclear, o sea, el helio. Los núcleos de helio con carga doble no pueden reaccionar entre sí a temperaturas del orden de 10^7 K, por lo que cesa el desprendimiento de energía en el volumen del seno de la estrella. Sólo es una excepción la capa comparativamente fina situada junto a la superficie, donde, debido a que la temperatura es más baja, se crean posibilidades de que se conserve una considerable cantidad de hidrógeno. En esta etapa de desarrollo de la estrella la fuente principal de energía es el hidrógeno en la envoltura exterior del astro. El cese de desprendimiento de energía en la parte central de la estrella conduce a su fuerte contracción, que va acompañada con el aumento de la temperatura. La radiación que se propaga de la región interior de la estrella provoca una fuerte dilatación de su envoltura exterior y la estrella pasa a la clase de gigantes rojas.

A causa de la contracción de la región interior de la estrella, la temperatura dentro de ella alcanza 10^8 K y la densidad aumenta hasta 10^8 kg/m³. Bajo estas condiciones se hace posible la reacción de transformación de tres átomos de helio ^4He en un núcleo excitado de carbono ^{12}C con una energía de excitación de 7,65 MeV. Después de esto, el núcleo excitado de carbono se convierte en un núcleo no excitado ^{12}C . Si se acumula una cantidad suficiente de carbono, será posible una reacción con la que el núcleo central de helio de la estrella transfiere gradualmente a un núcleo constituido por ^{12}C , ^{16}O , ^{20}Ne y una pequeña cantidad de magnesio ^{24}Mg . A medida que se "queman" los núcleos de helio disminuye el desprendimiento de energía a expensas de las reacciones termonucleares, lo que conduce a la posterior contracción de la región central de la estrella por las fuerzas de gravitación. Esta contracción aumenta de nuevo la temperatura y la densidad de la parte central del astro.

Las reacciones entre los núcleos de carbono ^{12}C , oxígeno ^{16}O y neón ^{20}Ne , a la temperatura más baja de 10^8 K, no pueden provocar una liberación considerable de energía. Por ello, de nuevo adquieren el papel fundamental las fuerzas de gravitación. Al alcanzar una temperatura del orden de $5 \cdot 10^{10}$ K, comienza de nuevo a prevalecer la "energética nuclear". En el plasma tan caliente se cuenta con un número considerable de fotones con energía del orden de 5 MeV. Como resultado de la interacción de los fotones con los núcleos de neón ^{20}Ne se produce la reacción de conversión de dichos núcleos en

los de oxígeno ^{16}O y helio ^4He con absorción de una energía igual a 4,75 MeV. Las partículas alfa liberadas (núcleos de helio) entran en reacción nuclear con los núcleos de neón ^{20}Ne y, debido a esto, aparecen núcleos de magnesio ^{24}Mg y se desprende una energía de 9,31 MeV. Así, pues, por efecto del cuanto gamma (fotón) se produce la transición de la partícula alfa de un núcleo de neón a otro. Estas transformaciones nucleares llevan el nombre de proceso alfa. Los núcleos de helio que se liberan en la primera mitad del proceso alfa pueden formar silicio. El constante aumento de la concentración de silicio es capaz de provocar la creación de azufre y, a continuación, de nitrógeno, fósforo y calcio. Este proceso de formación de núcleos cada vez más pesados debe terminar con la aparición de los elementos del grupo de hierro. Seguidamente cesa el desprendimiento de energía a cuenta de las transformaciones nucleares y, de nuevo, empieza el efecto prevaeciente de las fuerzas de gravitación. Con ello, la estrella se contrae con gran rapidez, por lo que se hacen posibles las reacciones nucleares de transformación de los elementos del grupo de hierro en otros más ligeros. Tales reacciones transcurren con absorción de energía.

En esta etapa de su desarrollo, el astro pertenece a la clase de las gigantes rojas. Tanto sus enormes dimensiones, como su temperatura relativamente baja, están ligadas con la presencia de dos regiones separadas: la interior y la exterior. La primera está compuesta, en lo fundamental, por los elementos del grupo de hierro, tiene una densidad del orden de 10^{11} kg/m^3 y una temperatura de unos $4 \cdot 10^9 \text{ K}$. La envoltura exterior de la estrella se repele de la parte central de ésta al "quemarse" el helio y durante los procesos alfa. En la envoltura hay una cantidad considerable de hidrógeno que aún no ha sido quemado. El gas que constituye la envoltura exterior de la estrella, en esta etapa de su desarrollo, tiene una densidad de unos 10^4 kg/m^3 y una temperatura cercana a $3 \cdot 10^7 \text{ K}$.

Después de finalizar las reacciones nucleares en el seno de la estrella, su envoltura continúa reteniéndose a gran distancia de su región central. En este período es posible un rápido proceso de contracción de la envoltura exterior que conducirá el aumento de la densidad de dicha envoltura hasta 10^8 kg/m^3 y al calentamiento del astro hasta 10^9 K . Semejante proceso de contracción se desarrolla a la velocidad de una explosión, así que podemos considerar la estrella como una bomba de hidrógeno singular. En tal caso, en el transcurso de un día el brillo del astro puede variar en unos cuantos órdenes. Semejantes explosiones fueron observadas por los astrónomos. Las estrellas que explotan recibieron el nombre de "supernovas".

Al surgir la supernova una enorme cantidad de sustancia de la

envoltura y de la región central del astro se lanza al espacio interestelar donde, por el efecto de la gravitación, a partir de dicha sustancia pueden formarse estrellas de la segunda generación. Éstas difieren de los astros de la primera generación en que en su composición, además de hidrógeno, existen elementos más pesados, tales como carbono, oxígeno, etc. Gracias a esto, el desarrollo de la estrella de la segunda generación es posible que, en cierto modo, transcurra de otra forma.

En las estrellas de la segunda generación el proceso de quemado del helio se diferencia de este mismo proceso en los astros de la primera generación: en ellas puede producirse la interacción del carbono ^{13}C y del neón ^{21}Ne con el helio ^4He . Esta interacción va acompañada de la emisión de neutrones, que en su mayoría deben ser capturados por los núcleos pesados. Si en la parte central de la estrella hay elementos del grupo de hierro, éstos, al capturar los neutrones, formarán elementos más pesados. Durante la aparición de la supernova la emisión y absorción de los neutrones es en particular intensa. La explosión que se produce al "nacer" la supernova va acompañada del lanzamiento al espacio interestelar de elementos pesados, que se formaron a causa de la captura de neutrones por los núcleos de los elementos del grupo de hierro.

El cuadro de desarrollo de las estrellas que hemos aducido sólo es uno de los posibles esquemas. En la realidad la evolución de las estrellas en función de su masa, su pertenencia a una u otra generación y de otras condiciones, puede transcurrir por distintas vías.

La ciencia dedicada a los procesos que se producen en las estrellas se halla en un estado de impetuoso desarrollo y debe dar respuesta a muchas e interesantes preguntas relacionadas con la física del plasma.

§ 5. ¿CÓMO ESTÁ "ESTRUCTURADO" EL SOL?

El Sol es la única estrella cuya superficie puede ser observada por nosotros. Todas las demás estrellas, incluso las más grandes y próximas a nuestro planeta, están tan alejadas de la Tierra que aunque empleemos los instrumentos astronómicos más perfectos, sólo las vemos en forma de puntos luminosos.

El Sol es un cuerpo esférico constituido por un gas fuertemente ionizado, principalmente, hidrógeno. Esto nos lo muestran las investigaciones espectroscópicas de la radiación solar. A pesar de que la sustancia en nuestro astro se encuentra en estado gaseoso, el Sol no está privado de una determinada estructura. El brillo del disco solar no es igual por doquier, lo que está condicionado por la diferencia de

temperatura del gas en la atmósfera solar. La radiación, dirigida al observador, surge en las capas más altas exteriores de la atmósfera del Sol y, por eso, más frías. En las entrañas del Sol la temperatura del gas es mucho más alta que en las capas externas y, aproximadamente, es igual a $2 \cdot 10^7$ K, en tanto que la densidad de sus capas interiores supera cien veces la del agua. La densidad y temperatura del Sol disminuyen continuamente en dirección desde el centro a la periferia.

La energía que el Sol emite se desprende como resultado de las reacciones nucleares, que transcurren en sus entrañas, y se transporta hacia afuera por la radiación y, en cierto grado, por el proceso de convección.

La parte exterior de la atmósfera solar se divide en tres diferentes capas: fotosfera, cromosfera y corona.

Fotosfera. La capa solar de la que parte en directo la radiación visible (luminosa) es la que se llama fotosfera. Es una fina capa de gas transparente de un espesor de cerca de 1000 km que dista 695 000 km del centro del astro. El indicado radio de la fotosfera suele denominarse radio del Sol. La densidad del gas en la fotosfera constituye menos de 0,001 de la densidad de la atmósfera terrestre. La temperatura de esta región es de unos 6000 K. La densidad del gas en la fotosfera disminuye con relativa rapidez en dirección desde la superficie interior de esta capa a su límite exterior. Precisamente por esta causa, durante las observaciones el borde del Sol parece ser muy nítido.

Con buenas condiciones de visibilidad es posible advertir que la superficie de la fotosfera está cubierta de una red de gránulas (granulación solar) brillantes, parecidas por su aspecto a los granos de arroz. La granulación cubre el 50–60% de la superficie solar.

Los detalles más notorios en el disco del Sol son las manchas solares (fig. 87). Éstas son sectores fríos de la superficie de nuestro astro, que se caracterizan por potentes campos magnéticos. Al contrario de la granulación, que puede hallarse en todo lugar de la superficie del Sol, las manchas aparecen en él sólo dentro de los límites de una zona desde 5 hasta 40° de latitud por ambos lados del ecuador solar. Cerca del borde del disco del Sol, en la zona de las manchas, se observan con frecuencia grandes áreas más brillantes que la fotosfera que las rodea. Son las llamadas fáculas.

Las manchas solares son gigantescas perturbaciones del plasma solar; el número y las dimensiones de las manchas son los índices más característicos de la actividad del Sol. El número de manchas varía de forma aproximadamente cíclica con período medio de 11 años. Las manchas grandes en el Sol pueden incluso observarse a ojo desarmado.

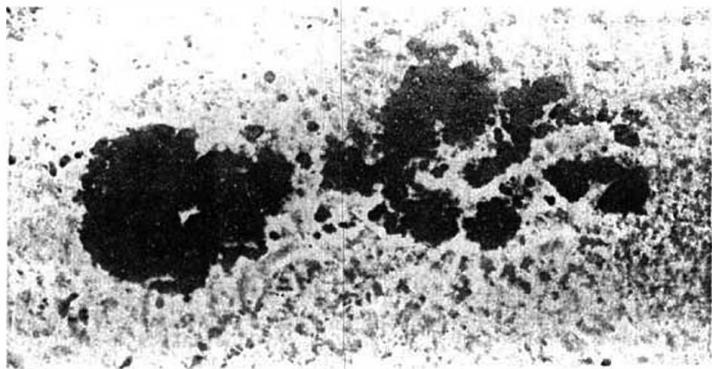


FIG. 87. *Manchas solares y gránulas.*

La radiación emitida por la fotosfera forma un espectro continuo con estrechas líneas de absorción. Éstas reciben el nombre de líneas de Fraunhofer. En el espectro del Sol han sido registradas más de 20 000 líneas de absorción.

Cromosfera. Por encima de la fotosfera se halla la cromosfera, observada en el borde del disco solar directamente sobre su límite. Ésta es la capa "colorada". Durante el eclipse total del Sol, tras el disco de la Luna, vemos perfectamente la cubierta exterior del astro, es decir, la cromosfera (véase la fig. 84). Se ve como un anillo ardiente de color rojo con múltiples salientes llamados protuberancias. En considerable grado la cromosfera consta de hidrógeno. La línea de hidrógeno que mejor se ve es la que corresponde a la longitud de onda de $0,6563 \mu\text{m}$ y que está situada en la zona roja del espectro.

El espectro de la cromosfera, que se puede obtener en el transcurso del eclipse solar, está exclusivamente constituido por líneas de emisión de diferentes longitudes de onda. Esto significa que la cromosfera está compuesta de gas caliente a baja presión. La intensidad del espectro de la cromosfera es mucho menor que la del espectro de la fotosfera.

La cromosfera tiene estructura irregular que varía con rapidez. La altura del límite superior de la cromosfera es igual a 14 000 km. En ella la temperatura del gas alcanza 30 000 K (este valor aún no está establecido definitivamente).

Con ayuda de instrumentos astronómicos especiales también se puede observar la cromosfera en periodos entre los eclipses del Sol.

Corona solar. Sobre la cromosfera está situada la corona solar en

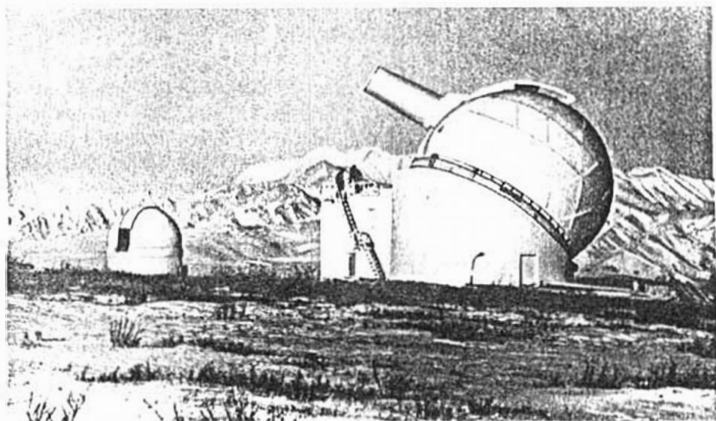


FIG. 88. *Observatorio solar.*

forma de un débil halo de color blanco perlado (véase la fig. 84). La luz de la corona es tan débil que a ojo desarmado sólo puede ser observada en el transcurso de los eclipses totales del Sol. En esos momentos ella se ve como una magnífica corona de color blanco. Ella se extiende hasta distancias iguales a varios diámetros solares en forma de plumas o flámulas débilmente luminosas. Las partes brillantes de la corona interior sólo son accesibles para las observaciones en condiciones exclusivamente favorables de la atmósfera mediante un instrumento especial denominado coronógrafo. Por regla, las observaciones de la corona interior se realizan en observatorios especiales de montaña (fig. 88) bajo buenas condiciones atmosféricas. La corona proporciona un espectro continuo que surge debido a la dispersión de la luz que emerge de la fotosfera. En el espectro continuo de la corona se sobreponen varias líneas pertenecientes a los átomos altamente ionizados. El elevado grado de ionización está condicionado por la temperatura suficientemente alta del gas: cerca de 1 000 000 K.

Capas internas del Sol. Las capas situadas debajo de la fotosfera llevan el nombre de interiores. Para las observaciones son inaccesibles. Sólo se consigue obtener información de la masa del Sol, su radio y la energía que irradia. Se supone que parte considerable de la energía solar se desprende de las inmediaciones de su centro. Semejante suposición está basada en que la intensidad de las

reacciones nucleares, como resultado de las cuales se libera la energía, crece fuertemente con la temperatura del gas.

La energía de las fuentes en el interior del Sol se transmite a la fotosfera que es la que emite aquélla al espacio circundante. Dentro del Sol la transmisión de energía de una a otra capa se realiza, principalmente, en forma de reemisión. La energía es absorbida por cada siguiente capa que, a continuación, de nuevo la emite. Además, como ya dijimos, en la transmisión de energía determinado papel desempeña asimismo la convección.

§ 6. PROTUBERANCIAS

Éstas no se parecen a ninguna de las formaciones indicadas más arriba. Tampoco pueden ser incluidas por entero en cualquiera de las capas solares: ellas salen fuera de los límites de la cromosfera y penetran en la corona solar a gran profundidad (fig. 89). Las protuberancias son nubes de vapor, cuya luz consta, en lo fundamental, de líneas de emisión de hidrógeno, helio y calcio ionizado. La temperatura de las protuberancias oscila entre 10 000 y 20 000 K. Destacan dos tipos de protuberancias: las quiescentes y las eruptivas. Las primeras son estables y suelen existir un tiempo bastante prolongado (varios meses). Su longitud alcanza 40–50 grados heliográficos.

Las protuberancias eruptivas se forman en “lugares frescos” y llegan a enormes alturas (hay casos conocidos cuando una protuberancia de este tipo ascendió hasta 1 700 000 km). Su brillo es enorme. El espectro de las protuberancias es semejante al de la cromosfera.

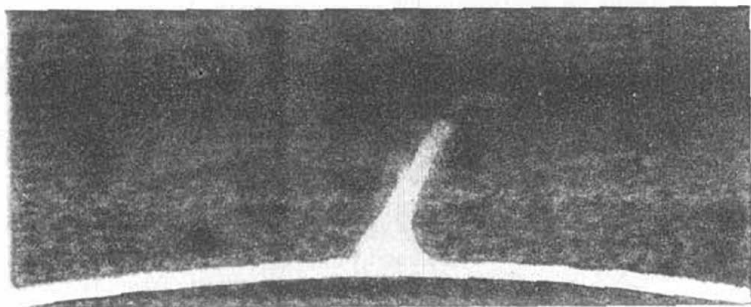


FIG. 89. *Protuberancia.*

Las protuberancias son descargas eléctricas. La fuerza electromotriz necesaria para su formación se induce al desplazarse la sustancia ionizada en el campo magnético general del Sol y, en particular, en los fuertes campos magnéticos de las manchas. Pero hasta la fecha no hay una explicación completa del origen de las protuberancias y de los fenómenos que en ellas transcurren.

§ 7. "EN EL SOL TAMBIÉN HAY MANCHAS"

Las manchas solares son regiones de la fotosfera cuya temperatura es de unos 4600 K (la temperatura normal de las capas exteriores del Sol es de cerca de 6000 K). Toda mancha solar bien desarrollada consta de dos regiones claramente expresadas: del núcleo interior oscuro, o sea la sombra, y de una banda más clara que rebordea el núcleo, es decir, la denominada penumbra. El núcleo ocupa cerca de una quinta parte de toda el área de la mancha solar. Las observaciones realizadas en condiciones favorables han mostrado que la penumbra consta de filamentos incandescentes al blanco, como si hubiesen sido "cortados" en dirección al centro de la mancha y que rebordean el núcleo.

No hay duda alguna que las grandes manchas solares son extensas cavidades en la fotosfera. Fue expresada la suposición de que los finos filamentos de la penumbra son flujos convectivos.

La zona donde aparecen las manchas se desplaza con lentitud hacia el ecuador de nuestro astro. A una latitud de 10 ó 15° la cantidad de manchas solares alcanza su mayor valor. Antes de que el ciclo de las manchas desaparezca, junto al ecuador, a latitudes de $\pm 30^\circ$ ya surge un nuevo ciclo.

Cada mancha solar está ligada con un fuerte campo magnético. Por regla, las manchas aparecen a pares formando un centro bipolar. Las manchas de un par poseen campos magnéticos de direcciones opuestas y se disponen casi a la misma latitud.

La aparición periódica de las manchas confirma que en el núcleo solar la convección transcurre de modo no constante. Los flujos convectivos se transmiten de las entrañas del Sol a su superficie mediante ondas magnetohidrodinámicas.

§ 8. FULGURACIONES SOLARES

La actividad solar se expresa en gran medida por las fulguraciones cromosféricas que son un súbito abrillantamiento en cierto lugar de la cromosfera (fig. 90). Las fulguraciones se observan como un considerable aumento local del brillo de la fotosfera, lo que atestigua

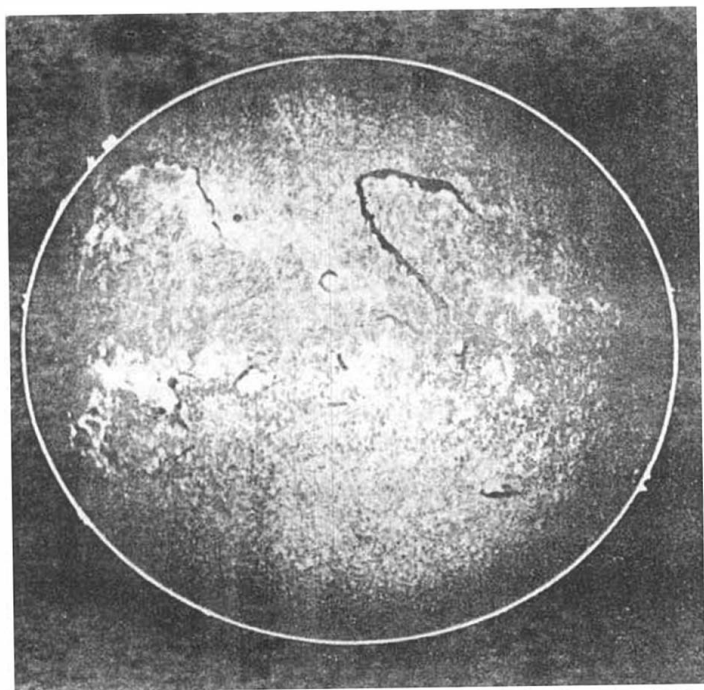


FIG. 90. *Fulguraciones en el Sol.*

un fuerte crecimiento parcial de la temperatura. Las fulguraciones tienen lugar con la mayor frecuencia con una duración de 5-10 minutos y abarcan parte del hemisferio visible del Sol. Durante la fulguración una parte de la atmósfera solar, igual al área de una gran mancha del Sol, de súbito se inflama, aumentando decenas de veces su brillo. Después de 5-10 minutos de haber aparecido se observa el máximo de intensidad de la fulguración. A continuación, ella oscurece con lentitud en el transcurso de 1-2 horas. La parte superior de la fulguración penetra en la región de la corona. Su parte inferior puede flotar sobre la fotosfera. Por regla, la fulguración en el disco va acompañada, al cabo de cierto tiempo, del lanzamiento de un filamento oscuro y fino a cierta distancia de la mancha solar. La

velocidad del lanzamiento puede alcanzar 500 km/s. En el borde del disco solar vemos los lanzamientos como estrechas protuberancias. Asimismo son conocidas otras formas de fulguraciones cromosféricas. Se considera que las fulguraciones atestiguan el hecho de que las reacciones termonucleares no sólo se producen en las entrañas del Sol, sino también en sus capas exteriores.

La causa de las fulguraciones cromosféricas consiste en que en la región de considerables heterogeneidades del campo magnético se crea una fuerte contracción del gas ionizado. Ella se produce a enorme velocidad y debido a esto se forma una onda de choque. Si dos ondas de este tipo chocan, en el lugar de su encuentro, la temperatura puede aumentar hasta millones de grados. Precisamente aquí son posibles las reacciones termonucleares. Las fulguraciones van acompañadas de radiación en las regiones visible, ultravioleta y de rayos X del espectro. Además, se observa una radiación en la banda de radio. Durante una fulguración se refuerza la emisión de rayos cósmicos.

§ 9. PROPIEDADES ELECTROMAGNÉTICAS DEL SOL Y LAS ESTRELLAS

El Sol puede ser considerado como un buen conductor de enormes dimensiones. En particular esto se refiere a las capas situadas sobre la fotosfera. En la cromosfera y la corona la conductividad eléctrica del gas en dirección paralela a la inducción del campo magnético es muy grande. En lo que se refiere al sentido perpendicular a dicha inducción, la conductividad del plasma solar disminuye a medida que se reduce la densidad del gas ionizado. Así, pues, la atmósfera solar es un medio anisótropo.

La forma de la corona solar, en particular en las regiones polares, la forma y los movimientos de las protuberancias, así como otras singularidades del ciclo de las manchas solares, indican que el Sol y las estrellas son grandes imanes. Como muestran las mediciones, los campos magnéticos de las estrellas son débiles y no permanecen constantes. Mediante un instrumento especial para medir campos magnéticos débiles, se ha establecido que en la superficie solar el campo magnético de nuestro astro es casi homogéneo en las regiones polares. En el resto de la superficie solar su inducción varía considerablemente en módulo y dirección.

Los astrónomos suponen que el magnetismo estelar es una variedad del magnetismo residual que surge durante el "nacimiento" de la estrella.

Ciertos datos, obtenidos en las observaciones, indican que toda la Galaxia está atravesada por un débil campo magnético que puede

orientar las pequeñas partículas, en forma de polvo, de manera determinada. Basándose en esta representación, muchos científicos fundamentan sus hipótesis sobre el origen y las causas de la imitación de las estrellas. Otros relacionan el magnetismo de las estrellas con las corrientes eléctricas que fluyen en las capas exteriores conductoras de aquéllas. Hay también otras explicaciones. No obstante, hasta la fecha, a pesar de todo, no se ha conseguido aclarar de modo completo el origen del magnetismo del Sol y las estrellas.

Por cuanto nuestro astro y otras estrellas están constituidos de un medio conductor, como lo es el plasma, ubicado en un campo magnético, en ellos hay condiciones que favorecen el surgimiento de ondas magnetohidrodinámicas.

Junto con los efectos magnetohidrodinámicos y la no homogeneidad de la rotación, los fenómenos electromagnéticos crean en las atmósferas solar y estelar un cuadro muy complicado.

§ 10. TORMENTAS MAGNÉTICAS Y AURORAS POLARES

Tormentas magnéticas. La primera investigación experimental del magnetismo terrestre fue realizada por W. Hilbert. Los resultados obtenidos por el científico fueron publicados en el año 1600. Hilbert halló que el campo magnético de la Tierra es semejante al que surge alrededor de una esfera imanada hecha de un trozo de hierro magnético natural. Posteriormente, Gauss y otros científicos mostraron que el campo magnético terrestre es igual a el de una esfera homogénea imanada con eje magnético inclinado a $11,5^\circ$ respecto del eje geográfico de nuestro planeta.

Las propiedades del campo magnético de la Tierra varían periódicamente. El periodo de unos cambios del indicado campo

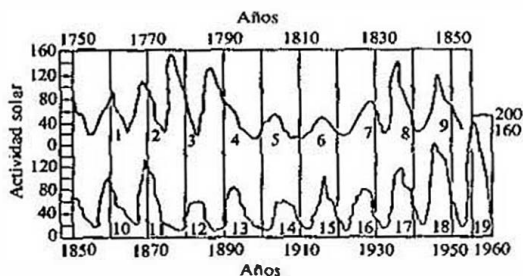


FIG. 91. Variación de la actividad solar en el transcurso de dos siglos.

constituye cien años, de otros, un día. Estas variaciones se encuentran en estrecha dependencia de la actividad solar (figs. 91 y 92).

Las considerables variaciones del campo magnético de la Tierra que surgen de súbito, han recibido el nombre de tormentas magnéticas. Se revelan por las considerables oscilaciones de la aguja magnética. Si éstas son débiles significa que su motivo son las perturbaciones magnéticas.

Las oscilaciones considerables se repiten cada 11 años. También se observa la periodicidad anual relacionada con la disposición de la Tierra con relación al ecuador solar y la periodicidad de 27 días, ligada con la rotación del Sol. En los meses de marzo y septiembre dichas perturbaciones se observan con la mayor frecuencia.

Las tormentas magnéticas hallan su causa inicial en las perturbaciones del Sol. Con frecuencia, empiezan al día siguiente después de una fulguración cromosférica, que va acompañada de erupciones de nubes de partículas ionizadas (fig. 93). Dichas nubes se desplazan por el gas interplanetario de muy pequeña densidad. Con esto, las partículas del indicado gas también se ionizan. La velocidad de propagación de semejante proceso constituye unos 1500 km/s. A una distancia de la Tierra igual a varios radios de ésta, el gas conductor en movimiento tropieza en su camino con el campo magnético terrestre. A causa de esto, el campo magnético como si dijéramos se expulsa del plasma en desplazamiento y su inducción crece de inmediato (en el transcurso de 1 min) en la Tierra.

Las curvas de las tormentas magnéticas tienen las mismas singularidades características independientemente del lugar donde se observen. Durante la tormenta magnética tiene lugar el aumento de la componente horizontal de la inducción magnética. Esto dura varias horas. A continuación, la inducción del campo magnético disminuye

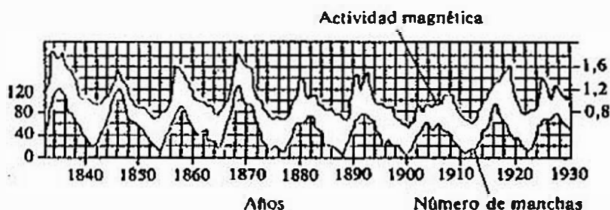


FIG. 92. Ligazón entre el número de manchas solares y la actividad magnética (desde 1835 hasta 1930).

y alcanza valores inferiores a los normales. En el curso de varios días siguientes se observa el lento retorno de la inducción del campo magnético de la Tierra a su valor normal.

Auroras polares. A diferencia de las tormentas magnéticas, que sólo pueden ser reveladas con instrumentos de precisión, las auroras polares pueden observarse de forma visual. Sus apariciones, raras e inesperadas, su movimiento enigmático, el juego de colores y la falta de explicación de estos fenómenos, todo ello ha conducido a que desde los más antiguos tiempos las auroras polares fueran consideradas como maravillas.

De por sí, las auroras polares son una luminiscencia intensa del cielo, que tiene la forma de arcos, rayos, bandas y cortinas (véase la fig. 2). Ellas se observan en las bajas latitudes sólo en los períodos de una actividad solar muy intensa.

En las auroras polares tropezamos con casi todos los colores. Sobre todo en las auroras en forma de arco el color predominante es el verde-amarillento. En las que tienen la configuración de superficies y cortinas luminiscentes, los más frecuentes colores son el rojo y rojo oscuro. Rara vez se observan auroras azules y violetas.

El 25 de enero de 1938 fue observada una de las más grandiosas auroras polares en nuestro siglo. En el momento en que la aurora alcanzó su total desarrollo, enormes regiones de la bóveda celeste eran de color rojo sangre con columnas de color verde claro, amarillo, naranja, carmesí que estaban en movimiento y brillaban. El cielo se convirtió en una cúpula de bandas y nubes brillantemente coloradas.

El número de noches en las que se observan las auroras polares crece al aproximarse a los polos magnéticos boreal o austral. Pero sea cual sea la latitud, la variación de año en año de la frecuencia de aparición de las auroras boreales está ligada íntimamente con la actividad solar. Ha sido establecido que las auroras polares surgen,

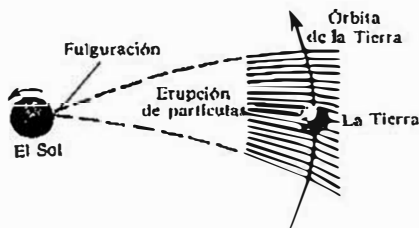


FIG. 93. Erupción de partículas durante una fulguración solar

con la mayor frecuencia, un día después de que grandes manchas solares pasan por el meridiano solar. Análoga dependencia se ha descubierto para las grandes tormentas magnéticas en la Tierra.

Las auroras polares son provocadas por los electrones y protones que penetran en las capas superiores, fuertemente enrarecidas, de la atmósfera terrestre. La profundidad de penetración en ésta es función de la energía de dichas partículas y del efecto de frenado que ejercen las capas superiores de la atmósfera de la Tierra. Los electrones con energías de 10 000-100 000 eV alcanzan alturas de 80-100 km sobre la Tierra, que son en las que se observan las auroras polares. Los flujos de electrones y protones crean en el entorno de nuestro planeta un campo eléctrico. Cuando la diferencia de potencial entre dichos flujos (cargados por los "visitantes" del Sol), por un lado, y las capas altas ionizadas de nuestra atmósfera, por otro, alcanza suficiente valor se produce una descarga en el gas, lo que es la causa de una fuerte tormenta magnética. La luminiscencia de esta descarga es, precisamente, la aurora boreal.

Comparando el espectro obtenido en el transcurso de un experimento en el laboratorio, con los espectros de las auroras polares fue establecido que éstas se generan por electrones con una energía de unos 30 eV.

§ 11. RAYOS CÓSMICOS

Reciben el nombre de rayos cósmicos las partículas cargadas de elevada energía que llegan a la Tierra del espacio interestelar y del Sol. Su observación es uno de los más importantes métodos de estudio de las propiedades electromagnéticas del espacio sideral.

En el momento en que los rayos cósmicos penetran en las capas superiores de la atmósfera terrestre ellos constan, principalmente, de partículas cargadas de enormes energías. Resulta que en los rayos cósmicos hay muchas más partículas de carga positiva que negativa.

La intensidad de los rayos cósmicos, que penetran en la atmósfera de la Tierra, depende de la latitud geográfica. El campo magnético terrestre permite que las partículas cósmicas con el valor dado del impulso entren en las capas altas de nuestra atmósfera sólo en aquellas latitudes que superan cierto valor crítico. Las partículas de alta energía pueden llegar a la Tierra incluso en el ecuador. El estudio de la relación mutua entre las propiedades de los rayos cósmicos, la actividad solar y las tormentas magnéticas en la Tierra condujo a los científicos a la conclusión acerca de la existencia de dos tipos de rayos cósmicos: galácticos y solares.

Los flujos de partículas cósmicas galácticas están débilmente

relacionados con las formaciones activas en el Sol y su cantidad casi no varía al cambiar el número de manchas solares. Los rayos cósmicos galácticos se forman fuera de los márgenes del sistema solar y constan de partículas cuya energía alcanza hasta 10^{19} eV.

Los rayos cósmicos de origen galáctico están constituidos, fundamentalmente, de protones. En lo que se refiere a los flujos de partículas cósmicas solares, éstos están estrechamente ligados con las fulguraciones cromosféricas y con otras formaciones activas del Sol. Al alcanzar la Tierra ellos provocan las tormentas magnéticas.

El número de flujos de rayos cósmicos solares varía fuertemente en el transcurso del ciclo de actividad de nuestro astro. En caso de potentes fulguraciones cromosféricas se observa la emisión de protones de altas energías. En el curso de un año se producen, por regla, cerca de diez fulguraciones que van acompañadas de emisión de grandes flujos de protones lentos. Los protones de pequeñas energías provocan la ionización del gas en las capas altas de la atmósfera. Las moléculas ionizadas de oxígeno forman las capas de la ionosfera que absorben la radioemisión galáctica y tienen gran importancia para la propagación de las ondas hertzianas. La mayoría de las fulguraciones cromosféricas van acompañadas de la emisión de protones de pequeñas energías. La intensidad del campo magnético en estos flujos de partículas resulta diez veces mayor que en los flujos de rayos cósmicos galácticos. La velocidad de los flujos de partículas cósmicas solares alcanza 1000–2000 km/s. Junto a la Tierra la densidad del flujo de partículas solares de energías, mayores que 10^9 eV, supera varios centenares de veces el flujo normal de rayos cósmicos galácticos.

§ 12. VIENTO SOLAR Y ESTELAR

Llevar el nombre de viento solar las corrientes de plasma emitidas continuamente por el Sol. Se forman a cuenta de que de nuestro astro se expulsan, de manera permanente, partículas (corpúsculos) de alta energía a velocidades de 300–400 km/s. En el espacio la concentración de tales partículas llega a ser hasta de $2 \cdot 10^7$ partículas/m³. El viento solar crea el campo magnético interplanetario. La fuente del viento solar es, por lo visto, la inestabilidad de la corona del Sol que constantemente se dilata. La velocidad de dilatación de la corona, a grandes distancias del centro solar, puede sobrepasar la del sonido. Apareciendo en el Sol, este viento de hidrógeno sopla en el Sistema Solar, pasando junto a la Tierra a enorme velocidad; alcanza los planetas más lejanos y se dirige al espacio interestelar.

Semejante viento supersónico influye sobre los obstáculos con que tropieza, por ejemplo, sobre la atmósfera del planeta y su campo magnético. En particular, en la parte iluminada de la Tierra el cinturón de radiación está aplastado por la acción del viento solar, mientras que en la parte en sombra está abierto y se extiende a la distancia de más de 40 radios terrestres, recordando por su forma la cola de un cometa. El viento solar provoca tormentas geomagnéticas y auroras polares.

Los científicos consideran que, además del viento solar, existe el estelar que sopla de otras estrellas del Universo.

MIR publica:

A. EFROS

Física y geometría del desorden

El libro que ofrecemos contiene la exposición detallada de la teoría del flujo y de sus diferentes aplicaciones, recurriendo a imágenes geométricas simples, por ejemplo, redes de alambres y cristalinas, bolitas, etc. Se trata de una ciencia muy joven. Sus principales ideas fueron desarrolladas tan sólo en el año 1957, en una obra de los científicos ingleses Brodbent y Hammersly. En los años posteriores se aclaró que esta teoría contribuyó a comprender un amplio círculo de fenómenos, principalmente, de la física y la química. En la actualidad, el ámbito más desarrollado en que se aplica esta teoría abarca las propiedades eléctricas de sistemas desordenados tales como semiconductores amorfos, semiconductores cristalinos con impurezas o materiales de composición, que representan una mezcla de dos sustancias: dieléctrico y metal.

El autor brinda las nociones generales sobre la teoría elemental de las probabilidades, analiza con detalle el método de Montecarlo, aplicándolo a la simulación de los procesos del flujo con ayuda de ordenadores. Se presta especial atención al enlace entre las propiedades geométricas y físicas del sistema en las proximidades de la capa límite del flujo. Se examinan como ejemplos de aplicación de esta teoría la conductividad eléctrica de semiconductores y ferromagnéticos con impurezas. Para asimilar mejor las nociones expuestas se aducen ejercicios especiales.

Esta obra puede despertar interés en un amplio círculo de lectores que se interesan por los problemas más avanzados de la ciencia moderna.